MTDataPro 中文手册

发行版本 *1.9.5*

王培杰

2026 年 03 月 29 日

MTDataPro 入门

1 手册学习指南 **3**

2 快速链接 **5**

3 快速开始 **7**

4 文档下载 **9**

5 外部链接 **11**

6 引用 MTDataPro **13**

6.1 简介 13
6.2 安装 14
6.3 快速入门 16
6.4 第 1 章软件概述 18
6.5 第 2 章大地电磁数据处理教程 32
6.6 第 3 章数据工程管理 58
6.7 第 4 章仪器数据支持 67
6.8 第 5 章时间序列处理 82
6.9 第 6 章数据筛选与估计 101
6.10 第 7 章结果输出与可视化 120
6.11 第 8 章工具集 131
6.12 第 9 章视图功能 133
6.13 实例展示 145
6.14 MTDataPro 数据导出与 Python 绘图教程 146
6.15 附录 A: 快捷键参考 157
6.16 附录 B: 参数说明表 158
6.17 附录 C: 文件格式规范 162
6.18 附录 D: 常见问题 FAQ 165
6.19 附录 E: 更新日志 166
6.20 附录 F: 图表操作详解 169
6.21 贡献指南 173

欢迎来到 **MTDataPro** ——大地电磁（MT）数据处理软件。

MTDataPro 是地球科学领域广泛使用的专业 MT 数据处理软件之一。本手册由王培杰维护整理，详尽介绍了 MTDataPro 的用法并提供了大量实用示例，既可以作为初学者的入门读物，也可以作为日常使用的参考书。

CHAPTER 1

手册学习指南

本手册主要包含如下三个部分：

1. **MTDataPro 入门**：介绍 MTDataPro 的功能特点、安装方法，并为初学者提供快速入门教程。初学者应完整阅读" 入门" 章节，并通过练习掌握 MTDataPro 的基本用法。
2. **MTDataPro 进阶**：详细介绍各功能模块的使用方法和参数配置，可以作为参考书查阅。
3. **MTDataPro 实例**：包含丰富的实用脚本和处理案例，可以作为日常数据处理参考。

CHAPTER 2

快速链接

快速入门	安装指南	处理流程
10 分钟完成第一次数据处理	安装、配置与授权	时间序列处理详解

仪器支持	数据导出	常见问题
Phoenix、*Metronix*、*LEMI*	*EDI* 格式	*FAQ* 与故障排除

CHAPTER 3

快速开始

1. 安装软件并完成授权
2. 创建或打开工程
3. 导入仪器数据
4. 执行 FFT 处理
5. 数据筛选与阻抗估计
6. 导出 EDI 结果

CHAPTER 4

文档下载

- MTDataPro 中文手册源码 (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs)
- MTDataPro 中文手册 PDF (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs/releases)（即将提供）

CHAPTER 5

外部链接

- MTDataPro 文档仓库 (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs)
- 参与讨论 (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs/discussions)

CHAPTER 6

引用 MTDataPro

如果您在科研工作中使用了 MTDataPro，请引用：

```
@software{mtdp2026,
  title = {MTDataPro: A Professional Magnetotelluric Data Processing Software},
  author = {王培杰},
  year = {2026},
  version = {1.9.5},
  url = {https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs}
}
```

6.1 简介

MTDataPro（Magnetotelluric Data Processing）是一款专业的 MT 数据处理软件，用于大地电磁测深数据的处理和分析。

6.1.1 什么是 MTDataPro？

MTDataPro 是由王培杰开发和维护的大地电磁数据处理软件。该软件提供了从原始时间序列数据导入、处理、分析到结果导出的完整工作流程，支持多种主流 MT 仪器数据格式。

6.1.2 主要特点

- **多仪器支持**：Phoenix、Metronix、LEMI、ATTS、RMT 等主流仪器格式
- **完整处理流程**：时间序列预处理、FFT 频谱分析、传递函数估计
- **智能数据筛选**：自动质量评估、Robust 估计、参考道处理
- **正演建模**：1D/2D/3D 大地电磁正演计算
- **可视化输出**：专业图表绘制、地理信息展示
- **标准格式导出**：EDI、J-format 等国际标准格式

6.1.3 版本信息

- **当前版本**：v1.9.5
- **发布日期**：2026 年 2 月
- **开发环境**：Embarcadero Delphi 10.4 Sydney
- **运行平台**：Windows 64 位

6.1.4 系统要求

- **操作系统**：Windows 10/11 64 位
- **内存**：建议 16 GB RAM（最低 8 GB）
- **硬盘**：2 GB 可用空间
- **显示器**：1920×1080 或更高分辨率

6.1.5 学习资源

- 快速入门 —10 分钟完成第一次数据处理
- 安装指南 —安装与配置
- 视频教程 (https://www.bilibili.com/) —配套视频教程（即将上线）

6.1.6 引用 MTDataPro

如果您在科研工作中使用了 MTDataPro，请引用：

```
@software{mtdp2026,
  title = {MTDataPro: A Professional Magnetotelluric Data Processing Software},
  author = {王培杰},
  year = {2026},
  version = {1.9.5},
  url = {https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs}
}
```

6.1.7 联系方式

- **技术支持**：wangpj@yangtzeu.edu.cn
- **商务合作**：691195217@qq.com
- **Issue 反馈**：GitHub Issues (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs/issues)

6.2 安装

MTDataPro 是免安装软件，无需运行安装程序。下载压缩包后解压即可使用。

6.2.1 下载软件

从以下渠道获取 MTDataPro：

- **官方发布**：联系开发团队获取最新版本
- **版本更新**：关注更新通知获取新版本

6.2.2 解压软件

1. 下载 MTDataPro 压缩包（ZIP 格式）
2. 解压到目标目录（如 `D:\Software\MTDataPro` 或 `C:\MTDataPro`）
3. 确保目录路径不包含中文字符或特殊符号

6.2.3 目录结构

解压后的目录结构如下：

```
MTDataPro/
├── MTDP.exe          # 主程序
├── MTDP.chm          # 帮助文件
├── CalibrationFiles/  # 标定文件目录
├── FFTWLibraries/    # FFTW库
├── MKLLibraries/     # Intel MKL库
├── Samples/          # 示例数据
└── docs/             # 文档目录
```

6.2.4 软件注册

首次运行 MTDataPro 需要进行注册授权：

输入序列号

1. 双击 `MTDP.exe` 启动 MTDataPro
2. 在授权对话框中输入序列号
3. 点击" 验证" 完成注册

序列号与电脑硬件绑定，每个序列号只能在授权的电脑上使用。

配置数据路径

首次运行时建议设置以下路径：

- **工程目录**：存储工程文件的默认位置
- **数据目录**：原始数据文件的位置
- **临时目录**：处理过程中的临时文件

选择界面语言

MTDataPro 支持中英文界面，可在" 设置" 中切换。

6.2.5 外部依赖

MTDataPro 依赖以下外部库（已包含在压缩包中）：

依赖	用途
Intel MKL	数学核心库，用于 FFT 计算
FFTW	快速傅里叶变换库
TeeChart	图表绑制组件
仪器 DLL	各仪器专用通信库

6.2.6 常见问题

无法启动

- 检查是否缺少运行库（VC++ Redistributable）
- 确保解压路径不包含中文字符
- 查看日志文件获取错误信息

注册失败

- 检查序列号是否正确输入
- 确认是在授权的电脑上使用
- 联系技术支持获取帮助

6.2.7 软件更新

1. 下载新版本压缩包
2. 关闭正在运行的 MTDataPro
3. 解压到原安装目录，覆盖旧文件
4. 原有的工程文件和授权通常可以继续使用

6.3 快速入门

本教程将引导您在 10 分钟内完成第一次 MT 数据处理。

6.3.1 基本流程

MTDataPro 的数据处理流程如下：

6.3.2 步骤 1：创建工程

1. 启动 MTDataPro
2. 点击 **文件 → 新建工程**
3. 输入工程名称，选择保存位置
4. 点击” 创建”

6.3.3 步骤 2：导入数据

1. 在工程面板中右键点击” 测点”
2. 选择” 导入数据”
3. 选择仪器类型（如 Phoenix）
4. 浏览并选择数据文件
5. 点击” 打开”

MTDataPro 将自动识别采样率、时间范围和通道配置。

6.3.4 步骤 3：查看时间序列

1. 双击工程面板中的测点
2. 时间序列视图将显示原始数据波形
3. 使用工具栏按钮进行缩放、平移
4. 右键菜单可切换通道显示

6.3.5 步骤 4：执行 FFT 处理

1. 选择要处理的时间序列
2. 点击 **处理 → 新建处理方案**
3. 配置处理参数：
   - 窗口长度
   - 重叠率
   - 窗函数类型
4. 点击" 运行" 开始处理

6.3.6 步骤 5：数据筛选

1. 在傅里叶系数视图中查看处理结果
2. 使用筛选工具移除质量差的数据点
3. 可选：启用参考道处理
4. 可选：调整筛选阈值

6.3.7 步骤 6：导出结果

1. 选择要导出的测点或数据组
2. 点击 **文件 → 导出**
3. 选择导出格式（EDI、J-format 等）
4. 设置导出选项
5. 点击" 导出"

6.3.8 下一步

完成快速入门后，您可以：

- 阅读第 *4* 章：时间序列处理 了解更多处理细节
- 学习处理方案配置 进行高级处理
- 查看实例展示 了解典型应用场景

6.4 第 1 章软件概述

6.4.1 1.1 MTDP 简介

1.1.1 软件定位

MTDP（Magnetotelluric Data Processing）是一款专业的 MT 数据处理软件，用于大地电磁测深数据的处理和分析。

核心功能：

- 多仪器数据格式支持
- 时间序列处理与频谱分析
- 智能数据筛选与质量评估
- MT 传递函数估计
- 数据导出与可视化

1.1.2 版本信息

- **当前版本**: v1.9.4
- **发布日期**: 2026 年 2 月 2 日
- **开发环境**: Embarcadero Delphi 10.4 Sydney
- **运行平台**: Windows 64 位

1.1.3 主要特点

1. **多仪器支持**
    - Phoenix MTU-5/5A/5C/8A
    - Metronix ADU-06/ADU-07/MMS
    - LEMI 长周期仪器
    - RMT/CASRMT 格式
    - Aether (ATTS) 格式
    - EDI 格式导入导出
2. **智能处理**
    - Robust 稳健估计
    - 多目标遗传算法筛选
    - 马氏距离异常检测
    - AI 参考曲线
3. **专业工具**
    - 完整标定系统
    - 工频滤波
    - 降采样处理
    - 批量处理
4. **辅助工具**

- 时间序列格式转换
- 标定文件格式转换

6.4.2 1.2 系统要求与安装

1.2.1 硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	4 核心	8 核心以上
内存	8GB	16GB 以上
硬盘	10GB 可用空间	SSD, 50GB 以上
显卡	支持 OpenGL 3.0	独立显卡

1.2.2 软件要求

- 操作系统：Windows 10/11 64 位
- 运行时库：随软件安装

1.2.3 安装步骤

1. 运行安装程序 `MTDPSetup.exe`
2. 选择安装目录（建议使用默认路径）
3. 完成安装
4. 首次运行时进行授权

1.2.4 授权验证

MTDP 采用序列号授权机制：

1. 首次启动时，软件会显示硬件码
2. 将硬件码发送给开发者获取授权码
3. 输入授权码完成激活

   注意: 授权与计算机硬件绑定，更换计算机需要重新获取授权。

6.4.3 1.3 软件界面导览

1.3.1 主窗口布局

MTDP 主界面采用树状结构组织数据，配合多选项卡显示不同视图：

主要界面元素：

- **菜单栏**：位于窗口顶部，包含工程、工具、设置、帮助等主菜单
- **工程树**：左侧面板，显示当前工程的结构层次
- **数据视图**：右侧主区域，显示选中对象的内容
- **状态栏**：底部显示当前状态信息

1.3.2 数据层次结构

MTDP 采用四级层次结构组织数据：

```
工程 (Project)
└── 工区 (WorkArea)
    └── 测段 (Group)
        └── 测点 (Site)
```

各层级功能：

层级	说明	典型用途
工程	最顶层容器	整个勘探项目
工区	按区域划分	同一区域的测点集合
测段	按时间/任务划分	同一批处理的测点
测点	最小数据单元	单个观测点数据

1.3.3 菜单结构

MTDP 的菜单系统包含主菜单和右键菜单两部分，涵盖了数据处理的所有功能。

主菜单

菜单	功能项	说明
工程	新建工程	创建新的 MTDP 工程
	打开工程	打开已存在的工程文件
	重新打开	打开最近使用的工程
	保存工程	保存当前工程
	另存为	将工程保存为新文件
	关闭工程	关闭当前工程
	导出版本	导出工程版本信息
	导出选中项	导出选中的测点/测段
	插入工程	将其他工程合并到当前工程
	退出	退出程序
工具	标定查看	查看标定文件内容
	Phoenix TS 分割	分割 Phoenix 时间序列
	Phoenix TS 修复	修复损坏的 Phoenix 时间序列
	Phoenix TS 合并	合并多个 Phoenix 时间序列文件
	Phoenix 通道重排	重新排列 Phoenix 通道顺序
	TBL 坐标修复	修复 TBL 文件中的坐标问题
	TBL 参数替换	批量替换 TBL 参数
	TS 查看	查看时间序列数据
	时间序列转换	时间序列格式转换
	⊢ TXT→TSN	Phoenix 文本格式转 TSN
	⊢ TSN→DAT	TSN 转 DAT 格式
	⊢ DAT→TSN	DAT 转 TSN 格式
	⊢ TSN→GMT	TSN 转 GMT 格式
	⊢ 时间序列 →GMT	通用时间序列转 GMT
	⊢ 时间序列 →ATGMT	时间序列转 ATGMT 格式
	Metronix ATS→DAT	Metronix ATS 格式转 DAT
	LEMI 测点合并	合并 LEMI 格式测点

续下页

表 1 – 接上页

菜单	功能项	说明
	LEMI H 自动恢复	自动恢复 LEMI H 通道
	Metronix 测点合并	合并 Metronix 格式测点
	WEM 数据处理	WEM 格式数据处理
	EDI 修复	修复损坏的 EDI 文件
	EDI 转换相干度	EDI 格式相干度转换
	旧版 MT→EDI	旧版 MT 数据转 EDI 格式
	Phoenix 格式转换	Phoenix 数据格式互转
	⊢ CLB→JSON	CLB 标定转 JSON
	⊢ CLC→JSON	CLC 标定转 JSON
	⊢ JSON→CLB	JSON 转 CLB 标定
	⊢ JSON→CLC	JSON 转 CLC 标定
	⊢ TBL→JSON	TBL 头文件转 JSON
	⊢ JSON→TBL	JSON 转 TBL 头文件
时间序列处理	SSA/MSSA	奇异谱分析多窗口
	ATTS 降采样	ATTS 数据降采样
	MTU 降采样	MTU 数据降采样
设置	FFT 参数	设置 FFT 处理参数
	Phoenix FFT 设置	Phoenix 专用 FFT 参数
	临时文件路径	设置临时文件存储位置
	清理临时文件	清理缓存的临时文件
	最大线程数	设置并行处理线程数
	设置采集盒标定目录	配置采集盒标定文件路径
	设置传感器标定目录	配置传感器标定文件路径
	管理标定路径	管理标定文件搜索路径列表
	设置系统标定文件	配置系统级标定文件
	记录时间可见	设置时间标记显示
	语言切换	切换界面语言
	⊢ 中文	简体中文界面
	⊢ English	英文界面
	预测模型	AI 预测模型设置
	使用 FFTW3	启用 FFTW3 加速库
	坐标轴设置	设置图表坐标轴范围
帮助	关于	查看软件版本和授权信息

右键菜单详细说明

右键菜单是 MTDP 中最常用的操作方式，根据选中的对象类型显示不同的操作选项。MTDP 提供了四个层级的右键菜单：**项目**、**工区**、**分组**和**测点**。

项目右键菜单

项目右键菜单用于管理整个工程项目的显示方式。

功能	说明	使用场景	操作步骤
复选框显示	切换项目树的复选框显示状态	当需要批量选择多个测点进行操作时	1. 右键项目名称 2. 点击" 复选框显示"3. 项目树中会出现复选框
全部展开	展开所有节点，显示完整项目结构	当需要查看所有工区、分组和测点时	1. 右键项目名称 2. 点击" 全部展开"3. 所有节点都会展开
全部折叠	折叠所有节点，只显示顶级项目	当项目结构复杂，需要简化视图时	1. 右键项目名称 2. 点击" 全部折叠"3. 所有子节点都会隐藏

提示：项目树的展开/折叠状态会被保存，下次打开工程时会恢复。

工区右键菜单

工区（WorkArea）是同一区域内测点的集合，工区右键菜单包含以下功能分类：

1. 测段管理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
新建测段	在工区下创建新的测段	当需要按时间、任务或测线组织测点时	1. 右键工区名称 2. 点击" 新建测段"3. 输入测段名称 4. 设置测段属性	测段名称建议包含日期或测线编号
加载测段	从已有文件加载测段配置	当需要复用之前的测段设置时	1. 右键工区名称 2. 点击" 加载测段"3. 选择测段配置文件	仅加载配置，不包含测点数据
粘贴测段	粘贴已复制的测段	当需要在工区之间复制测段时	1. 先在源工区复制测段 2. 右键目标工区 3. 点击" 粘贴测段"	测点数据会同时复制

2. 工区管理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
编辑	编辑工区属性（名称、描述等）	当需要修改工区基本信息时	1. 右键工区名称 2. 点击" 编辑"3. 在属性面板中修改信息	修改后需要保存工程
删除	删除整个工区及其所有数据	当工区不再需要时	1. 右键工区名称 2. 点击" 删除"3. 确认删除操作	⚠ 删除后无法恢复，请谨慎操作
复制	复制工区（包含所有测段和测点）	当需要创建相似的工区时	1. 右键工区名称 2. 点击" 复制"3. 右键目标位置粘贴	复制后建议重命名以区分

3. 批量处理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
处理	批量处理工区内所有测段的数据	当需要对整个工区进行统一处理时	1. 右键工区名称 2. 点击" 处理"3. 设置处理参数 4. 执行处理	处理时间取决于测点数量和计算机性能
Phoenix TS 转 FT	将 Phoenix 时间序列转换为傅里叶系数	当使用 Phoenix 仪器且需要频谱数据时	1. 右键工区名称 2. 点击"Phoenix TS 转 FT"3. 设置 FFT 参数 4. 执行转换	需要先导入 Phoenix 时间序列数据

4. 数据导出

功能	说明	使用场景	输出文件	注意事项
导出参数	导出工区内所有测点的处理参数	当需要汇总所有测点的 MT 参数时	文本格式的参数文件	包含视电阻率、阻抗、相位等
导出测点坐标	导出所有测点的地理坐标	当需要制作测点分布图或导入 GIS 时	TXT 或 CSV 格式的坐标文件	包含经度、纬度、高程
导出测点信息	导出测点的详细信息（含采集参数）	当需要完整的测点元数据时	文本格式的信息文件	包含测点名称、坐标、时间、仪器等
导出到项目	将工区导出为独立的 MTDP 项目	当需要将工区独立出来作为新项目时	新的.MTDPE 工程文件	导出后可单独打开和管理
导出 KMZ	导出 Google Earth KMZ 格式	当需要在 Google Earth 中查看测点分布时	.kmz 压缩文件	包含测点位置、名称和基本信息
导出 Omap-KML	导出 Omap 专用 KML 格式	当使用 Omap 软件进行成图时	.kml 文件	包含 Omap 专用的样式和属性
导出普通 KML	导出标准 KML 格式	当需要与其他 GIS 软件交换数据时	.kml 文件	标准 KML 格式，兼容性好
导出 EDI	批量导出所有测点的 EDI 文件	当需要将处理结果提供给反演软件时	.edi 文件（每个测点一个）	建议先检查数据质量再导出

5. 其他功能

功能	说明	使用场景	操作步骤
更新 TBL	更新工区内所有测点的 TBL 文件	当 TBL 文件有更新或需要重新生成时	1. 右键工区名称 2. 点击” 更新 TBL”3. 等待更新完成

分组（测段）右键菜单

分组（Group/测段）是同一批处理测点的集合，分组右键菜单功能最为丰富，是日常数据处理中最常用的菜单。

1. 测点管理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
加载测点	从目录批量加载测点数据	当需要导入一批新采集的测点时	1. 右键分组名称 2. 点击" 加载测点"3. 选择数据目录 4. 选择要加载的测点	会清除分组内现有测点
追加加载	追加加载测点（不清除现有测点）	当需要向分组中添加新测点时	1. 右键分组名称 2. 点击" 追加加载"3. 选择数据目录 4. 选择要添加的测点	不会影响已存在的测点
从 EDI 加载	从 EDI 文件加载测点	当需要导入已处理的 EDI 数据时	1. 右键分组名称 2. 点击" 从 EDI 加载"3. 选择 EDI 文件或目录	适合导入历史数据或他人数据
加载源测点	加载源场测点（用于远参考处理）	当需要进行远参考处理时	1. 右键分组名称 2. 点击" 加载源测点"3. 选择源场测点数据	源测点需要与测站时间同步
加载多文件测点	从多个不同文件加载测点	当测点数据分散在多个文件时	1. 右键分组名称 2. 点击" 加载多文件测点"3. 选择多个文件	支持不同格式混合加载
从目录加载 Phoenix	从目录批量加载 Phoenix 格式测点	当使用 Phoenix 仪器且数据按目录组织时	1. 右键分组名称 2. 点击" 从目录加载 Phoenix"3. 选择 Phoenix 数据目录	自动识别 Phoenix 数据格式
加载 MTU8	加载 MTU-8 格式数据	当使用 MTU-8 仪器采集数据时	1. 右键分组名称 2. 点击" 加载 MTU8"3. 选择 MTU-8 数据文件	需要 recmeta.json 文件
加载 KML 坐标	从 KML 文件导入测点坐标	当测点坐标已用 KML 整理好时	1. 右键分组名称 2. 点击" 加载 KML 坐标"3. 选择 KML 文件	仅导入坐标，不导入时间序列
粘贴测点	粘贴已复制的单个或多个测点	当需要在分组之间移动测点时	1. 先在源分组复制测点 2. 右键目标分组 3. 点击" 粘贴测点"	测点的所有数据都会复制
粘贴分组测点	粘贴整组测点	当需要合并两个分组的测点时	1. 先复制源分组 2. 右键目标分组 3. 点击" 粘贴分组测点"	会追加所有测点

提示：加载测点时，MTDP 会自动识别仪器类型（Phoenix、LEMI、Metronix 等），无需手动指定。

2. 测点批量操作

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
测点重命名	批量重命名分组内测点	当测点命名需要统一调整时	1. 右键分组名称 2. 点击" 测点重命名"3. 设置重命名规则	支持查找替换、添加前后缀等
添加前缀	为所有测点名添加前缀	当需要标识测点来源或批次时	1. 右键分组名称 2. 点击" 添加前缀"3. 输入前缀内容	例如：添加"Line1_" 前缀
添加后缀	为所有测点名添加后缀	当需要标识测点处理版本时	1. 右键分组名称 2. 点击" 添加后缀"3. 输入后缀内容	例如：添加"_v2" 后缀
测点排序	按纬度/经度/名称/时间排序测点	当需要按特定顺序组织测点时	1. 右键分组名称 2. 点击" 测点排序"3. 选择排序方式 4. 选择升序或降序	排序后影响测点在树中的显示顺序
设置通道为首个	将指定通道设置为首个通道	当通道顺序需要调整时	1. 右键分组名称 2. 点击" 设置通道为首个"3. 选择通道	影响后续处理的通道选择
设置电极为首个	将电极长度设置为首个	当需要统一电极长度设置时	1. 右键分组名称 2. 点击" 设置电极为首个"	以第一个测点的电极长度为准
设置旋转角为首个	将旋转角设置为首个	当需要统一旋转角度时	1. 右键分组名称 2. 点击" 设置旋转角为首个"	以第一个测点的旋转角为准

3. 数据处理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
处理全部	处理分组内所有测点	当首次处理或需要重新处理所有测点时	1. 右键分组名称 2. 点击" 处理全部"3. 设置 FFT 参数 4. 执行处理	处理时间取决于测点数量
处理剩余	仅处理未处理的测点	当部分测点已处理，需要处理剩余测点时	1. 右键分组名称 2. 点击" 处理剩余"3. 确认处理	已处理的测点不会被重新处理
同标定处理	使用相同标定文件处理所有测点	当所有测点使用同一套标定文件时	1. 右键分组名称 2. 点击" 同标定处理"3. 选择标定文件	适用于使用相同仪器的情况
Phoenix Robust 处理	Phoenix Robust 稳健估计	当需要使用 Phoenix 专用 Robust 算法时	1. 右键分组名称 2. 点击"Phoenix Robust 处理"3. 设置参数	仅适用于 Phoenix 数据
Phoenix TS 转 FT	Phoenix 时间序列转傅里叶系数	当需要将时域数据转换为频域时	1. 右键分组名称 2. 点击"Phoenix TS 转 FT"3. 设置 FFT 参数	生成.FT 文件供后续处理使用
计算标定	计算测点的标定系数	当需要重新计算或更新标定系数时	1. 右键分组名称 2. 点击" 计算标定"3. 选择标定文件	需要先设置标定文件路径
计算远参考	计算远参考传递函数	当分组内包含远参考站数据时	1. 右键分组名称 2. 点击" 计算远参考"3. 选择远参考站	所有测点之间会互为远参考

4. 数据导出

功能	说明	使用场景	输出文件	注意事项
导出绘图数据	导出参数/相位张量/坐标供第三方软件绘图	当需要使用 Golden 绘图、Surfer 等软件成图时	- {组名}-Paint.dat- {频率}-PhaseTensor.dat- 各测点参数文件	推荐用于批量绘图需求
导出 SpeEDI	批量导出 SpeEDI 格式	当需要与支持 SpeEDI 的软件交换数据时	.edi 文件（SpeEDI 格式）	标准 EDI 格式，广泛兼容
导出 ZTEDI	批量导出 ZTEDI 格式	当需要包含完整张量信息的 EDI 时	.edi 文件（ZTEDI 格式）	包含阻抗和倾子张量
导出 MTpyEDI	批量导出 MTpyEDI 格式	当需要使用 Python MTpy 库处理时	.edi 文件（MTpyEDI 格式）	Python 兼容格式
导出 PLT	批量导出 PLT 格式	当需要绘图软件直接使用时	.plt 文件	包含视电阻率和相位曲线数据
导出数据质量	导出测点质量评级	当需要汇总数据质量信息时	.dat 文件	包含每个测点的质量等级
导出测点信息	导出测点详细信息	当需要完整的测点元数据时	.dat 文件	包含坐标、时间、仪器等信息
导出 KMZ	导出 Google Earth KMZ	当需要在 Google Earth 中查看测点分布时	.kmz 文件	压缩格式，包含图标和样式
导出 Omap-KML	导出 Omap 专用 KML	当使用 Omap 成图时	.kml 文件	包含 Omap 专用属性
导出普通 KML	导出标准 KML	当需要与其他 GIS 软件交换数据时	.kml 文件	标准格式，兼容性好
追加 EDI	将 EDI 数据追加到测点	当需要将处理结果合并到测点时	更新测点数据	不会覆盖原有数据

5. 数据显示

功能	说明	使用场景	操作步骤
添加时序显示	在时序窗口显示测点时间序列	当需要检查原始时间序列数据时	1. 右键分组名称 2. 点击" 添加时序显示"3. 时序窗口显示所有测点时序
添加标定显示	在标定窗口显示标定曲线	当需要查看标定文件的频率响应时	1. 右键分组名称 2. 点击" 添加标定显示"3. 标定窗口显示标定曲线
添加到地图视图	将测点添加到地图视图	当需要在地图上查看测点位置时	1. 右键分组名称 2. 点击" 添加到地图视图"3. 地图视图显示测点位置

6. 其他功能

功能	说明	使用场景	操作步骤
编辑	编辑分组属性	当需要修改分组名称或描述时	1. 右键分组名称 2. 点击" 编辑"3. 修改属性
删除	删除分组及所有测点	当分组不再需要时	1. 右键分组名称 2. 点击" 删除"3. 确认删除
复制	复制分组	当需要创建相似的分组时	1. 右键分组名称 2. 点击" 复制"
导入绘图用远点	导入用于绘图的远点数据	当需要绘制带远点的图件时	1. 右键分组名称 2. 点击" 导入绘图用远点"3. 选择远点数据

测点右键菜单

测点（Site）是数据处理的最小单元，测点右键菜单用于单点操作。

1. 测点管理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
编辑	编辑测点属性（名称、坐标、电极等）	当需要修改测点基本信息时	1. 右键测点名称 2. 点击" 编辑"3. 在属性面板中修改	修改后需要保存工程
重命名	重命名测点	当测点命名需要调整时	1. 右键测点名称 2. 点击" 重命名"3. 输入新名称	名称应唯一且易于识别
复制	复制测点	当需要在分组之间移动测点时	1. 右键测点名称 2. 点击" 复制"3. 右键目标分组粘贴	复制所有数据
删除	删除测点	当测点数据不再需要时	1. 右键测点名称 2. 点击" 删除"3. 确认删除	⚠ 删除后无法恢复
标记完成	标记测点已完成处理	当测点处理完成并已检查时	1. 右键测点名称 2. 点击" 标记完成"	完成的测点会显示特殊标记

2. 测点设置

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
EH 类型	设置电磁场类型（0-3）	当需要指定电场和磁场的组合方式时	1. 右键测点名称 2. 选择"EH 类型"3. 选择 0/1/2/3	0=ExEyHx-HyHz1=HxHyHz2=ExEy3=ExEyHxHy
设置 H 测点	设置为 H 测点	当此测点作为 H 测点使用时	1. 右键测点名称 2. 点击"设置 H 测点"	用于特定处理流程
设置为 H 组	设置为 H 组	当此测点作为 H 组的参考时	1. 右键测点名称 2. 点击"设置为 H 组"	会影响同组其他测点
设置为远参考组	设置为远参考组	当此测点作为远参考站时	1. 右键测点名称 2. 点击"设置为远参考组"	远参考站应远离测区
旋转恢复	恢复原始旋转角度	当需要取消坐标旋转时	1. 右键测点名称 2. 点击"旋转恢复"	恢复到采集时的方向

3. 数据质量

功能	说明	使用场景	质量标准
数据质量标记	设置质量等级	当需要标记测点数据质量时	见下表
质量 0	未评估	默认状态	数据尚未评估
质量 1	优秀	相干性 >0.8，曲线平滑，无异常点	可直接用于反演
质量 2	良好	相干性 0.6-0.8，曲线基本平滑	可用于反演，需注意
质量 3	一般	相干性 0.5-0.6，曲线有波动	谨慎使用，建议复查
质量 4	较差	相干性 <0.5，曲线畸变明显	不建议使用，需重新处理

建议：处理完成后立即标记数据质量，方便后续筛选和批量导出。

4. 数据处理

功能	说明	使用场景	操作步骤	注意事项
处理	单点 FFT 处理	当需要对单个测点进行处理时	1. 右键测点名称 2. 点击" 处理"3. 设置 FFT 参数 4. 执行处理	适合测试或特殊处理
远参考计算	设置远参考站	当需要指定远参考站时	1. 右键测点名称 2. 点击" 远参考计算"3. 选择远参考站	远参考站需时间同步
频谱组编辑	编辑频谱数据	当需要手动编辑频谱点时	1. 右键测点名称 2. 点击" 频谱组编辑"3. 在编辑器中修改	可删除异常频点
加载 FC	加载傅里叶系数	当需要加载已有的 FC 文件时	1. 右键测点名称 2. 点击" 加载 FC"3. 选择 FC 文件	.FC 或.FT 文件

5. 数据导出

功能	说明	使用场景	输出文件	注意事项
导出绘图数据	导出测点参数数据供第三方软件绘图	当需要使用 Golden 绘图、Surfer 等软件成图时	- {测点名}-{参数名}.dat- {测点名}-lgRP.dat	推荐用于单点详细绘图
导出 EDI	导出标准 EDI 文件	当需要将处理结果提供给反演软件时	.edi 文件	建议先检查数据质量
导出 SpeEDI	导出 SpeEDI 格式	当需要与支持 SpeEDI 的软件交换数据时	.edi 文件（SpeEDI 格式）	标准格式
导出 ZTEDI	导出 ZTEDI 格式	当需要完整张量信息时	.edi 文件（ZTEDI 格式）	含阻抗和倾子
导出 MTpyEDI	导出 MTpyEDI 格式	当使用 Python 处理时	.edi 文件（MTpyEDI 格式）	Python 兼容
导出 PLTEDI	导出 PLT 格式	当绘图软件需要时	.plt 文件	含视电阻率/相位
导出 RhoPlus 预测	导出 RhoPlus 预测数据	当需要验证数据一致性时	- {测点名}-RhoPlus.dat- {测点名}-Predict.dat	用于 1D 模型验证
导出 GMT 时序	导出 GMT 格式时间序列	当需要使用 GMT 绘图时	.dat 文件（GMT 格式）	时间序列数据
导出 HTML 设置	导出 HTML 配置报告	当需要生成测点配置的网页报告时	.html 文件	可在浏览器中查看

6. 数据显示

功能	说明	使用场景	操作步骤
添加时序显示	在时序窗口显示	当需要查看原始时间序列时	1. 右键测点名称 2. 点击” 添加时序显示”
添加标定显示	在标定窗口显示	当需要查看标定曲线时	1. 右键测点名称 2. 点击” 添加标定显示”

右键菜单使用技巧

1. **批量操作优先使用分组级菜单**
   - 在分组级别进行批量处理比单点处理效率高得多
   - 使用” 处理全部” 或” 处理剩余” 可自动处理所有测点
2. **合理使用数据导出功能**
   - 需要第三方软件绘图时，使用” 导出绘图数据” 功能
   - 交付数据给反演团队时，使用” 导出 EDI” 功能
   - 需要 GIS 成图时，使用” 导出 KML/KMZ” 功能
3. **及时标记数据质量**
   - 处理完成后立即标记数据质量
   - 使用质量标记可快速筛选优质数据
   - 批量导出时可按质量等级筛选
4. **使用复选框进行多选**
   - 在项目菜单中启用” 复选框显示”

- 可多选测点进行批量操作
- 按住 Ctrl 键也可多选

5. **利用排序功能组织数据**
   - 按纬度排序可查看测线方向
   - 按时间排序可追踪采集进度
   - 按名称排序可快速定位测点
6. **注意操作顺序**
   - 先加载测点，再设置标定，最后处理
   - 先处理，再筛选，最后导出
   - 先标记质量，再批量导出

6.4.4 1.4 工程文件结构

1.4.1 目录组织

```
ProjectName/
├── ProjectName.MTDPE       # 工程主文件（加密）
├── Configurations/         # 配置文件
│   ├── MTDP.SETTING       # 软件设置
│   └── Lang/              # 语言文件
├── CLB/                    # 电场盒标定
├── CLC/                    # 磁传感器标定
└── temp/                   # 临时文件
```

1.4.2 自动备份

MTDP 自动维护工程备份：

- 每次保存时自动创建备份
- 保留最近 10 个备份版本
- 备份文件位于工程目录

6.4.5 1.5 快速入门教程

5 分钟完成数据处理

流程概览：

详细步骤：

步骤 1：创建工程

1. 选择 文件 → 新建工程
2. 设置工程名称和保存位置
3. 配置工程基本信息

步骤 2：创建工区和测段

1. 右键工程 → 新建工区
2. 右键工区 → 新建测段

步骤 3：导入数据

1. 右键测段 → 加载测点
2. 选择数据目录
3. 确认导入

步骤 4：FFT 处理

1. 选择测段
2. 右键 → `FFT 处理`
3. 使用默认参数执行

步骤 5：数据筛选

1. 查看视电阻率/相位曲线
2. 手动剔除异常点
3. 应用 Robust 估计

步骤 6：导出结果

1. 右键测点 → `导出 EDI`
2. 选择保存位置
3. 选择导出内容（视电阻率/相位/阻抗）

6.4.6 1.6 常见工作流程

1.6.1 标准 MT 数据处理流程

1.6.2 远参考处理流程

适用场景：有远参考站数据，需要消除本地噪声

步骤：

1. **准备远参考数据**
   - 确保远参考站与测站时间同步
   - 检查 GPS 时钟是否一致
2. **创建远参考测段**
   - 右键工区 → 新建测段
   - 命名为 `RR_Reference`
   - 导入远参考站数据
3. **关联远参考**
   - 右键本地测段 → 设置远参考
   - 选择远参考测段
4. **执行处理**

- FFT 处理时自动使用远参考

1.6.3 RMSMR 强干扰处理流程

适用场景：强干扰环境，常规方法效果不佳

RMSMR 参数设置：

参数	推荐值	说明
相干度阈值	0.7	低于此值的数据被剔除
残差阈值	2.0σ	残差超过此值降权
最大迭代次数	10	根据效果调整

1.6.4 批量处理流程

适用场景：多个测点需要相同处理

步骤：

1. **设置处理模板**
   - 对单个测点进行完整处理
   - 保存 FFT 参数为模板
2. **批量处理**
   - 右键测段 → 处理全部
   - 选择处理方法
   - 设置输出选项
3. **批量导出**
   - 右键工区 → 导出 → 批量导出 EDI
   - 设置导出目录和命名规则

1.6.5 数据质量评估流程

检查清单：

1.6.6 典型应用场景

场景	推荐流程	注意事项
深部探测 (>10km)	长时间观测 + 远参考 + 低频筛选	确保低频数据充足
浅部探测 (<1km)	短时间观测 + 高频处理	注意文化噪声
城市环境	RMSMR + 严格筛选	可能需要夜间观测
矿区勘探	多次观测 + 远参考	注意矿山电磁干扰
地热勘探	宽频带处理	关注低阻异常

6.4.7 1.7 软件配置建议

1.7.1 推荐设置

设置项	推荐值	说明
最大线程数	CPU 核心数	充分利用多核性能
FFT 窗长度	4096 点	平衡频率分辨率和时间分辨率
标定路径	工程目录下的 CLB/CLC 文件夹	便于管理
自动保存间隔	10 分钟	防止数据丢失

1.7.2 性能优化

处理大量数据时：

1. 关闭不必要的图表窗口
2. 减少实时预览
3. 使用批量处理代替单点处理
4. 确保足够的磁盘空间

6.4.8 1.8 获取帮助

- 菜单 帮助 → 关于查看版本信息
- 遇到问题请查看常见问题 *FAQ*
- 联系技术支持获取帮助

6.5 ⍰ 第 2 章大地电磁数据处理教程

本章目标：带你从零开始，一步步掌握大地电磁 (MT) 数据处理的完整流程，理解每个步骤背后的原理，学会使用 MTDP 软件获得高质量的处理结果。

6.5.1 2.1 教程概述与学习路径

2.1.1 MT 数据处理全景图

大地电磁数据处理是一个从原始时间序列到最终电阻率模型的完整流程。下图展示了整个处理流程：

2.1.2 本章学习路径

学习阶段	章节	内容	预计时间
⍰ **入门**	2.2	MT 基本原理：为什么电磁场能探测地下？	20 分钟
⍰ **准备**	2.3	数据采集：野外工作需要注意什么？	15 分钟
⍰ **基础**	2.4-2.5	频谱分析与阻抗估计：核心处理步骤	30 分钟
✓ **质控**	2.6	数据质量评估：如何判断结果可靠？	20 分钟
⍰ **进阶**	2.7-2.8	高级工具与 RMSMR：提升处理效果	25 分钟

2.1.3 学习建议

1. **先理解原理**：不要急于操作软件，先搞清楚" 为什么"
2. **动手实践**：用软件自带示例数据跟着教程操作
3. **对比学习**：处理同一数据，尝试不同方法，对比结果差异
4. **记录问题**：遇到不理解的地方记下来，后续章节可能有答案

2.1.4 术语中英对照表

中文术语	英文术语	缩写/符号
大地电磁	Magnetotelluric	MT
阻抗张量	Impedance Tensor	**Z**
视电阻率	Apparent Resistivity	ρ_a
相位	Phase	φ
倾子	Tipper	**T**
趋肤深度	Skin Depth	δ
功率谱密度	Power Spectral Density	PSD
常相干度	Ordinary Coherence	Coh^2
重相干度	Multiple Coherence	Coh?^{2}
偏相干度	Partial Coherence	Coh?^{2}
远参考道	Remote Reference	RR
稳健估计	Robust Estimation	-
相位张量	Phase Tensor	**Φ**

6.5.2 2.2 第一步：理解 MT 基本原理

2.2.1 天然电磁场从哪里来？

想象一下：你站在野外，周围看不见任何电磁设备，但实际上空气中充满了看不见的电磁波——这就是 MT 探测的" 光源"。

两种天然场源

场源类型	频率范围	来源	特点
电离层辐射	< 1 Hz	太阳风与地球磁场相互作用	能量稳定，适合深部探测
雷电天电波	> 1 Hz	全球雷电活动	能量较强，适合浅部探测

> ? **有趣的事实**：地球上每秒钟有约 100 次雷电，它们激发的电磁波在地表和电离层之间来回反射，形成了我们使用的" 免费光源"。

昼夜变化的影响

由于地球自转，天然场有明显的昼夜变化：

```
白天：大气电离度高 → 高频信号衰减快 → 信号较弱
夜间：大气电离度低 → 高频信号传播好 → 信号较强
```

对于音频 MT（AMT，1Hz-10kHz），**夜间观测**效果通常更好，特别是在" 死频带"（1-5kHz）区域。

2.2.2 电磁波如何”看见”地下？

核心概念：趋肤深度

想象海浪：

- 长波海浪可以传播到很远的深海
- 短波涟漪只在水面上传播，很快消失

电磁波在地下也是如此！**频率越低，穿透越深**。

趋肤深度（电磁场衰减到 1/e 的深度）计算公式：

$$\delta = 503\sqrt{\frac{\rho}{f}}2.1$$

其中：

- δ = 趋肤深度（米）
- ρ = 地下电阻率（$\Omega \cdot$ m）
- f = 频率（Hz）

实际探测深度速查表

地下电阻率	0.01 Hz	0.1 Hz	1 Hz	10 Hz	100 Hz
10 Ω · m (沉积岩)	50 km	16 km	5 km	1.6 km	500 m
100 Ω · m (中等)	160 km	50 km	16 km	5 km	1.6 km
1000 Ω · m (基岩)	500 km	160 km	50 km	16 km	5 km

- **低频 = 深部信息**：想探测更深，需要更低频率的信号
- **高频 = 浅部信息**：浅部结构由高频信号反映
- **电阻率影响**：同样频率，在高阻地区探测更深

2.2.3 我们测量的是什么？

阻抗：地下的”电阻”

简单类比：用万用表测电阻，我们测量电压和电流的比值。MT 方法测量电场和磁场的比值，得到地下的”等效电阻”——这就是**阻抗**。

$$\mathbf{E} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{H}2.2$$

因为地下结构可能沿不同方向有不同电阻率（各向异性），所以阻抗是一个 **2×2 张量**：

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \end{pmatrix} \qquad (2.3)$$

视电阻率与相位

从阻抗可以计算**视电阻率**和**相位**：

$$\rho_a = \frac{|Z|^2}{\omega\mu_0}2.4$$

$$\varphi = \arg(Z)2.5$$

相位的物理意义：电场和磁场之间的时间延迟。

- 均匀半空间：相位 = 45°
- 电阻率随深度增加：相位 > 45°
- 电阻率随深度减小：相位 < 45°

倾子：寻找侧向异常

如果地下是理想的水平层状结构，磁场只有水平分量。但如果旁边有电性异常体（如矿体、断裂带），磁场会”弯曲”，产生垂直分量 H_z。

倾子描述这种关系：

$$H_z = T_{zx}H_x + T_{zy}H_y 2.6$$

实际应用：感应矢量（由倾子计算）会指向低阻体，是寻找矿体或断裂带的重要工具。

⬅ 上一节：教程概述 | ➡ 下一节：数据采集准备

6.5.3 2.3 第二步：数据采集准备

2.3.1 野外布置要点

测站组成

一个完整的 MT 测站需要记录 5 个分量：

分量	传感器	测量方向
E_x	电极	南北方向
E_y	电极	东西方向
H_x	磁探头	南北方向
H_y	磁探头	东西方向
H_z	磁探头	垂直方向

布置建议

注意事项	具体要求
避开干扰	距离高压线 >500m，工厂 >1km，公路 >200m
电极接触	埋深 >20cm，浇盐水降低接地电阻
磁探头	水平放置，远离金属物体
电缆	埋入土中或防水布覆盖，避免晃动

1. **电极极化**：长时间观测后电极接触变差，需定期检查接地电阻（建议 < 1kΩ）
2. **磁探头倾斜**：水平磁探头倾斜会导致信号失真，使用水平仪校准
3. **电缆松动**：风吹动电缆会产生电磁干扰，务必固定好

2.3.2 远参考站设置

为什么需要远参考站？

问题：本地测站可能受到附近噪声干扰（如工厂、电线），导致阻抗估计偏差。

解决方案：在远处设置参考站，利用" 噪声不相关、信号相关" 的特性消除偏差。

远参考站设置要求

参数	建议值	原因
距离	几公里到几十公里	保证噪声不相关，信号仍相关
同步	GPS 时间同步	必须精确同步
环境	低噪声区域	参考站质量影响处理效果

远参考站与本地测站**不能**受同一噪声源影响。例如，两个站都靠近同一工厂就失去了远参考的意义。

2.3.3 观测时长建议

根据探测深度确定时长

目标深度	建议观测时长	原因
< 1 km（浅部）	2-4 小时	高频信号充足
1-10 km（中深部）	8-12 小时	需要足够的低频叠加
> 10 km（深部）	24+ 小时	低频信号需要长时间积累

提高数据质量的技巧

1. **跨越昼夜**：包含白天和夜间的数据，覆盖不同噪声环境
2. **多次叠加**：长时间观测可以增加叠加次数，提高信噪比
3. **避开干扰时段**：如附近的工厂工作时间

2.3.4 MTDP 数据导入操作

导入时间序列数据：

1. 菜单：**文件 → 导入 → 时间序列**（或快捷键 `Ctrl+I`）
2. 选择数据格式（Phoenix/Metronix/LEMI 等）
3. 选择数据文件夹
4. 确认时间范围和采样率

导入远参考数据：

1. 菜单：**文件 → 导入 → 远参考数据**
2. 选择参考站数据文件
3. 系统自动检测时间同步状态

2.3.5 测点设置表单详解

在 MTDP 中，每个测点的详细参数通过测点设置表单进行管理。双击测点即可打开该表单。

2.3.5.1 基本信息

字段	控件名称	说明	数据类型
测点名称	EditName	测点标识名称	字符串
所有者	EditOwner	测点所有者/负责人	字符串
描述	MemoDescription	测点详细描述信息	多行文本
测量员	EditSurveyor	实施测量的技术人员	字符串
数据采集者	EditDataCollector	采集设备操作人员	字符串
数据处理者	EditDataProcessor	数据处理操作人员	字符串
创建时间	EditCreationTime	测点创建时间戳	日期时间
数据质量	ComboBoxDataQuality	数据质量评级 (0-4 级)	下拉选择

数据质量等级定义：

等级	名称	说明
0	未评估	尚未进行质量评估
1	优秀	数据质量极佳可直接使用
2	良好	数据质量正常可用
3	一般	数据存在轻微问题需注意
4	较差	数据质量问题较多

2.3.5.2 坐标信息

字段	控件名称	说明	单位
经度	EditLongitude	测点东向地理坐标	度
纬度	EditLatitude	测点北向地理坐标	度
高程	EditAltitude	测点海拔高度	米

2.3.5.3 通道配置参数

每个测点包含 5 个电磁分量通道，各通道参数如下：

通道	索引控件	反向控件	长度控件	传感器 ID	旋转角控件
Ex (电场 X)	NumberBoxExIndex	CheckBoxExReverse	NumberBoxExLength	-	NumberBoxExRotate
Ey (电场 Y)	NumberBoxEyIndex	CheckBoxEyReverse	NumberBoxEyLength	-	NumberBoxEyRotate
Hx (磁场 X)	NumberBoxHxIndex	CheckBoxHxReverse	NumberBoxHxLength	EditHxSensor	NumberBoxHxRotate
Hy (磁场 Y)	NumberBoxHyIndex	CheckBoxHyReverse	NumberBoxHyLength	EditHySensor	NumberBoxHyRotate
Hz (磁场 Z)	NumberBoxHzIndex	CheckBoxHzReverse	NumberBoxHzLength	EditHzSensor	NumberBoxHzRotate

通道参数说明：

参数	说明	注意事项
索引	通道在数据文件中的位置编号	通常自动识别
反向	是否反转通道极性	用于修正电极接线错误
长度	电极间距或传感器序列号	电场为电极距，磁场为传感器编号
传感器 ID	磁传感器的唯一标识	仅磁场通道有此参数
旋转角	通道相对于真北的旋转角度	用于坐标旋转校正

2.3.5.4 采集盒信息

字段	控件名称	说明	单位
采集盒 ID	EditBox	MT 采集仪器的唯一序列号	-
电场前置放大器	EditEPreamplifier	前置放大器型号/编号	-
Ex 接地电阻	NumberBoxGroundResEx	Ex 通道电极接地电阻	Ω
Ey 接地电阻	NumberBoxGroundResEy	Ey 通道电极接地电阻	Ω

接地电阻说明：

- 理想值：< 1kΩ
- 可接受：< 5kΩ
- 需改善：> 5kΩ（可能影响数据质量）

2.3.5.5 时间信息

字段	控件名称	说明
采集开始时间	SiteBeginEnd.BeginDateTime	时间序列数据起始时刻
采集结束时间	SiteBeginEnd.EndDateTime	时间序列数据结束时刻
处理开始时间	ProcessBeginEnd.BeginDateTime	用于处理的时间窗口起始
处理结束时间	ProcessBeginEnd.EndDateTime	用于处理的时间窗口结束
采集时长	LabelTimeLengthH	自动计算的采集持续时间

2.3.5.6 频率信息

字段	控件名称	说明	单位
最大可用频率	EditMaxAvailableFrequency	数据中包含的最高频率	Hz
最小可用频率	EditMinAvailableFrequency	数据中包含的最低频率	Hz

2.3.5.7 特殊功能

从 TBL 文件加载：

- 支持拖放 `.tbl` 文件更新 Phoenix 测点信息
- 自动读取：坐标、时间、采集盒 ID、传感器 ID、电极长度、旋转角

从 LEMI 文件加载：

- 支持拖放 `.lemi` 文件
- 更新 LEMI 通道索引

加载傅里叶系数：

- 支持拖放 `.stfc` 文件

更新 Phoenix TBL：

- 修改坐标、采集盒、传感器信息后自动备份原 TBL 到 `.tbl.backup`

更新 RMT JSON：

- 修改坐标、设备信息后更新 JSON 文件，自动备份原文件

⬅ 上一节：*MT* 基本原理 | ➡ 下一节：从时间序列到频谱

6.5.4 2.4 第三步：从时间序列到频谱

2.4.1 傅里叶变换基础

为什么需要 FFT？

原始数据是时间域的电场和磁场信号，但 MT 分析需要在**频率域**进行——我们需要知道不同频率成分的振幅和相位。

形象理解：就像把一首音乐分解成不同音调（频率）的音符。

MTDP 中的 FFT 参数

参数	推荐值	说明
窗长度	2^n 点	常用 1024, 2048, 4096
窗函数	汉宁窗	减少频谱泄漏
重叠率	50%	提高数据利用率

1. **窗长度选择不当**：
   - 窗太短 → 频率分辨率低，低频精度差
   - 窗太长 → 时间分辨率低，难以剔除短时噪声
2. **忽略去均值**：FFT 前未去除直流分量会导致零频附近失真

2.4.2 功率谱估计

自功率谱与互功率谱

- **自功率谱**：$[XX^*]$ —单个信号的能量
- **互功率谱**：$[XY^*]$ —两个信号的相关能量

$$[XY^*] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i(f) \cdot Y_i^*(f) 2.7$$

叠加的作用

将时间序列分成多段，分别 FFT 后叠加平均：

$$[XY^*]_{avg} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i Y_i^* 2.8$$

叠加的好处：

- 随机噪声在平均中相互抵消
- 信号在平均中增强
- 信噪比提升 $\sqrt{N}$ 倍

叠加次数 N = 100 时，信噪比可提升约 10 倍（$\sqrt{100} = 10$）。

2.4.3 数据分组与叠加

分组策略

MTDP 支持将长时间序列分成多个 ** 时间段（分组）** 进行处理：

分组方式	适用场景
等长分组	信号稳定的环境
按时间分段	需要剔除特定时段（如白天干扰）
按质量筛选	自动剔除低质量分组

2.4.4 MTDP 的 FFT 操作

执行 FFT 处理：

1. 菜单：**处理 → FFT 设置**（或快捷键 `Ctrl+Shift+F`）
2. 设置参数：
   - 窗长度：4096 点（推荐）
   - 窗函数：Hann 窗
   - 重叠率：50%
3. 点击 **执行 FFT**

查看功率谱：

1. 切换到 **功率谱**选项卡
2. 选择要查看的通道（Ex, Ey, Hx, Hy, Hz）
3. 可切换时间/频率视图

⬅ 上一节：数据采集准备 | ➡ 下一节：阻抗估计

6.5.5 2.5 第四步：阻抗估计

2.5.1 方法对比总览

方法	优点	缺点	适用场景
最小二乘法	简单快速	对噪声敏感	理想低噪声环境
远参考道法	消除输入端偏差	需要参考站	**推荐首选**
稳健估计	抗异常值	计算复杂	有少量强干扰
RMSMR	综合处理能力强	需要迭代	**强干扰环境**

2.5.2 方法选择决策树

2.5.3 最小二乘法（入门理解）

基本思想

找到阻抗 Z，使得预测误差最小：

$$\min_{Z} \sum |E - ZH|^2 2.9$$

解为：

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{EH}^*][\mathbf{HH}^*]^{-1} 2.10$$

为什么不推荐？

致命弱点：假设磁场 H 无噪声。但实际中：

- 磁场同样受噪声污染
- 噪声会导致阻抗**系统偏差**
- 一个异常数据点就能破坏估计

最小二乘法主要用于理解原理，实际处理应使用远参考道法或稳健方法。

2.5.4 远参考道法（推荐）

核心思想

使用远参考站的磁场 R 替代本地磁场 H：

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{ER}^*][\mathbf{HR}^*]^{-1} 2.11$$

为什么有效？

使用条件

1. ✅ 远参考站与测站**时间同步**
2. ✅ 两站**噪声不相关**
3. ✅ 两站距离适中（几公里到几十公里）

2.5.5 稳健估计（进阶）

回归 M 估计

核心思想：给异常数据**降低权重**

$$w_i = \begin{cases} 1, & |r_i| \le r_0 \\ \frac{r_0}{|r_i|}, & |r_i| > r_0 \end{cases} \quad 2.12$$

形象理解：

- 正常数据：权重 = 1.0（完全参与）
- 轻微偏离：权重 = 0.8
- 严重偏离：权重 = 0.1（几乎忽略）

有界影响估计

在 M 估计基础上，进一步处理**输入端异常**（杠杆点）。这是 BIRRP 软件的核心算法。

2.5.6 RMSMR 方法（MTDP 特色）

三维度处理策略

RMSMR = **R**obust + **M**ulti-parameter Screening + **M**ulti-angle **R**hoplus

维度	技术	作用
抑噪	稳健估计	降低噪声数据的权重
去噪	多参数筛选	剔除受污染的数据段
预测	Rhoplus 约束	用 1D 模型约束响应质量

 参考文献：王培杰等. 基于稳健估计、数据筛选和 Rhoplus 约束的大地电磁数据处理方法. 地球物理学报, 2024.

2.5.7 MTDP 阻抗估计操作

执行阻抗估计：

1. 菜单：**处理 → 阻抗估计**（或快捷键 `Ctrl+Shift+Z`）
2. 选择处理方法：
   - 最小二乘法
   - 远参考道法（推荐）
   - 稳健估计
   - RMSMR 迭代
3. 点击 **执行**

查看结果：

1. 切换到 **MT 响应**选项卡
2. 选择查看：视电阻率 / 相位 / 阻抗张量
3. 可切换 XY/YX 模式

1. **忘记设置远参考**：有参考数据但未在软件中关联

2. **方法不匹配**：高噪声数据却用最小二乘法
3. **忽略参数检查**：直接使用默认参数，不适配实际数据特点

⬅ 上一节：从时间序列到频谱 | ➡ 下一节：数据质量评估

6.5.6 2.6 第五步：数据质量评估

2.6.1 质量评估指标总览

指标	英文名称	物理意义	理想值
常相干度	Ordinary Coherence	两信号直接相关性	接近 1
重相干度	Multiple Coherence	输出与所有输入的综合相关性	接近 1
偏相干度	Partial Coherence	排除其他输入后某输入的独立贡献	>0.5
误差棒	Error Bar	估计的不确定性	越小越好

2.6.2 三种相干度详解

常相干度 (Ordinary Coherence)

定义：描述两个信号之间的直接相关性（0-1）

$$Coh^2(XY) = \frac{|[XY^*]|^2}{[XX^*][YY^*]} 2.13$$

常相干度值	数据质量	建议
> 0.9	优秀	可直接使用
0.7-0.9	良好	正常使用
0.5-0.7	一般	考虑筛选
< 0.5	较差	需要剔除或重新采集

重相干度 (Multiple Coherence)

定义：输出信号与所有输入信号的综合相关性

$$Coh_m^2(E_x) = \frac{Z_{xy}[H_y E_x^*] + Z_{xx}[H_x E_x^*]}{[E_x E_x^*]} 2.14$$

物理意义：衡量两个水平磁场对电场的**综合解释能力**

- 无噪声条件下，重相干度 = 1
- 噪声越强，重相干度越低
- **同源噪声**也会导致高重相干度（需结合其他指标判断）

偏相干度 (Partial Coherence)

定义：排除其他输入影响后，某输入对输出的**独立贡献**

$$Coh_p^2(E_xH_y) = \frac{Coh_m^2(E_x) - Coh^2(E_xH_x)}{1 - Coh^2(E_xH_x)} 2.15$$

应用场景：

- 判断哪个磁场分量贡献更大
- 识别某个方向的信号是否被噪声污染
- 多输入系统中定位问题通道

1. **三种相干度结合看**：不能只看一个指标
2. **注意同源噪声**：高相干度 ≠ 数据好（可能是噪声相关）
3. **分段检查**：不同时段/频段的相干度可能差异很大

2.6.3 其他质量指标

功率谱密度 (PSD)

识别噪声：功率谱密度异常高的时段可能包含噪声

$$PSD = \frac{\sqrt{[AA^*]^2}}{\Delta T} 2.16$$

判断标准：

- 正常天然场：PSD 随频率缓慢变化
- 噪声干扰：PSD 突然升高一个数量级

误差棒（方差估计）

Gamble 方差估计：

$$(\Delta Z_{ij})^2 = \frac{[|\eta_i|^2][|R_j|^2]}{N|D^R|^2} 2.17$$

误差棒的意义：

- 误差小 → 数据可信度高
- 误差大 → 数据不确定性大
- 反演时：误差大的点权重小

2.6.4 数据筛选方法

筛选参数一览

参数	物理意义	筛选标准
常相干度	信号相关性	> 0.7
重相干度	综合解释能力	> 0.7
功率谱密度	信号能量	无异常峰值
极化方向	信号方向	分布随机
残差	拟合误差	< 2σ

马氏距离筛选

为什么用马氏距离：综合考虑多个参数的相关性

$$D_M = \sqrt{(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T ?^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})} 2.18$$

类比：

- 欧氏距离：只看" 价格" 一个维度
- 马氏距离：综合考虑" 价格、品牌、重量" 等多个维度的相关性

2.6.5 好/坏数据对比示例

? 高质量数据特征

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    高质量MT响应曲线                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  视电阻率 (log scale)                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │
│  │     ○ ○                                      │        │
│  │   ○     ○ ○                                  │        │
│  │  ○         ○ ○                               │        │
│  │ ○             ○ ○ ○                          │        │
│  │○                  ○ ○ ○                      │        │
│  │                       ○ ○ ○                 │        │
│  └──────────────────────────────────────────────┘        │
│  特征：曲线光滑连续，误差棒小，相干度>0.8                   │
│                                                          │
│  相位 (度)                                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │
│  │            ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                     │        │
│  │         ○             ○                      │        │
│  │       ○                 ○                    │        │
│  │     ○                     ○                  │        │
│  │   ○                         ○                │        │
│  └──────────────────────────────────────────────┘        │
│  特征：相位在30°-60°范围，曲线平滑                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

? 低质量数据特征

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    低质量MT响应曲线                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  视电阻率 (log scale)                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │
│  │       ○                                      │        │
│  │     ○   ○     ○                              │        │
│  │   ○       ○     ○                            │        │
│  │ ○           ○ ○   ○  ○                       │        │
│  │                ○    ○                        │        │
│  │                     ○ ○                      │        │
│  └──────────────────────────────────────────────┘        │
```

(续下页)

(接上页)

```
│  问题：曲线脱节、跳动，误差棒大，相干度<0.5                    │
│        ↓ 死频带区域数据质量差                                 │
│                                                              │
│  相位（度）                                                   │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │     ○          ○                                 │        │
│  │   ○   ○      ○   ○                               │        │
│  │         ○ ○       ○                              │        │
│  │ ○                   ○                            │        │
│  │                       ○                          │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘        │
│  问题：相位异常（>90°或<0°），数据跳动                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

质量问题诊断表

问题现象	可能原因	诊断指标	解决方案
曲线脱节	死频带噪声	相干度 <0.5	Rhoplus 校正
相位异常	近场干扰	相位 >90°	剔除相关频点
误差棒大	叠加不足	误差 >30%	增加数据量
低相干度	人文噪声	Coh<0.5	人工筛选/增加时长
曲线跳动	强干扰	PSD 异常	RMSMR 处理

2.6.6 质量评估清单

2.6.7 MTDP 质量评估操作

查看相干度：

1. 切换到 **数据筛选**选项卡
2. 勾选要显示的相干度类型：
   - 常相干度 (Coh^2)
   - 重相干度 (Coh^2)
   - 偏相干度 (Coh^2)
3. 设置阈值线（推荐 0.7）

手动筛选数据：

1. 在功率谱窗口框选异常区域
2. 右键 → **剔除选中数据**
3. 重新计算阻抗

自动筛选：

1. 菜单：**处理 → 自动筛选**
2. 设置筛选参数阈值
3. 点击 **执行**

⬅ 上一节：阻抗估计 | ➡ 下一节：高级分析工具

6.5.7 2.7 第六步：高级分析工具

2.7.1 相位张量分析

为什么用相位张量？

传统方法的局限：需要先假设地下是一维、二维还是三维。

相位张量的优势：**不需要任何维性假设**！

相位张量定义

将阻抗分解为实部和虚部：$\mathbf{Z} = \mathbf{X} + i\mathbf{Y}$

相位张量：

$$\Phi = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{Y} \quad 2.19$$

椭圆表示

相位张量可以用椭圆可视化：

结构类型	椭圆形状	特征
一维	圆形	$\Phi_{max} = \Phi_{min}$
二维	椭圆	扁平程度反映各向异性
三维	不规则椭圆	椭圆倾斜

关键参数

参数	定义	判断标准
主方向角 α	电性主轴方向	椭圆长轴方向
二维偏离度 β	偏离二维程度	$
椭圆率 λ	各向异性程度	λ=0 为圆形
一维偏离度 κ	偏离一维程度	κ=0 为一维

2.7.2 Rhoplus 分析

核心思想

奥卡姆剃刀原则：寻找能解释观测数据的**最简单模型**

Rhoplus 寻找与观测数据相容的**最少层数**一维模型。

目标函数

$$\min \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\rho_a^{obs}(\omega_i) - \rho_a^{cal}(\omega_i)}{\delta\rho_a(\omega_i)} \right]^2 \quad 2.20$$

应用场景

应用	说明
数据质量检验	数据能被简单模型拟合 → 数据可靠
维性分析	不同方向拟合结果不同 → 结构复杂
静态位移检测	模型预测与实测偏差
初始模型	为复杂反演提供起点

多角度 Rhoplus

对于二维/三维结构，不同方向的视电阻率曲线不同。通过旋转计算不同角度的 Rhoplus 响应，可以判断维性特征。

2.7.3 MTDP 高级分析操作

相位张量分析：

1. 切换到 **高级分析**选项卡
2. 选择 **相位张量**子选项卡
3. 查看椭圆图和参数曲线
4. 可导出相位张量数据

Rhoplus 分析：

1. 切换到 **Rhoplus** 子选项卡
2. 设置角度范围（默认 0°-180°，步长 10°）
3. 点击 **计算**
4. 查看不同角度的拟合结果

⬅ 上一节：数据质量评估 | ➡ 下一节：*RMSMR* 完整流程

6.5.8 2.8 第七步：RMSMR 完整流程

2.8.1 RMSMR 处理流程图

2.8.2 参数设置指南

核心参数详解

参数	含义	保守设置	激进设置	影响
常相干度阈值	相干度低于此值的数据被剔除	0.8	0.5	保守 → 数据少但质量高
重相干度阈值	重相干度低于此值的数据被剔除	0.8	0.6	保守 → 更严格筛选
残差阈值	残差超过此值的数据被降权/剔除	1.5σ	3.0σ	保守 → 剔除更多数据
马氏距离阈值	马氏距离超过此值视为异常	$\chi^2(0.90)$	$\chi^2(0.99)$	保守 → 更严格异常检测
最大迭代次数	迭代处理的最大次数	5	15	激进 → 可能过度筛选

参数调优建议

不同场景的推荐参数

场景	常相干度	重相干度	残差阈值	迭代次数
城市郊区	0.8	0.8	1.5σ	10
农村地区	0.7	0.7	2.0σ	5
矿区附近	0.8	0.8	1.5σ	15
远参考质量好	0.6	0.6	2.5σ	5

2.8.3 在 MTDP 中执行 RMSMR

步骤 1：数据导入

1. 导入本地测站时间序列
2. 导入远参考站数据
3. 确认时间同步

步骤 2：FFT 设置

参数	推荐设置
窗长度	4096 点
窗函数	Hann 窗
重叠率	50%

步骤 3：选择处理方法

在 MTDP 中选择：

- ✅ 远参考道处理
- ✅ 稳健估计
- ✅ RMSMR 迭代

执行 RMSMR 处理：

1. 菜单：**处理 → RMSMR 处理**（或快捷键 `Ctrl+Shift+R`）
2. 在参数设置面板设置：

```
[x] 启用远参考道
[x] 启用稳健估计
[x] 启用多参数筛选
[x] 启用Rhoplus约束

相干度阈值：0.7
残差阈值：2.0
最大迭代次数：10
```

3. 点击 **执行**
4. 实时查看处理进度和中间结果

2.8.4 常见问题处理（详细版）

问题诊断与解决步骤

问题现象	可能原因	诊断方法	详细解决步骤
曲线脱节	死频带噪声 (1-5kHz)	1. 检查 1-5kHz 频段相干度是否 <0.52. 确认脱节是否发生在日间	**Step 1**: 切换到 **Rhoplus** 选项卡 **Step 2**: 点击 **死频带校正**按钮 **Step 3**: 选择校正模式（自动/手动）**Step 4**: 预览校正效果 **Step 5**: 点击 **应用校正** **Step 6**: 重新计算阻抗
相位异常	近场干扰	1. 检查相位是否 >90° 或 <0°2. 检查异常频点周围是否有强干扰源	**Step 1**: 在功率谱图中标记异常频点 **Step 2**: 查看该频点的极化方向是否集中 **Step 3**: 右键 → **剔除选中频点** **Step 4**: 重新计算阻抗 **Step 5**: 验证相位是否恢复正常 **Step 6**: 如果多个频点异常，考虑重新选址
误差棒大	叠加次数不足	1. 检查相对误差是否 >30%2. 查看叠加次数是否 <50 次	**Step 1**: 检查当前叠加次数（建议 >50 次）**Step 2**: 如果叠加次数 <50，尝试增加数据时长或合并相邻日期的数据 **Step 3**: 在 RMSMR 参数中增加最大迭代次数 **Step 4**: 重新执行处理 **Step 5**: 如果误差棒仍大，检查是否有远参考数据缺失
低相干度	人文噪声	1. 检查相干度曲线，找出 Coh<0.5 的频段/时段 2. 检查对应时段的功率谱密度是否异常高	**Step 1**: 在功率谱窗口框选低相干度时段 **Step 2**: 右键 → **剔除选中数据** **Step 3**: 重新计算阻抗 **Step 4**: 如果相干度仍低，使用 RMSMR 方法迭代处理 **Step 5**: 如果是系统性噪声，考虑增加观测时长或重新选址
曲线跳动	强干扰	1. 检查功率谱密度是否有突然升高的时段 2. 检查视电阻率曲线上是否有明显跳动的频点	**Step 1**: 在功率谱窗口框选异常高能量时段 **Step 2**: 右键 → **剔除选中数据** **Step 3**: 重新计算阻抗 **Step 4**: 如果仍跳动，使用 RMSMR 方法并适当提高残差阈值 **Step 5**: 增加迭代次数至 10-15 次
静态位移	近地表不均匀体	1. 对比同一测站不同方向的视电阻率曲线 2. 检查是否存在整体平移（曲线形状相同但数值平移）	**Step 1**: 如果是单测站，使用 Rhoplus 约束校正 **Step 2**: 如果是多测站，使用空间中值滤波校正 **Step 3**: 检查近地表地质条件 **Step 4**: 校正后重新评估数据质量
迭代不收敛	参数过严或数据质量差	1. 检查每次迭代后数据量是否急剧减少 2. 检查最终数据点是否 <30% 原始量	**Step 1**: 放宽筛选参数（相干度 0.7→0.6，残差 2.0σ→3.0σ）**Step 2**: 增加最大迭代次数（10→20）**Step 3**: 重新执行 RMSMR**Step 4**: 如果仍不收敛，检查原始数据质量 **Step 5**: 如果数据本身质量差，可能需要重新采集
过度筛选	数据量太少或阈值过严	1. 检查最终数据点数量是否 < 原始量的 30%2. 检查筛选参数设置是否过于严格	**Step 1**: 放宽筛选阈值（相干度 0.8→0.6，残差 1.5σ→2.5σ）**Step 2**: 减少迭代次数（10→5）**Step 3**: 检查远参考数据质量 **Step 4**: 合并多天数据处理 **Step 5**: 如果仍不够，需要增加观测时间重新采集

2.8.5 处理时间预估

数据量	采样率	FFT	阻抗估计	RMSMR(10 次迭代)	总计
1 小时	512 Hz	~10 秒	~5 秒	~30 秒	~1 分钟
4 小时	512 Hz	~40 秒	~15 秒	~2 分钟	~3 分钟
12 小时	512 Hz	~2 分钟	~30 秒	~5 分钟	~8 分钟
24 小时	512 Hz	~4 分钟	~1 分钟	~10 分钟	~15 分钟
48 小时	512 Hz	~8 分钟	~2 分钟	~20 分钟	~30 分钟

 提示：以上时间仅供参考，实际时间取决于计算机性能和数据复杂度。

2.8.5 处理结果验证

验证清单

- 视电阻率曲线光滑连续
- 相位在合理范围（30°-60°）
- 相干度 > 0.7
- 误差棒合理（<30%）
- 相位张量二维偏离度 |β| < 3°
- Rhoplus 拟合残差小

⬅ 上一节：高级分析工具 | ➡ 下一节：小结

6.5.9 2.9 小结

2.9.1 处理流程速查

2.9.2 方法选择指南

数据条件	推荐方法
优质数据 + 有远参考	远参考道法
一般数据 + 有远参考	远参考 + 稳健估计
强干扰环境	RMSMR 迭代处理
无远参考	稳健估计 + 严格筛选

2.9.3 质量标准

指标	合格标准
常相干度	> 0.7
重相干度	> 0.7
相位范围	30° - 60°（TE 模式）
二维偏离度	
曲线形态	光滑连续

2.9.4 相关章节快速导航

 深入学习的章节关联：

想要深入学习...	请参考章节	位置
FFT 参数详细设置	第 4 章时间序列处理	4.2 FFT 参数设置
RMSMR 高级参数	第 5 章 RMSMR 处理	5.1-5.4
数据导入导出	第 3 章数据工程管理	3.2-3.4
远参考站设置	第 3 章数据工程管理	3.5 远参考管理
反演处理	第 6 章反演	6.1-6.5
结果可视化	第 7 章可视化	7.1-7.4

⬅ 上一节：*RMSMR* 完整流程 | ➡ 附录

6.5.10 附录 A：权威参考文献

经典教材

文献	年份	说明
Chave & Jones. **The Magnetotelluric Method: Theory and Practice**	2012	MT 领域最权威教材
Simpson & Bahr. **Practical Magnetotellurics**	2005	实用指南
Kaufman & Keller. **The Magnetotelluric Sounding Method**	1981	经典理论

关键论文

主题	文献	贡献
远参考道法	Gamble et al. (1979)	奠基性论文
稳健估计	Chave et al. (1987, 2004)	BIRRP 核心算法
相位张量	Caldwell et al. (2004)	原创理论
Rhoplus	Parker & Booker (1996)	原创方法
RMSMR	王培杰等 (2024)	MTDP 采用的方法

开源工具

项目	网址	说明
MTpy	github.com/MTgeophysics/mtpy (http://github.com/MTgeophysics/mtpy)	Python MT 库
BIRRP	dias.ie (http://dias.ie)	稳健处理
EMTF	iris.edu (http://iris.edu)	USGS 工具

6.5.11 附录 B：公式速查表

基本公式

名称	公式	编号
趋肤深度	$\delta = 503\sqrt{\rho/f}$	(2.1)
阻抗关系	$\mathbf{E} = \mathbf{ZH}$	(2.2)
视电阻率	$\rho_a = \lvert Z\rvert^2/(\omega\mu_0)$	(2.4)
相位	$\varphi = \arg(Z)$	(2.5)
倾子关系	$H_z = T_{zx}H_x + T_{zy}H_y$	(2.6)

估计方法

方法	公式	编号
最小二乘	$\mathbf{Z} = [\mathbf{EH}^*][\mathbf{HH}^*]^{-1}$	(2.10)
远参考道	$\mathbf{Z} = [\mathbf{ER}^*][\mathbf{HR}^*]^{-1}$	(2.11)

相干度

类型	公式	编号
常相干度	$Coh^2(XY) = \lvert[XY^*]\rvert^2/([XX^*][YY^*])$	(2.13)
重相干度	$Coh_m^2 = (Z_{xy}[H_yE_x^*] + Z_{xx}[H_xE_x^*])/[E_xE_x^*]$	(2.14)
偏相干度	$Coh_p^2 = (Coh_m^2 - Coh^2)/(1 - Coh^2)$	(2.15)

相位张量

名称	公式	编号
相位张量	$\Phi = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{Y}$	(2.19)
主方向角	$\alpha = \frac{1}{2}\arctan(\frac{\Phi_{xy}+\Phi_{yx}}{\Phi_{xx}-\Phi_{yy}})$	(2.21)
二维偏离度	$\beta = \frac{1}{2}\arctan(\frac{\Phi_{xy}-\Phi_{yx}}{\Phi_{xx}+\Phi_{yy}})$	(2.22)
椭圆率	$\lambda = \frac{\Phi_{max}-\Phi_{min}}{\Phi_{max}+\Phi_{min}}$	(2.23)
一维偏离度	$\kappa = \sqrt{\frac{(\Phi_{xx}-\Phi_{yy})^2+4\Phi_{xy}^2}{(\Phi_{xx}+\Phi_{yy})^2}}$	(2.24)

其他公式

名称	公式	编号
马氏距离	$D_M = \sqrt{(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}$	(2.18)
Gamble 方差	$(\Delta Z_{ij})^2 = \frac{[	\eta_i

6.5.12 附录 C：学习路径建议

初学者路径

```
1. 阅读 2.2 理解基本原理（20分钟）
2. 阅读 2.5 掌握阻抗估计方法（20分钟）
3. 用示例数据练习基本处理
4. 阅读 2.6 学习质量评估
```

进阶用户路径

```
1. 复习 2.5 深入理解各种方法
2. 阅读 2.7 掌握高级分析工具
3. 阅读 2.8 学习RMSMR完整流程
4. 用实际数据练习高级处理
```

问题排查路径

```
遇到数据质量问题 →
  查看 2.6 质量评估指标 →
    查看 2.8.4 常见问题处理 →
      调整参数重新处理
```

下一章预告：第 3 章将介绍 MTDP 的数据工程管理功能，包括项目组织、数据导入导出等实用操作。

6.5.13 附录 D：术语索引

B

- **BIRRP** ..... 2.5.5, 附录 A
- **半空间**..... 2.2.3
- **被影响估计**..... 2.5.5

C

- **常相干度**..... 2.6.2
- **重相干度**..... 2.6.2
- **传感器**..... 2.3.1
- **传输函数**..... 2.2

D

- **电极**..... 2.3.1
- **电磁场**..... 2.2.1
- **叠加**..... 2.4.2
- **对流层**..... 2.2.1

E

- **FFT** 2.4.1
- **EMTF** ..... 附录 A

F

- **方差估计**..... 2.5
- **傅里叶变换**..... 2.4.1

G

- **Gamble 方差**..... 2.5.1
- **功率谱密度**..... 2.4.2, 2.6.3

H

- **Hann 窗**..... 2.4.1

I

- **Impedance** ..... 见：阻抗

J

- **极化方向**..... 2.4.3
- **静态位移**..... 2.7.2, 2.8.4

K

- **抗干扰**..... 2.5.5

L

- **离散傅里叶变换**..... 2.4.1

M

- **MTpy** ..... 附录 A
- **马氏距离**..... 2.6.4, 2.8.2
- **敏感度分析**..... 2.8.5

N

- **拟合**..... 2.7.2

O

- **耦合**..... 2.2.3

P

- 偏相干度..... 2.6.2
- 频率..... 2.2.2
- 频谱..... 2.4

Q

- 倾子..... 2.2.3
- 趋肤深度..... 2.2.2

R

- **Rhoplus** 2.7.2
- **RMSMR** 2.8
- 人工筛选..... 2.6.7

S

- 死频带..... 2.2.1, 2.8.4
- 时间序列..... 2.4
- 视电阻率..... 2.2.3
- 相位..... 2.2.3
- 相位张量..... 2.7.1
- 稳健估计..... 2.5.5

T

- **Tipper** ..... 见：倾子
- 探测深度..... 2.2.2

W

- 误差棒..... 2.6.3

Y

- 远参考道..... 2.3.2, 2.5.4
- 阈值..... 2.8.2

Z

- 噪声..... 2.3, 2.6
- 张量..... 2.2.1
- 阻抗..... 2.2.3, 2.5
- 阻抗估计..... 2.5

6.5.14 附录 E：常见问题 FAQ

Q1: 为什么我的视电阻率曲线在某个频段突然跳动？

A: 可能是死频带 (1-5kHz) 噪声干扰。建议按以下步骤处理：

1. 检查该频段相干度是否 <0.5
2. 如果是日间数据，死频带问题更常见
3. 使用 **Rhoplus 死频带校正**功能
4. 如果校正效果不好，考虑夜间重新采集

Q2: 远参考站距离多远合适？

A: 一般建议 **5-50km**。具体参考：

距离	优点	缺点
< 3km	信号相关性强	噪声可能相关
3-10km	平衡	一般推荐
10-50km	噪声不相关	**最佳范围**
> 100km	噪声完全不相关	信号相关性降低

Q3: RMSMR 迭代多少次合适？

A: 通常 **5-10 次**。判断标准：

- **5 次后质量达标** → 数据质量好，处理完成
- **10 次后仍不达标** → 检查原始数据质量
- **每次迭代数据量减少 >20%** → 参数过严，需要放宽阈值

Q4: 相干度一直很低怎么办？

A: 按以下优先级排查：

1. **检查原始数据**：是否有明显的干扰时段?
2. **检查远参考**：远参考数据是否正常?
3. **调整阈值**：尝试降低相干度阈值（0.7→0.6）
4. **增加时长**：是否观测时间太短?
5. **重新选址**：如果周围有持续性干扰源，可能需要更换测站位置

Q5: 如何判断数据是否可以用于反演？

A: 使用以下检查清单：

- 视电阻率曲线光滑连续，无脱节
- 相位在 30°-60° 范围（TE 模式）
- 常相干度 > 0.7（大部分频点）
- 误差棒 < 30%（大部分频点）
- 相位张量二维偏离度 $|\beta| < 5°$
- 没有明显的静态位移

如果以上 6 项中 5 项以上满足，数据通常可以用于反演。

Q6: 不同仪器格式的数据如何导入？

A: MTDP 支持多种仪器格式：

仪器品牌	导入方式	注意事项
Phoenix	自动识别	需要完整的标定文件
Metronix	自动识别	检查采样率设置
LEMI	自动识别	注意时间格式
其他	通用格式导入	需要 ASCII/CSV 格式

Q7: 处理结果导出什么格式？

A: MTDP 支持多种导出格式：

格式	用途	说明
EDI	标准交换格式	推荐用于反演软件
J-file	BIRRP 格式	用于进一步处理
CSV	通用格式	用于自定义分析
PNG/PDF	图形导出	用于报告

> **下一章预告**：第 3 章将介绍 MTDP 的数据工程管理功能，包括项目组织、数据导入导出等实用操作。

6.6 第 3 章数据工程管理

6.6.1 3.1 工程结构概述

MTDP 采用四级层次结构管理数据：

```
工程 (Project) → 工区 (WorkArea) → 测段 (Group) → 测点 (Site)
```

3.1.1 各层级说明

层级	说明	典型用途
工程	最顶层容器	整个勘探项目
工区	按区域划分	同一区域的测点集合
测段	按时间/任务划分	同一批处理的测点
测点	最小数据单元	单个观测点数据

3.1.2 测点类型

MTDP 支持多种测点类型：

类型	? 仪器	? 格式
PhoenixSite	Phoenix MTU-5/5A	TBL 格式数据
MTUSite	Phoenix MTU-5C/8A	JSON 格式数据
MetronixSite	Metronix 仪器	ATM 格式数据
LEMISite	LEMI 长周期	长周期数据
RMTSite	RMT 格式	无线电 MT
SBFSite	SBF 格式	RMT 数据
CASRMTSite	CASRMT 格式	可控源 AMT
ATTSSite	Aether 仪器	ATTS 格式
SyntheticSite	合成数据	正演模拟
EDISite	EDI 格式	已处理数据

6.6.2 3.2 创建与管理工程

3.2.1 新建工程

1 选择菜单 文件 → 新建工程 2 在弹出的对话框中设置：

- ? 工程名称
- ? 保存位置
- ? 工程描述（可选）3 点击” 确定” 创建

3.2.2 打开已有工程

? 方式 1：直接打开

- 选择 文件 → 打开工程
- 选择.MTDPE 文件

? 方式 2：最近文件

- 选择 文件 → 重新打开
- 从列表中选择

3.2.3 工程属性设置 (ProjectSetForm)

打开工程设置窗口可以配置以下属性：

基本信息：

字段	说明
Name	工程名称
Owner	所有者
Creator	创建者
Editor	编辑者
Purpose	工程目的
Description	描述信息
Version	版本号

目录配置：

字段	说明
Project Directory	工程目录
Data Directory	数据目录

时间信息（自动记录）：

- 创建时间
- 最后编辑时间

操作方法：右键工程 → 工程设置

3.2.4 人员信息管理 (PersonSetForm)

管理项目中参与人员的信息，便于数据溯源和协作。

人员字段：

字段	说明
Name	姓名
Phone	联系电话
Email	电子邮箱
Institution	所属机构
Position	职位
Description	备注

操作方法：在工程设置或工区设置中点击人员字段进行编辑

6.6.3 3.3 工区管理

3.3.1 新建工区

1. 右键工程 → 新建工区
2. 设置工区属性：

- 名称
- 描述
- 坐标范围（可选）

3.3.2 工区属性设置 (WorkAreaSetForm)

打开工区设置窗口可以配置以下属性：

基本信息：

字段	说明
Name	工区名称
Description	描述信息
Owner	所有者
Surveyor	测量员
DataCollector	数据采集者
DataProcessor	数据处理者

坐标范围（可选）：

字段	说明
MinLongitude	最小经度
MaxLongitude	最大经度
MinLatitude	最小纬度
MaxLatitude	最大纬度

提示：坐标范围可用于在地图上显示工区边界，方便数据管理和可视化。

工区统计信息：

属性	说明
CreateTime	创建时间
Groups	测段列表
SiteCount	测点总数（自动计算）

3.3.3 工区操作

- **编辑**：右键 → 工区设置
- **复制**：右键 → 复制工区
- **删除**：右键 → 删除工区
- **导出坐标**：导出工区内所有测点坐标

6.6.4 3.4 测段管理

3.4.1 新建测段

1. 右键工区 → 新建测段
2. 设置测段属性

3.4.2 测段属性设置 (GroupSetForm)

打开测段设置窗口可以配置以下属性：

基本信息：

字段	说明
Name	测段名称
Description	描述信息

处理方案：

测段可以关联 FFT 处理方案，用于后续数据处理：

选项	说明
选择已有方案	从下拉列表中选择已创建的 FFT 处理方案
使用默认方案	不指定方案时使用系统默认参数

提示：处理方案可在后续处理阶段修改，不影响数据导入。

测段统计信息：

属性	说明
Sites	测点列表
SiteCount	测点数量（自动计算）
ProcessSchema	关联的处理方案

3.4.3 批量加载测点

从目录加载：

1. 右键测段 → 加载测点 → 从目录
2. 选择数据目录
3. 系统自动识别数据类型

从 EDI 文件加载：

1. 右键测段 → 加载测点 → 从 EDI 文件
2. 选择 EDI 文件（支持多选）

6.6.5 3.5 测点管理

3.5.1 测点属性

属性	说明
基本信息	
Name	测点名称
Owner	所有者
Description	描述
Surveyor	测量员
DataCollector	数据采集者
DataProcessor	数据处理者
CreationTime	创建时间
DataQuality	数据质量（0-4 级）
坐标信息	
Longitude	经度
Latitude	纬度
Altitude	高程
采集盒信息	
BoxID	采集盒编号
EPreamplifier	电场前置放大器
ExGroundRes	Ex 接地电阻
EyGroundRes	Ey 接地电阻
频率信息	
MaxAvailableFrequency	最大可用频率
MinAvailableFrequency	最小可用频率

3.5.2 测点操作

- **编辑属性**：右键 → 测点设置
- **设置电场类型**：右键 → 电场类型
- **设置数据质量**：右键 → 数据质量
- **导出 EDI**：右键 → 导出 EDI

3.5.3 数据质量等级

等级	说明
0	未评估
1	优秀
2	良好
3	一般
4	较差

3.5.4 测点排序

可按以下方式对测点排序：

排序方式	说明
按纬度	从南到北或从北到南
按经度	从西到东或从东到西
按名称	按字母顺序
按开始时间	按采集开始时间
按结束时间	按采集结束时间

操作方法：右键测段 → 排序测点 → 选择排序方式

3.5.5 通道配置

每个测点包含 5 个电磁场通道，可独立配置：

通道	索引	反向	长度 (m)	传感器	旋转角 (°)
Ex	✓	✓	✓	-	✓
Ey	✓	✓	✓	-	✓
Hx	✓	✓	✓	✓	✓
Hy	✓	✓	✓	✓	✓
Hz	✓	✓	✓	✓	✓

配置项说明：

配置项	说明
索引	通道在数据文件中的顺序号
反向	是否翻转信号方向
长度	电场电极距离（仅 Ex、Ey）
传感器	磁传感器编号（仅 Hx、Hy、Hz）
旋转角	通道相对于地理北的旋转角度

3.5.6 时间信息

属性	说明
BeginTime	采集开始时间
EndTime	采集结束时间
ProcessBeginTime	处理开始时间（可选）
ProcessEndTime	处理结束时间（可选）
TimeLength	采集时长（小时，自动计算）

3.5.7 特殊功能

拖放文件更新

支持通过拖放文件自动更新测点信息：

文件类型	更新内容
.tbl	自动更新 Phoenix 测点坐标、时间、采集盒 ID、传感器 ID、电极长度、旋转角
.lemi	更新 LEMI 通道索引
.stfc	加载傅里叶系数

自动备份

操作	备份行为
修改 Phoenix TBL	自动备份为.tbl.backup
修改 RMT JSON	自动备份原文件

6.6.6 3.6 远参考站管理

3.6.1 远参考站计算

当测段内有多个测点同时采集时，可自动计算远参考关系：

1 右键测段 → 计算远参考 2 系统自动计算所有测点间的傅里叶系数关系 3 生成.RSTFC 文件（远参考傅里叶系数）

提示：远参考处理需要测点间有时间重叠的采集数据。

3.6.2 设置公共磁场站

将一个测点作为公共磁场站：

1 选择作为磁场站的测点 2 右键测段 → 设为公共磁场站 3 所有其他测点将使用该站的磁场数据

3.6.3 设置远参考站

将一个测点作为远参考站：

1 选择作为远参考的测点 2 右键测段 → 设为远参考站 3 所有其他测点将使用该站进行远参考处理

6.6.7 3.7 坐标管理

3.7.1 从 KML 导入坐标

从 KML 文件批量更新测点坐标：

1. 准备包含测点位置信息的 KML 文件
2. 右键测段 → 从 KML 读取坐标
3. 选择 KML 文件
4. 系统自动匹配测点名称并更新坐标

3.7.2 导出测点坐标

1. 右键测段 → 导出坐标
2. 选择保存位置
3. 生成坐标文件（包含名称、经度、纬度、高程）

3.7.3 坐标格式

MTDP 支持以下坐标格式:

- 十进制度（推荐）
- 度分秒（自动转换）

6.6.8 3.8 工程文件管理

3.6.1 保存与备份

手动保存:

- 文件 → 保存 (Ctrl+S)
- 文件 → 另存为

自动备份:

- 每次保存时自动创建备份
- 保留最近 10 个版本
- 备份文件在工程目录下

3.6.2 工程信息存储

工程信息保存在以下位置:

- **工程文件列表**: `Configurations/ProjectInfos.XML`
- **语言文件**: `Configurations/Lang/` 目录

3.6.3 导入导出

导出版本:

- 文件 → 导出版本
- 创建完整工程副本

导出选中项:

- 文件 → 导出选中项
- 仅导出选中的数据

6.6.9 3.9 多语言支持

MTDP 支持多语言界面:

1. 选择 设置 → 语言
2. 选择语言:
    - 中文
    - English
3. 重启软件生效

语言文件存储在 `Configurations/Lang/` 目录。

6.6.10 3.10 常用操作快捷方式

操作	方法
复制测点	右键 → 复制 / Ctrl+C
粘贴测点	右键 → 粘贴 / Ctrl+V
删除	右键 → 删除 / Delete
重命名	右键 → 重命名 / F2
批量选择	按住 Ctrl 多选

6.7 ⍰ 第 4 章仪器数据支持

本章介绍 MTDP 支持的各类 MT 仪器数据格式及其导入处理流程。

6.7.1 4.1 Phoenix MTU-5/5A (TBL 格式)

4.1.1 支持的仪器型号

- **MTU-5**：经典款 MT 采集系统
- **MTU-5A**：升级版本，支持更高采样率

4.1.2 数据文件

文件	说明
.tbl	头文件，记录采集参数
.ts	时间序列数据
.mt	连续时间序列数据

4.1.3 Phoenix MTU-5/5A 数据导入（详细步骤）

4.1.3.1 准备工作

步骤 1：检查数据文件

- 确认数据目录存在
- 检查.tbl 头文件完整性
- 验证标定文件（CLB/CLC）是否齐全
- 确认.ts 时间序列文件完整

步骤 2：在 MTDP 中准备工程结构

- 创建或选择目标工区
- 在工区下创建测段
- 确认工程路径设置正确

4.1.3.2 导入流程

步骤 3：打开导入对话框

1. 在工程树中选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 从目录加载 Phoenix 测点`
3. 系统打开 Phoenix 测点导入对话框

步骤 4：配置导入参数

在导入对话框中：

参数	说明	默认值
数据目录	选择 Phoenix 数据所在文件夹	系统记住上次位置
递归搜索	勾选是否搜索子目录	勾选
文件格式	自动识别	自动
测点命名规则	从文件名提取	从文件名提取
标定文件路径	自动搜索	系统搜索路径

步骤 5：执行导入

点击" 确定" 后，系统将：

1. 扫描目录中的.tbl 文件
2. 解析每个.tbl 头文件获取测点信息
3. 提取时间序列文件路径
4. 创建测点结构并添加到工程树
5. 显示导入进度

4.1.3.3 导入后验证

检查项目：

检查项	验证方法
测点数量	与源文件数量对比
采样率匹配	查看 TS2/TS3/TS4/TS5 分配
标定文件关联	打开测点设置查看标定文件
坐标信息	确认经纬度正确

4.1.3.4 常见问题与解决

问题 1：提示" 文件格式不识别"

- 原因：不是标准的 Phoenix 格式
- 解决：
  1. 检查.tbl 文件是否为空或损坏
  2. 确认.tbl 头文件中必需字段（BoxID、采样率等）完整
  3. 尝试使用 Phoenix 官方工具重新导出数据

问题 2：导入后时间序列显示异常

- 原因：采样率设置不匹配或文件损坏
- 解决：
  1. 检查.ts 文件大小是否合理
  2. 验证采样率与.tbl 头文件一致
  3. 尝试使用工具 → 时间序列查看器单独查看数据

问题 3：标定文件未找到

- 原因：标定文件不在标准搜索路径
- 解决：
  1. 检查采集盒序列号与标定文件名匹配
  2. 将标定文件复制到工程目录
  3. 使用设置 → 管理标定路径添加标定文件目录

问题 4：导入速度缓慢

- 原因：数据量大或磁盘 IO 性能问题
- 解决：
  1. 关闭其他程序减少系统负载
  2. 分批导入而非一次性导入全部测点
  3. 使用 SSD 存储工程文件

4.1.3.5 最佳实践

文件组织建议：

- 将同一测区的所有 Phoenix 数据放在同一文件夹
- 使用有意义的文件夹命名（如工区名称 _ 测线）
- 备份原始数据文件到单独目录
- 定期清理不再使用的临时文件

导入工作流建议：

1. 先导入少量测试数据验证流程
2. 确认导入结果后再批量导入剩余数据
3. 导入后立即检查测点数量和质量
4. 保存工程备份以便回溯

4.1.4 标定文件

文件	用途
CLB	电场盒标定
CLC	磁传感器标定

提示：确保标定文件与采集盒序列号匹配。

4.1.5 专用工具

Phoenix 仪器提供多种专用处理工具：

Phoenix 数据处理 (PhoenixDataProcessForm)

功能：

- TBL 文件管理和编辑
- 标定文件关联（CLB/CLC）
- 图表查看和分析

操作步骤：

1. 选择菜单 `工具 → Phoenix 工具 → 数据处理`
2. 加载 TBL 文件
3. 配置标定文件路径
4. 查看时间序列和频谱

SSMT2000 处理 (PhoenixNormalDataProcessForm)

支持格式：

格式	说明
CLB	电场盒标定文件
CLC	磁传感器标定文件
PFT	功率谱文件
PRM	参数文件
FC	傅里叶系数文件
MT	MT 响应文件
EDI	EDI 格式文件

数据合并 (PhoenixDataMergeForm)

功能：

- MTU-5A 数据合并
- 多文件自动合并
- 时间对齐

操作步骤：

1. 选择菜单 `工具 → Phoenix TS 合并`
2. 选择要合并的文件
3. 设置合并参数
4. 执行合并

时间序列分割 (PhoenixTSSplit)

功能：

- 分割长时间连续数据
- 按时间段分割
- 段管理

通道重排 (PhoenixChannelReArrengeForm)

通道控制：

通道	功能
Ex	X 方向电场
Ey	Y 方向电场
Hx	X 方向磁场
Hy	Y 方向磁场
Hz	Z 方向磁场

** 操作：** 拖动通道滑块调整顺序

时间序列对齐修复 (PhoenixTSMisalignmentRepairForm)

** 功能：** 修复时钟同步问题导致的时间序列错位

TBL 参数替换 (TBLParameterReplaceForm)

** 功能：** 批量替换 TBL 文件中的参数值

TS→FC 转换 (PhoenixTsToFtMenu)

** 功能：** 将时间序列转换为傅里叶系数文件

6.7.2 4.2 Phoenix MTU-5C/8A (JSON 格式)

4.2.1 支持的仪器型号

- **MTU-5C**：新一代宽带 MT 采集系统
- **MTU-8A**：多通道 MT 采集系统

4.2.2 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 从目录加载 MTU 测点`
3. 选择 JSON 数据目录
4. 确认导入

4.2.3 降采样处理

高采样率数据可降采样处理:

1. 选择菜单 `工具 → MTU 工具 → 降采样`
2. 设置目标采样率
3. 执行降采样

6.7.3 4.3 Metronix 仪器

4.3.1 支持的仪器型号

- ADU-06
- ADU-07
- MMS 系列

4.3.2 数据文件

文件	说明
.ats	时间序列数据
.atm	ATM 格式数据
.cal	标定文件

4.3.3 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载 Metronix 测点`
3. 选择数据目录
4. 配置标定文件路径
5. 执行导入

4.3.4 WEM 数据处理器

1. 选择菜单 `工具 → Metronix 工具 → WEM 处理器`
2. 加载 WEM 格式数据
3. 执行处理

4.3.5 Metronix 专用工具

WEM 处理器 (WEMProcessorForm)

** 功能: ** 处理 Western Electromagnetic 数据

操作步骤:

1. 选择菜单 `工具 → Metronix 工具 → WEM 处理器`
2. 加载 WEM 格式数据
3. 执行处理

4. 导出结果

ATS→DAT 转换

** 功能：** 将 ATS 格式转换为 DAT 格式

** 操作：** 选择菜单 `工具 → Metronix 工具 → ATS→DAT`

6.7.4 4.4 LEMI 长周期仪器

4.4.1 数据特点

LEMI 仪器适合长周期 MT 观测，记录周期可达数万秒。

4.4.2 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载 LEMI 测点`
3. 选择数据目录
4. 确认通道映射
5. 执行导入

4.4.3 与高频数据联合处理

```
1. 分别导入高频和长周期数据
2. 分别处理两个频段
3. 导出全频段结果
### 4.4.4 LEMI专用工具

#### 测点合并 (LEMISiteMergeForm)

**功能：**合并多个LEMI测点数据

**操作步骤：**
1. 选择菜单 `工具 → LEMI测点合并`
2. 选择要合并的文件
3. 执行合并

#### H自动恢复 (LEMISiteHAutoRestoreMenu)

**功能：**自动恢复LEMI磁场数据

---

## 4.5 RMT/CASRMT格式

### 4.5.1 RMT与标准MT处理流程的区别

RMT (Radio Magnetotellurics) 数据处理流程与标准MT数据有本质区别：

```mermaid
graph TB
```
```

(续下页)

(接上页)

```
    subgraph 标准MT处理流程
        A1[原始时间序列] --> A2[FFT频谱分析]
        A2 --> A3[校准处理]
        A3 --> A4[传递函数估计]
        A4 --> A5[阻抗/相位计算]
        A5 --> A6[视电阻率计算]
    end

    subgraph RMT/CASRMT处理流程
        B1[已处理数据文件] --> B2[导入数据]
        B2 --> B3[格式解析]
        B3 --> B4[系统响应校正]
        B4 --> B5[质量检查]
        B5 --> B6[导出结果]
    end

    style A1 fill:#e3f2fd
    style A6 fill:#c8e6c9
    style B1 fill:#fff8e1
    style B6 fill:#c8e6c9
```

关键区别：

特征	标准 MT	RMT/CASRMT
数据类型	原始时间序列	已处理阻抗数据
处理步骤	需要 FFT/校准/传递函数估计	仅需格式解析和校正
校准方式	多种仪器校准文件	内置系统响应文件
数据格式	.ts/.mt/.ats 等	.sbf/.tr1/.tr2/.json
频率范围	全频段可调	固定频率（10Hz-20kHz）
处理时间	较长	极短（仅导入导出）

4.5.2 数据特点

RMT 数据包含的信息：

RMT 数据文件已包含完整的处理结果，无需额外处理：

数据类型	说明	用途
频率点	固定对数间隔	10 Hz - 20 kHz
阻抗张量	Zxx, Zxy, Zyx, Zyy	MT 响应函数
视电阻率	ρxy, ρyx	电阻率解释
相位	φxy, φyx	相位分析
误差	各分量方差	质量评估
系统响应	仪器特定校准	数据校正

4.5.3 数据导入

RMT 格式（SBF）：

1. 选择工区级别
2. 右键选择 加载 SBF 测段
3. 选择.sbf 文件

4. 系统自动解析并应用系统响应

CASRMT 格式：

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载 CASRMT 测点`
3. 选择数据目录
4. 系统自动识别 JSON 格式

4.5.4 RMT 数据文件格式

SBF 格式 (.sbf)

SBF（Station Binary Format）是一种紧凑的二进制格式：

段类型	说明
TextSection	文本信息头
IniSection	配置参数
TrassSection	时间序列数据（原始）
SpectrumSection	频谱数据
SpectraFrequencySection	频率点定义
DeviceParameterSection	设备参数
RegistrarParameterSection	注册参数

CASRMT 格式 (.json/.rmtjson)

JSON 格式便于解析和共享：

```
{
  "station_id": "CAS001",
  "frequencies": [10000, 8000, 6000, ...],
  "impedance": {
    "Zxx": [{"r": 0.123, "i": -0.045}, ...],
    "Zxy": [{"r": 1.234, "i": -0.567}, ...],
    "Zyx": [{"r": -1.456, "i": 0.789}, ...],
    "Zyy": [{"r": 0.098, "i": -0.032}, ...]
  },
  "apparent_resistivity": {
    "rho_xy": [15.2, 18.4, 22.1, ...],
    "rho_yx": [18.5, 21.2, 25.6, ...]
  },
  "phase": {
    "phi_xy": [42.5, 45.2, 48.1, ...],
    "phi_yx": [47.3, 50.1, 52.8, ...]
  }
}
```

4.5.5 系统响应校准

RMT 数据需要应用仪器系统响应进行校准：

校准参数：

参数	说明	来源
传感器类型	Hx/Hy/Hz 传感器型号	SBF 设备参数段
校准日期	上次校准时间	SBF 文本段
幅值响应	频率-幅度曲线	系统响应文件
相位响应	频率-相位曲线	系统响应文件

4.5.6 RMT/CASRMT 专用工具

RMT 站点管理 (RMTSiteForm)

** 功能：** 管理 RMT 格式测点配置

设置项：

字段	说明
站点名称	测点标识
坐标信息	经纬度高程
采集参数	采样率、频率范围
系统响应	校准文件路径

6.7.5 4.6 Aether 仪器 (ATTS 格式)

4.6.1 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载 ATTS 测点`
3. 选择数据目录

4.6.2 降采样处理

1. 选择菜单 `时间序列处理 → ATTS 降采样`
2. 设置目标采样率
3. 执行降采样

6.7.6 4.7 通用 EDI 格式

4.7.1 导入已有 EDI 数据

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 从 EDI 文件加载`
3. 选择 EDI 文件

4.7.2 数据编辑

导入 EDI 后可进行：

- 修改测点元数据
- 删除异常频点
- 数据修复

6.7.7 4.8 合成数据 (Synthetic)

4.8.1 数据格式

合成数据用于正演模拟测试，支持以下格式：

扩展名	说明
.timeseries	合成时间序列数据
.timeseriesb	二进制格式合成数据

4.8.2 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载合成数据`
3. 选择.timeseries 文件

6.7.8 4.9 AGEXXL 格式

4.9.1 数据导入

1. 选择目标测段
2. 右键选择 `加载测点 → 加载 AGEXXL 测点`
3. 选择.dat 数据文件

6.7.9 4.10 数据格式汇总

仪器/格式	数据文件	标定文件	自动识别扩展名
Phoenix MTU-5/5A	.ts, .mt	.clb, .clc	.tbl
Phoenix MTU-5C/8A	.ts	.json	recmeta.json
Metronix	.ats, .atm	.cal	.mxsite
LEMI	二进制	.txt	.lemi, .lemijson
SBF	.sbf	内置	.sbf
RMT	.tr1/.tr2/.tr3	内置	.tr1, .tr2, .tr3
CASRMT	.json	.csv	.rmtjson, .json
ATTS	二进制	.csv	.atts, .atinfo
AGEXXL	.dat	.csv	.dat
Synthetic	.timeseries	-	.timeseries, .timeseriesb
EDI	.edi	-	.edi

6.7.10 4.11 标定文件查找机制

MTDP 采用多级路径搜索标定文件，确保标定文件能够被自动找到：

4.11.1 搜索顺序

优先级	搜索位置	说明
1	数据文件所在目录	TBL/数据文件同目录
2	用户指定路径	设置中配置的额外路径
3	全局配置路径	默认标定目录
4	默认路径	CalibrationFiles/Text 或 CalibrationFiles/CSV

4.11.2 标定文件格式

格式	扩展名	内容
幅值相位格式	.txt	频率、幅度、相位
CSV 格式	_CLB.csv, _CLC.csv	频率、复数响应
实部虚部格式	.txt	频率、实部、虚部

4.11.3 配置标定路径

1. 选择 设置 → 管理标定路径
2. 添加或删除标定文件搜索路径
3. 系统自动在配置的路径中查找标定文件

6.7.11 4.12 多文件加载方式

4.12.1 单文件加载

标准方式，从单个数据文件创建测点。

4.12.2 双源文件加载（X/Y 源）

用于可控源 MT 数据，分别加载 X 方向和 Y 方向源数据：

1. 右键测段 → 加载测点 → 双源文件
2. 选择 X 方向数据文件
3. 选择 Y 方向数据文件

4.12.3 多文件合并加载

将多个数据文件合并为一个测点：

1. 右键测段 → 加载测点 → 多文件合并
2. 选择多个数据文件

3. 系统自动合并

6.7.12 4.13 仪器类型自动识别

MTDP 根据文件扩展名自动识别仪器类型：

文件特征	识别为
.tbl	Phoenix
recmeta.json	MTU
.mxsite	Metronix
.lemi, .lemijson	LEMI
.sbf	SBF
.tr1, .tr2, .tr3	RMT
.rmtjson, .json (非 recmeta)	CASRMT
.atts, .atinfo	ATTS
.dat	AGEXXL
.timeseries, .timeseriesb	Synthetic
.edi	EDI

6.7.13 4.14 数据导入建议

4.14.1 导入前检查

- 确认数据文件完整
- 检查标定文件匹配
- 验证通道配置

4.14.2 数据组织

- 同一仪器数据放在同一目录
- 保持文件命名规范
- 备份原始数据

6.7.14 4.15 批量添加频点

在 MTDP 中处理数据时，可能需要批量添加或修改频点。MTDP 提供了强大的频点管理功能。

4.15.1 批量添加频点表单 (BatchAddFreqForm)

位置: 处理 → 批量添加频点

功能: 一次性生成多个频点，支持三种分布方式

4.15.2 频率生成方式

MTDP 支持三种频率生成方式：

方式	索引	说明	适用场景
等比分布（对数）	0	按对数等间隔生成	宽频带探测，覆盖全频段
等差分布（线性）	1	按线性等间隔生成	固定频率间隔研究
自定义间距	2	按自定义倍数递增	非均匀采样研究

4.15.3 参数说明

参数	控件名称	说明	单位
起始频率	NumberBoxStartFreq	频带低端频率	Hz
终止频率	NumberBoxEndFreq	频带高端频率	Hz
频点数量	NumberBoxFreqCount	要生成的频点总数	-
频率间距	NumberBoxSpacing	线性间隔值或对数倍数	Hz 或比例

4.15.4 生成算法

等比分布（对数间隔）

频点按对数等间隔分布，公式为：

```
Freq[i] = StartFreq × (EndFreq / StartFreq)^(i / (Count - 1))
```

特点:

- 频点在对数尺度上均匀分布
- 低频端频点密集，高频端稀疏
- 适合宽频带 MT 探测

示例:

```
起始频率: 0.001 Hz
终止频率: 1000 Hz
频点数量: 32

结果: 0.001, 0.002, 0.004, 0.008, ... (对数等比)
```

等差分布（线性间隔）

频点按固定频率间距均匀分布，公式为：

```
Freq[0] = StartFreq
Freq[i+1] = Freq[i] + Spacing
直到 Freq[i] > EndFreq
```

特点:

- 频点在线性尺度上均匀分布
- 每个频段间隔相同
- 适合固定频率研究

示例:

```
起始频率: 10 Hz
终止频率: 100 Hz
频率间距: 5 Hz

结果: 10, 15, 20, 25, 30, ... 95, 100
```

自定义间距（乘法递增）

频点按倍数因子递增，公式为:

```
Freq[0] = StartFreq
Freq[i+1] = Freq[i] × Spacing
直到 Freq[i] > EndFreq
```

特点:

- 频点间隔按倍数增长
- 频率间隔逐渐增大
- 适合对数尺度研究

示例:

```
起始频率: 1 Hz
终止频率: 1000 Hz
间距因子: 1.5

结果: 1, 1.5, 2.25, 3.375, ... (倍增)
```

4.15.5 频段编辑功能 (EditBandForm)

位置: 处理 → 编辑频段

功能: 添加新频段或编辑已有频段

界面参数

参数	控件	说明
频段名称	Edit	频段标识名称
采样率	Edit	采样率设置

采样率输入格式

支持多种分隔符格式:

格式	示例输入	解析结果
单值	`2400`	2400 Hz
逗号分隔	`2400, 150, 15`	2400, 150, 15 Hz
空格分隔	`2400 150 15`	2400, 150, 15 Hz
分号分隔	`2400;150;15`	2400, 150, 15 Hz
换行分隔	`2400 + 150 + 15`	2400, 150, 15 Hz

验证规则

- 频段名称不能为空
- 采样率必须大于 0
- 至少输入一个采样率

6.7.15 4.16 分组类型设置 (GroupTypeForm)

在 MTDP 中处理数据时，需要设置 XPR（交叉功率比）分组方式。

位置: 处理 → 分组类型

分组类型说明

类型	值	说明
平均	0	所有数据平均分组
排序	1	按相干度排序后分组
随机	2	随机方式分组

MaxXPR 参数

MaxXPR（最大交叉功率比）用于设置分组阈值：

- 值越大：接受更多数据，但可能包含噪声
- 值越小：剔除更多噪声，但可能丢失有效数据

建议值:

- 保守设置: 1.0
- 标准设置: 1.5
- 激进设置: 2.0

6.8 ⍰ 第 5 章时间序列处理

本章介绍时间序列数据的处理方法，包括 FFT 参数设置、频段管理、标定应用和滤波处理。

6.8.1 5.1 ⍰ FFT 参数设置概述

FFT 参数设置对话框用于配置时间序列处理的各项参数。可通过以下方式打开：

1 右键测段 → FFT 参数设置 2 菜单 处理 → FFT 参数设置

4.1.1 参数设置对话框结构

对话框分为以下几个主要区域：

区域	内容
⍰ 左侧树形视图	频段和子 Schema 管理
⍰ 右侧频率列表	显示当前选中项的频率
⍰ 上部参数区	FFT/估计/自动筛选参数
⍰ 下部按钮区	打开/保存/确认/取消

6.8.2 5.2 ⍰ 频段管理（MainSchema）

5.2.1 频段结构

MTDP 采用三级层次结构组织 FFT 参数：

```
⍰ 处理方案 (TTSPS)
└── ⍰ 频段 (TTSMainSchema)
    └── ⍰ 子Schema (TTSSubSchema)
        └── ⍰ 频率点
```

5.2.2 频段属性

属性	类型	说明
Name	String	频段名称（如 TS2、TS3、TS4、TS5）
SampleRate	Double1D	采样率数组（支持多个采样率）
SubSchema	List	子 Schema 列表

5.2.3 频段操作

操作	方法
添加频段	点击" 添加频段" 按钮或右键菜单
编辑频段	双击频段节点或点击" 编辑频段"
删除频段	选中频段后点击" 删除频段"
复制频段	右键菜单 → 复制频段

5.2.4 预设频段配置

系统提供预设频段配置，位于 `Configurations\` 目录：

配置文件	说明
MT2Octave.XMLTSPS	MT 标准二倍频配置
其他.XMLTSPS	用户自定义配置

6.8.3 5.3 子 Schema 管理（SubSchema）

4.3.1 子 Schema 属性

属性	类型	默认值	说明
SampleLength	Double	4096	FFT 长度（样本数）
Overlap	Double	0.5	重叠率（0-0.75）
Frequency	Double1D	-	频率数组
MaxXPR	Integer	100	最大 XPR 值
GroupingType	Integer	0	分组类型

4.3.2 FFT 长度设置

FFT 长度影响频率分辨率和计算时间：

采样率	推荐 FFT 长度	频率分辨率
24000 Hz	65536	0.37 Hz
2400 Hz	8192	0.29 Hz
150 Hz	4096	0.04 Hz
15 Hz	4096	0.004 Hz

4.3.3 重叠率设置

重叠率	适用场景
50%	最常用，平衡效率和精度
75%	更高数据利用率，更多 FFT 窗口
0%	计算最快，但窗口数最少

4.3.4 子 Schema 操作

操作	方法
添加子 Schema	右键频段 → 添加子 Schema
删除子 Schema	选中子 Schema → 右键删除

6.8.4 5.4 频率管理

4.4.1 频率列表操作

操作	说明
添加频率	手动输入单个频率值
批量添加	打开批量添加对话框，生成多个频率
编辑频率	修改选中频率的值
删除频率	删除选中的频率
清空频率	清空当前子 Schema 的所有频率
升序排序	按频率升序排列
降序排序	按频率降序排列

4.4.2 批量生成频率

批量添加频点对话框支持三种频率生成方式：

⍰ 方式 1：等比分布（Logarithmic）

按对数等间隔生成频率，频率比为常数。

参数：

- 最低频率（Hz）
- 最高频率（Hz）
- 频点数量

计算公式：

```
ratio = (f_max / f_min) ^ (1 / (n-1))
f[i] = f_min * ratio^i
```

适用场景：

- MT 数据处理的标准方式
- 符合电磁测深的频率分布规律
- 低频段和高频段都有合理的覆盖

⍰ 方式 2：等差分布（Linear）

按线性等间隔生成频率，频率差为常数。

参数：

- 最低频率（Hz）
- 最高频率（Hz）
- 频点数量

计算公式：

```
step = (f_max - f_min) / (n-1)
f[i] = f_min + step * i
```

适用场景：

- 特定频段的精细分析
- 需要均匀频率分辨率
- CSAMT 等人工源数据处理

⍰ 方式 3：自定义间距（Custom）

按用户指定的频率比值生成频率。

参数：

- 起始频率（Hz）
- 频率比值（ratio）
- 频点数量

计算公式：

```
f[i] = f_start * ratio^i
```

适用场景：

- 特殊频率分布需求
- 针对特定频段的优化
- 与其他软件频率点匹配

Phoenix 多频段模式

专门为 Phoenix 仪器设计的自动分配模式：

- 自动将频率分配到 TS2/TS3/TS4/TS5 频段
- 根据采样率自动选择合适的频段
- 支持多采样率混合处理

附加参数（所有方式通用）：

- FFT 长度：影响频率分辨率
- 重叠率：0%-75%
- MaxXPR：最大 XPR 值限制

4.4.3 频率显示格式

系统根据频率大小自动调整显示精度：

频率范围	小数位数
>= 100 kHz	0 位
>= 10 kHz	1 位
>= 1 kHz	2 位
>= 100 Hz	3 位
>= 10 Hz	4 位
>= 1 Hz	5 位
< 1 Hz	6 位

6.8.5 5.5 全局 FFT 参数

4.5.1 窗函数

FFT 窗函数影响频谱分析的频率分辨率和泄漏特性。MTDP 支持多种窗函数：

值	窗函数	特性	适用场景	频率泄漏	主瓣宽
0	矩形窗	矩形截断	瞬态信号分析	严重	4π/N
1	汉明窗	起始和结束逐渐衰减	一般信号	中等	8π/N
2	汉宁窗	主瓣宽较窄	较平稳信号	较小	8π/N
3	布莱克曼窗	主瓣宽度最小	短暂态信号	极小	12π/N
4	巴特利特窗	多个主瓣叠加	调制信号	较小	8π/N
5	平顶窗	旁瓣抑制	稳态/谐波	极小	12π/N
6	高斯窗	指数级衰减	瞬态/平滑	小	8π/N

4.5.2 窗函数选择指南

选择原则：

1. **根据信号特征选择**
   - 瞬态脉冲 → 矩形窗
   - 连续平稳信号 → 汉宁窗
   - 强谐波分量 → 布莱克曼窗
   - 未知信号特征 → 汉明窗
2. **根据频率范围选择**
   - 高频段（>1000Hz）→ 矩形窗、汉宁窗
   - 中频段（1-1000Hz）→ 汉宁窗、布莱克曼窗
   - 低频段（<10Hz）→ 高斯窗
3. **泄漏考虑**
   - 频率分辨率要求高 → 矩形窗、高斯窗
   - 需要良好幅度响应 → 布莱克曼窗
   - 调制频谱分析 → 汉明窗、布莱克曼窗

4.5.3 实用设置建议

典型场景配置：

应用场景	推荐窗函数	FFT 长度	重叠率	说明
Phoenix 高频（TS2）	矩形窗	24000-48000	50%	高频瞬态分析
Phoenix 中频（TS3/TS4）	汉宁窗	12000-24000	50%	平衡时频分辨率
Phoenix 低频（TS5）	布莱克曼窗	4800-24000	75%	低频宽频响应
MTU-5A 宽频	高斯窗	24000-48000	50%	瞬态信号平滑
远参考分析	汉宁窗	9600-19200	75%	相干性分析优化

4.5.4 窗函数对比示例

示例：对比矩形窗和汉宁窗

```
信号：1Hz余弦波，采样率2400Hz

矩形窗（截断）：
```

(续下页)

(接上页)

```
- 频谱: 出现明显旁瓣 (虚假频率)
- 主瓣分辨率: 4π/N
- 适用: 快速变化信号分析

汉宁窗 (渐变):
- 频谱: 无旁瓣, 更干净
- 主瓣分辨率: 8π/N (较宽)
- 适用: 一般MT数据分析
```

4.5.5 单频计算方式

值	方式	说明
0	指定频率	使用指定的中心频率
1	频带平均	在指定频带内平均
2	峰值搜索	搜索频带内峰值

单频计算范围：设置频带宽度（对数单位）

4.5.6 多锥谱分析（Multi-Taper）

参数	说明
MultiTaper	锥数量，0 表示禁用

多锥谱分析可减少频谱泄漏，提高估计精度。

4.5.7 零填充（Zero Padding）

参数	说明
ZeroPadding	零填充因子

零填充可提高频率分辨率显示，但不会增加实际信息。

4.5.8 搜索带宽（Search Band）

参数	说明
SearchBand	频率搜索带宽

6.8.6 5.6 估计方法设置

4.6.1 参考道估计方法

值	代码	方法	说明
0	LE	Local E	本地电场参考
1	LH	Local H	本地磁场参考
2	LEH	Local E/H	本地电磁场参考
3	RE	Remote E	远参考电场
4	RH	Remote H	远参考磁场
5	REH	Remote E/H	远参考电磁场
6	RELH	Remote E/Local H	远参考 E/本地 H

提示：使用远参考道可有效消除本地噪声影响，提高数据质量。

4.6.2 稳健估计方法

简化流程： 1. **导入数据** → 2. **检查数据质量** → 3. **设置 FFT 参数** → 4. ▶**执行 FFT** → 5. **应用标定**

4.15.1 数据检查要点

- 查看时间序列是否完整
- 检查是否有明显噪声
- 确认采样率正确

4.15.2 强干扰环境建议

- 启用工频陷波滤波
- 使用远参考道（RE/RH/REH）
- 采用稳健估计方法（Regression-M 或 Repeated Median）
- 启用自动筛选

6.8.7 5.16 测点精细处理界面（频谱编辑窗口）

核心参考文献

王培杰, 陈小斌, 韩鹏, 张旰昀. 基于稳健估计、数据筛选和 Rhoplus 约束的大地电磁数据处理方法. 地球物理学报, 2024, 67(11): 4325-4342.

Strong interference magnetotelluric data processing method based on robust estimation, data screening and Rhoplus constraint. Chinese Journal of Geophysics, 2024.

测点精细处理界面是 MTDP 中进行单点数据精细处理的核心工具，通过右键测点 → 频谱编辑打开。该界面完整实现了 **RMSMR 方法**——即**稳健估计 (Robust) + 多参数筛选 (Multi-parameter Screening) + 多角度 Rhoplus 约束 (Multi-angle Rhoplus)**，专门用于处理强干扰环境下的 MT 数据。

5.16.0 RMSMR 理论基础（为什么需要精细处理？)

为什么 MT 数据需要精细处理？

天然电磁场信号非常微弱，容易受到各种干扰：

干扰类型	表现特征	影响频段
人文噪声	工频干扰、电气化铁路	50Hz 及其谐波
死频带问题	信号天然较弱	1-5 kHz (AMT 死频带)
相干噪声	多频率同时受影响	宽频带
近场效应	阻抗失真、相位异常	低频

RMSMR 方法的三重保障

三层保护的物理意义：

层次	方法	解决的问题	界面位置
抑噪层	稳健估计 (Robust)	降低异常数据权重，不让少数坏点扭曲结果	Robust 方案下拉框
去噪层	多参数筛选 (Screening)	识别并剔除受污染的数据段	自动筛选选项卡
约束层	多角度 Rho-plus(Rhoplus)	用高质量频段约束低质量频段	RhoPlus GA/MOGA 按钮

从理论到实践的映射

RMSMR 理论步骤	界面操作	参数建议
1. 初步筛选	查看相干度选项卡，框选剔除低相干度数据	相干度阈值 > 0.7
2. 稳健估计	选择 Robust 方法为”M 估计”	推荐 Regression-M
3. 残差分析	设置残差剔除参数	残差阈值 1.5-2.5
4. 多参数筛选	使用马氏距离自动筛选	阈值 2.0-3.0
5. Rhoplus 约束	执行 RhoPlus MOGA 筛选	保留比例 30%-50%
6. 迭代优化	重复 2-5 直到结果稳定	迭代 3-10 次

5.16.1 界面布局概述

测点精细处理界面是 MTDP 中进行单点数据精细处理的核心工具，通过右键测点 → 频谱编辑打开。该界面提供完整的频谱数据查看、筛选、阻抗估计和数据导出功能。

5.16.1 界面布局概述

主要区域说明：

区域	内容	功能
工具栏	保存、导出、处理按钮	快捷操作入口
FC 列表	傅里叶系数文件列表	管理和选择 FC 文件
编辑 FC 列表	已编辑的 FC 版本列表	管理多个处理版本
远参考站列表	可用的远参考站	选择参考站进行远参考处理
反向参考站列表	反向参考站	用于反向参考估计
频谱组编辑框架	多选项卡编辑区	数据查看和筛选

5.16.2 FC 文件管理

傅里叶系数（FC）文件说明

FC 文件存储 FFT 处理后得到的频谱数据，是后续所有处理的基础。

文件类型	扩展名	说明
原始 FC	.STFC	FFT 处理后的原始频谱数据
编辑 FC	.STFCG	经过筛选和处理的 FC 数据

FC 列表操作

右键 FC 列表项可执行以下操作：

操作	功能	说明
设为当前	激活选中的 FC	将选中的 FC 设为当前处理对象
删除	删除 FC 文件	永久删除 FC 文件（不可恢复）
合并	合并多个 FC	将多个 FC 合并为一个
导出 JSON	导出为 JSON 格式	便于程序处理和数据交换
导出振幅谱	导出振幅谱数据	导出各通道振幅谱

编辑 FC 版本管理

编辑 FC 列表支持创建多个处理版本，便于对比不同处理方法的效果。

操作菜单：

操作	功能	使用场景
复制	创建 FC 副本	保留原始版本，在新版本上处理
重命名	修改 FC 名称	便于区分不同处理版本
删除	删除编辑 FC	清理不需要的版本
设为测点 FC	应用到测点	将编辑结果应用到测点
合并选中	合并多个 FC	合并不同时段的处理结果
XY 合并	X/Y 站数据合并	合并不同方向观测的数据
复制剔除	复制剔除标记	在 FC 间共享剔除信息
粘贴剔除	粘贴剔除标记	应用之前复制的剔除信息
删除剔除数据	创建无剔除 FC	创建不含剔除数据的新 FC

5.16.3 远参考站配置

远参考站列表

远参考处理是提高数据质量的重要手段。在频谱编辑窗口中可以管理和选择远参考站。

远参考站列表操作：

操作	功能
勾选	选择参与处理的参考站
删除选中	删除已勾选的参考站

远参考方案选择

方案	代码	说明
Local E	LE	本地电场参考
Local H	LH	本地磁场参考
Local E/H	LEH	本地电磁场参考
Remote E	RE	远参考电场 ⋆
Remote H	RH	远参考磁场 ⋆
Remote E/H	REH	远参考电磁场 ⋆
Remote E/Local H	RELH	远 E/本地 H

 推荐：使用 RE（远参考电场）或 RH（远参考磁场）可获得最佳效果。

反向参考站配置

反向参考用于特殊处理场景，可将本地测站作为参考站使用。

方案	说明
None	不使用反向参考
LE/LH/LEH	本地参考方案
RE/RH/REH	远参考方案

旋转角度设置

参数	说明
测站旋转角	本地测站的旋转角度（度）
参考站旋转角	远参考站的旋转角度（度）

5.16.4 估计方法与残差剔除

Robust 估计方法选择

方法	代码	说明	推荐场景
最小二乘	LS	标准最小二乘法	低噪声数据
M 估计	ME	回归 M 估计 ⭑	一般 MT 数据
重复中位数	RM	重复中位数法	强干扰环境
有界影响	BI	有界影响估计	杠杆点处理
Huber 预加权	HPW	Huber 预加权	稳健处理
Thomson 预加权	TPW	Thomson 预加权	稳健处理
Robust+AI	AI	稳健估计 +AI 预测	复杂噪声

残差剔除参数

参数	说明	推荐值
残差阈值	残差超过此值的数据被降权	1.5-2.5
剩余数据比例	保留数据的最小比例	0.3-0.5

添加剔除功能：

按钮	功能
添加剔除异常频点	将当前频点的异常数据加入剔除列表
根据传输方案剔除	按预设传输方案剔除数据

5.16.5 频谱组编辑框架（选项卡详解）

频谱组编辑框架包含多个选项卡，用于查看和处理不同类型的数据。

选项卡 1：视电阻率/相位（RhoPhs）

显示内容：

- ρxy、ρyx 视电阻率曲线
- φxy、φyx 相位曲线
- 误差棒

交互操作：

- 左键点击：选择频点
- 框选：选择多个数据点
- 右键：剔除/恢复选中数据

选项卡 2：倾子（Tipper）

显示内容：

- Tzx、Tzy 倾子分量（振幅和相位）

- 感应矢量指示

倾子应用：

- 识别侧向电性异常
- 判断二维/三维结构

选项卡 3：阻抗张量（Z）

显示内容：

- Zxx、Zxy、Zyx、Zyy 阻抗张量元素
- 实部和虚部分别显示

选项卡 4：相位张量（PhaseTensor）

显示内容：

- α（主方向角）
- β（二维偏离度）
- λ（椭圆率）
- Φmax、Φmin（相位张量主值）
- Skew1D、Skew2D（偏斜度）

选项卡 5：相干度（Coherence）

显示内容：

- 常相干度（Coh^2）
- 重相干度（Coh^2）
- 偏相干度（Coh^2）
- Ex-Rx、Ex-Hy、Ey-Rx、Ey-Ry、Ey-Hx、Hx-Rx、Hx-Ry、Hy-Rx、Hy-Ry

质量判断：

相干度值	数据质量	建议
> 0.9	优秀	可直接使用
0.7-0.9	良好	正常使用
0.5-0.7	一般	考虑筛选
< 0.5	较差	建议剔除

选项卡 6：CCZ 阻抗

显示内容：

- CCZ 阻抗张量
- θ（方位角）
- Skew1D、Skew2D

选项卡 7：极化（Polar）

显示内容：

- 电场极化方向
- 磁场极化方向
- 极化椭圆参数

选项卡 8：自动筛选参数（AutoSelect）

自动筛选方案配置：

参数	说明
筛选方案	选择预设的筛选方案
旋转角度列表	用于多角度筛选的旋转角度
筛选参数	参与筛选的 MT 参数类型
排序方式	升序/降序
权重	各参数的权重
保留比例	筛选后保留的数据比例
退出误差	迭代退出条件

可用筛选参数：

参数类型	说明
视电阻率	ρxy、ρyx
相位	φxy、φyx
相干度	Ex-Hx、Ex-Hy 等
倾子	Tzx、Tzy
相位张量	α、β、λ 等

选项卡 9：传输方案（Transmit）

传输方案用于管理频谱数据的传输和剔除规则。

5.16.6 自动筛选算法详解（RMSMR 核心）

> ⍰ **理论基础**：自动筛选是 RMSMR 方法的核心环节。通过智能算法从大量频谱数据中识别并剔除受污染的数据段，保留高质量信号。

为什么需要自动筛选？

MT 数据处理面临的根本问题：**如何从大量数据中识别哪些是"好数据"？**

传统方法的局限：

- 只看单一指标（如相干度）
- 阈值选择主观
- 难以处理复杂干扰模式

MTDP 的解决方案：多算法融合

- 多目标遗传算法 (MOGA)：同时优化多个质量指标
- Rhoplus 约束：用物理模型约束数据质量
- 马氏距离：统计异常检测

筛选类型总览

各算法详解

1. RhoPlus SA（模拟退火）

原理：模拟金属退火过程，在解空间中随机搜索，逐步降低" 温度" 收敛到最优解。

物理意义：

- 在不同旋转角度下计算视电阻率
- 寻找使模型最简单的角度组合
- 用高质量频段的 1D 响应约束低质量频段

适用场景：快速筛选，作为初次处理

参数	说明	推荐值
最大迭代次数	搜索的最大步数	10000-100000
最小 RMS	低于此值不筛选	0.5

2. RhoPlus GA（遗传算法）

原理：模拟生物进化过程，通过选择、交叉、变异操作逐代优化。

与 SA 的区别：

- 维护一个种群而非单个解
- 更容易跳出局部最优
- 计算量更大但结果更稳定

适用场景： SA 效果不佳时的升级选择

3. RhoPlus MOGA（多目标遗传算法）推荐

核心创新：同时优化多个目标函数，而非单一目标

多目标的物理意义：

目标函数	物理意义	为什么要优化？
Zxy 实部 RMS	阻抗实部与预测值的偏差	确保振幅准确
Zxy 虚部 RMS	阻抗虚部与预测值的偏差	确保相位准确
Zyx 实部 RMS	正交方向阻抗实部	确保张量完整
Zyx 虚部 RMS	正交方向阻抗虚部	确保张量完整

为什么 MOGA 比 GA 更好？

适用场景：强干扰环境，作为最终处理步骤

4. Full Z MOGA（全阻抗 MOGA）⍰ 高精度

与 RhoPlus MOGA 的区别：

对比项	RhoPlus MOGA	Full Z MOGA
约束数据	Zxy, Zyx	Zxx, Zxy, Zyx, Zyy
约束来源	多角度旋转	理论模型预测
精度	高	最高
计算量	中等	大

物理意义：

- 不仅约束主阻抗 (Zxy, Zyx)
- 同时约束对角元素 (Zxx, Zyy)
- 对于三维结构更准确

适用场景：需要最高精度的研究项目

马氏距离筛选（预处理步骤）

理论基础：马氏距离是考虑变量间相关性的广义距离。

$$D_M = \sqrt{(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T ⍰^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})}$$

与欧氏距离的区别：

实际应用：

当多个参数同时出现轻微异常时，单独看每个参数都不明显，但马氏距离能识别出这种" 组合异常"。

参数设置：

参数	说明	推荐值	物理意义
阈值	马氏距离阈值	2.0-3.0	对应 95%-99% 置信区间
最大迭代次数	迭代筛选次数	10-50	迭代越多越严格
参数集	参与计算的 MT 参数	选择主要参数	视电阻率 + 相位 + 相干度

操作按钮：

按钮	功能	使用时机
MD 自动筛选	对当前频率执行	单频点问题诊断
MD 自动筛选（固定 H）	固定 H 方向的筛选	H 场数据质量好时
全部 MD 筛选	对所有频率执行	整体质量提升
全部 MD 筛选（固定 H）	对所有频率执行	H 场数据质量好时

筛选算法选择指南

推荐流程：

1. **预处理**：马氏距离筛选 → 剔除明显异常
2. **主处理**：RhoPlus MOGA → 精细筛选
3. **可选**：Full Z MOGA → 最终优化（如需要）

保留比例建议：

环境类型	保留比例	说明
低噪声环境	50%-70%	可以保留更多数据
中等噪声	30%-50%	平衡数据量和质量
强干扰环境	20%-30%	严格筛选，宁可少而精

5.16.7 数据导出功能

频谱编辑窗口支持多种数据导出格式。

导出菜单概览

EDI 格式导出

选项	说明	内容
导出阻抗 EDI	导出阻抗张量 EDI	Zxx, Zxy, Zyx, Zyy
导出频谱 EDI	导出频谱数据 EDI	功率谱、互功率谱

JSON 格式导出

- 将 FC 数据导出为 JSON 格式
- 便于程序处理和数据交换
- 文件路径自动复制到剪贴板

参数导出

- 导出所有 MT 参数到指定目录
- 包括视电阻率、相位、阻抗、倾子等
- 每个参数保存为单独文件

残差权重导出

导出残差和权重数据，用于分析处理效果。

输出格式：

```
#Index ExRes EyRes HzRes ExHuberW EyHuberW HzHuberW ExThomsonW EyThomsonW HzThomsonW Time
000001  1.234e-03 2.345e-03 3.456e-04 1.000 0.950 1.000 0.980 0.930 0.990 2024-01-15T10:30:00.
↪000
...
```

字段说明：

字段	说明
Index	数据点索引
ExRes/EyRes/HzRes	Ex、Ey、Hz 通道的残差
ExHuberW/EyHuberW/HzHuberW	Huber 权重
ExThomsonW/EyThomsonW/HzThomsonW	Thomson 权重
Time	数据时间戳（GMT 格式）

5.16.8 多参考站处理

MTDP 支持多参考站处理，可以利用多个远参考站提高数据质量。

操作步骤：

1. 在远参考站列表中勾选要使用的参考站
2. 选择远参考方案（推荐 REH）
3. 点击" 添加多参考站处理" 按钮
4. 系统自动创建新的编辑 FC

5.16.9 理论模型对比

频谱编辑窗口支持加载理论模型进行对比分析。

功能：

功能	说明
加载预测值	从文件加载理论模型预测值
保存预测值	保存当前预测值到文件
理论旋转	旋转理论模型

预测值文件格式：

```
fre zxxr zxxi zxyr zxyi zyxr zyxi zyyr zyyi
100.0 0.1234 -0.0567 1.2345 -0.7890 -1.4567 0.8901 0.0987 -0.0432
...
```

5.16.10 常用操作流程（RMSMR 实践）

RMSMR 方法的核心思想：迭代优化，逐步提升数据质量。每一轮处理后检查结果，不满意则调整参数重试。

流程 1：快速质量检查（1 分钟）

目的：快速评估数据质量，决定是否需要精细处理

流程 2：远参考处理（5 分钟）

理论基础：远参考利用" 噪声不相关、信号相关" 的特性消除本地噪声偏差。

流程 3：自动筛选（10 分钟）

理论基础：使用多目标遗传算法 (MOGA)，同时优化多个质量指标。

流程 4：完整 RMSMR 处理流程（20-30 分钟）

适用于强干扰环境或高精度要求项目

5.16.11 快捷键参考

快捷键	功能
←	切换到上一个频率
→	切换到下一个频率
Ctrl+S	保存当前 FC
Ctrl+Shift+S	保存所有 FC

5.16.12 常见问题与解决

问题	可能原因	解决方案
曲线脱节	死频带噪声	使用 RhoPlus MOGA 筛选
相位异常	近场干扰	手动剔除异常频点
误差棒过大	叠加次数不足	增加数据时长或合并 FC
相干度低	人文噪声	远参考 +Robust 估计
自动筛选效果差	参数设置不当	降低保留比例或换算法
远参考无效果	参考站质量差	更换参考站或检查时间同步

5.16.13 参考文献

[1] 王培杰, 陈小斌, 韩鹏, 张F昀. 基于稳健估计、数据筛选和 Rhoplus 约束的大地电磁数据处理方法. 地球物理学报, 2024, 67(11): 4325-4342.

[2] Zhou, C., et al. Application of the Rhoplus method to audio magnetotelluric dead band distortion data. Chinese J. Geophys., 2015.

[3] Platz, A., & Weckmann, U. An automated new pre-selection tool for noisy MT data using the Mahalanobis distance. GJI, 2019.

提示：处理完成后，建议使用" 设为测点 FC" 将结果应用到测点，然后导出 EDI 文件。

6.9 第 6 章数据筛选与估计

本章详细介绍 MTDP 的数据筛选和阻抗估计功能。

6.9.1 6.1 数据筛选界面

6.1.1 界面布局

数据筛选界面分为多个选项卡：

选项卡	功能
视电阻率/相位	编辑 Rho 和 Phase 数据
阻抗	编辑阻抗张量
倾子	编辑倾子向量
相位张量	查看相位张量参数
相干度	查看相干度曲线
信噪比	查看信噪比曲线
频谱	查看功率谱密度
系统响应	查看标定曲线
双参数编辑	双参数散点图筛选
自动筛选	设置自动筛选参数

5.1.2 工具栏

按钮	功能
保存 FC	保存傅里叶系数
全选	选中所有数据
当前频率全选	选中当前频率的所有数据
显示误差棒	显示/隐藏误差棒
旋转角度	设置坐标旋转角度

6.9.2 6.2 ⍰ 图表类型

5.2.1 视电阻率/相位

曲线	说明
Rxx/Ryy	对角元素视电阻率
Rxy/Ryx	非对角元素视电阻率
Pxx/Pyy	对角元素相位
Pxy/Pyx	非对角元素相位

5.2.2 阻抗张量

曲线	说明
Z 振幅	阻抗振幅
Z 相位	阻抗相位
Z 实部	阻抗实部
Z 虚部	阻抗虚部

5.2.3 倾子向量

曲线	说明
T 振幅	倾子振幅
T 相位	倾子相位
T 实部	倾子实部
T 虚部	倾子虚部

5.2.4 相位张量

曲线	说明
PT 元素	相位张量四个分量
α/β	相位张量主方向角
Max/Min	相位张量最大/最小值
Skew1D/2D	相位张量偏斜度

⍰ 理论背景：相位张量（Phase Tensor）

相位张量是由 Caldwell 等（2004）提出的一种分析 MT 数据的新方法，**不依赖于地下电性结构的维性假设**。

定义：将阻抗张量分解为实部和虚部 $\mathbf{Z} = \mathbf{X} + i\mathbf{Y}$，相位张量定义为：

$$⍰ = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \Phi_{xx} & \Phi_{xy} \\ \Phi_{yx} & \Phi_{yy} \end{bmatrix}$$

主要参数：

参数	公式	物理意义
主方向角 α	$\alpha = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\Phi_{xy}+\Phi_{yx}}{\Phi_{xx}-\Phi_{yy}}\right)$	电性结构主走向方向
二维偏离度 β	$\beta = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\Phi_{xy}-\Phi_{yx}}{\Phi_{xx}+\Phi_{yy}}\right)$	偏离二维程度，$
椭圆率 λ	$\lambda = \frac{\Phi_{max}-\Phi_{min}}{\Phi_{max}+\Phi_{min}}$	各向异性程度
一维偏离度 κ	$\kappa = \sqrt{\frac{(\Phi_{xx}-\Phi_{yy})^2+4\Phi_{xy}^2}{(\Phi_{xx}+\Phi_{yy})^2}}$	偏离一维程度

椭圆表示：相位张量可用椭圆可视化，长轴 =Φ_{max}，短轴 =Φ_{min}，方向 = 主方向角 α。对于一维层状介质，相位张量为圆形。

5.2.5 相干度

常相干度（Ordinary Coherency）：

曲线	说明
CohEx	Ex 道常相干度
CohEy	Ey 道常相干度
CohHx	Hx 道常相干度
CohHy	Hy 道常相干度
CohHz	Hz 道常相干度

多道相干度（Multiple Channel Coherency）：

曲线	说明
CohMEx	Ex 与磁场多道相干
CohMEy	Ey 与磁场多道相干
CohMHx	Hx 与磁场多道相干
CohMHy	Hy 与磁场多道相干
CohMHz	Hz 与磁场多道相干

偏相干度（Partial Coherency）：

曲线	说明
PCohExHx	Ex-Hx 偏相干
PCohExHy	Ex-Hy 偏相干
PCohEyHx	Ey-Hx 偏相干
PCohEyHy	Ey-Hy 偏相干

重相干度（Bi-coherency）：

曲线	说明
BiCohEx	Ex 重相干度
BiCohEy	Ey 重相干度
BiCohHx	Hx 重相干度
BiCohHy	Hy 重相干度

5.2.6 其他参数

曲线	说明
CCZ Skew	共轭阻抗偏斜度
CCZ Theta	共轭阻抗角度
SNR	信噪比
功率谱	各道功率谱密度
系统响应	标定曲线
极化方向	电/磁场极化

6.9.3 6.3 筛选操作

5.3.1 单参数筛选

1. 切换到要编辑的参数选项卡
2. 在图表上进行筛选：
   - 点选：点击数据点
   - 矩形选：拖动绘制矩形
   - 多边形选：依次点击顶点
3. 按 Enter 确认选择

5.3.2 双参数筛选

1. 切换到" 双参数编辑" 选项卡
2. 选择 X 轴和 Y 轴参数
3. 点击" 添加" 创建新的筛选图表
4. 在散点图上筛选

5.3.3 撤销与重做

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销
Ctrl + Y	重做

6.9.4 6.4 旋转角度

5.4.1 功能说明

设置坐标旋转角度，用于：

- 旋转到构造主方向
- 获取 TE/TM 模式
- 最佳主轴角度

5.4.2 操作方法

1. 在工具栏中设置旋转角度（度）
2. 或点击" 最佳旋转角度" 自动计算
3. 曲线自动更新

6.9.5 6.5 ? 马氏距离筛选

5.5.1 功能说明

使用马氏距离自动识别异常数据点。

5.5.2 操作方法

1 设置阈值（默认 4.0）2 设置迭代次数（默认 5）3 点击" 马氏距离筛选" 4 查看筛选结果

? 理论背景：马氏距离（Mahalanobis Distance）

马氏距离考虑了变量之间的相关性和各变量的方差，能够更准确地衡量样本的异常程度。

定义：对于 p 维随机向量 $\mathbf{x}$，马氏距离定义为：

$$D_M(\mathbf{x}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T ?^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})}$$

式中 $\boldsymbol{\mu}$ 为均值向量，? 为协方差矩阵。

在 MT 数据筛选中的应用：将每个频点的数据视为多维向量，例如：

$$\mathbf{x}_i = [\log \rho_{xy}, \log \rho_{yx}, \varphi_{xy}, \varphi_{yx}]^T$$

计算每个频点的马氏距离，距离较大的频点被认为是离群点。

阈值确定方法：

方法	说明
卡方分布法	D_M^2 服从自由度为 p 的卡方分布，取 $\chi^2_{p,1-\alpha}$ 为阈值
百分位数法	选取某个百分位数（如 95% 或 99%）作为阈值
迭代法	每次剔除最大马氏距离点，直到分布稳定

优点：综合考虑多个参数的相关性，对变量尺度不敏感，比单一参数筛选更加稳健。

6.9.6 6.6 ? 自动筛选

5.6.1 筛选参数

参数	说明
最大保留比例	保留数据的最大比例
最小保留比例	保留数据的最小比例
退出误差	迭代退出的误差阈值
自动百分比	自动筛选的百分比

5.6.2 自动旋转角度

可设置多个旋转角度进行自动筛选：

1. 在" 自动旋转角度" 列表中添加角度
2. 系统在各角度下分别筛选
3. 选择最优结果

5.6.3 筛选类型

类型	说明
Rhoplus SA	Rhoplus 谱分析筛选
Rhoplus GA	Rhoplus 遗传算法筛选
Rhoplus MOGA	Rhoplus 多目标遗传算法
Full Z MOGA	全阻抗多目标遗传算法

6.9.7 6.7 ⍰ Rhoplus 参考曲线

5.7.1 功能说明

Rhoplus 是一种基于 1D 层状模型的反演方法，用于：

- 数据质量评估
- 生成平滑的参考曲线
- 识别异常数据点

⍰ 理论背景：Rhoplus 方法

Rhoplus 方法由 Parker 和 Booker（1996）提出，核心思想是**寻找与观测数据相容的最简单地下电阻率结构**。

基本原理：如果存在一个一维层状模型能够完全解释观测的视电阻率数据，那么该模型就是与数据相容的最简单模型。Rhoplus 方法寻找的是使拟合误差最小的一维模型。

目标函数：

$$\min_{\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{h}} \sum_{i=1}^{N} w_i \left[\frac{\rho_a^{obs}(\omega_i) - \rho_a^{cal}(\omega_i, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{h})}{\delta\rho_a(\omega_i)} \right]^2$$

式中：ρ_a^{obs} 为观测视电阻率，ρ_a^{cal} 为计算视电阻率，$\delta\rho_a$ 为观测误差，$\boldsymbol{\rho}$ 为各层电阻率，$\boldsymbol{h}$ 为各层厚度。

多角度 Rhoplus：对于二维或三维结构，不同方向的视电阻率曲线不同。通过旋转坐标系计算不同角度的 Rhoplus 响应：

$$\rho_a(\theta, \omega) = \frac{|Z_{xy}\cos^2\theta + (Z_{yy} - Z_{xx})\sin\theta\cos\theta - Z_{yx}\sin^2\theta|^2}{\omega\mu_0}$$

主要应用：

应用	说明
数据质量评估	如果数据能被一维 Rhoplus 很好拟合，说明数据质量高
维性分析	比较不同方向 Rhoplus 响应差异，判断维性特征
静态位移校正	检测近地表不均匀体引起的静态位移效应
初始模型构建	Rhoplus 反演结果可作为 2D/3D 反演的初始模型

5.7.2 Rhoplus 计算方式

方法	说明
CalRhoplus	XY 和 YX 同时反演
CalRhoplusXY	仅 XY 模式反演
CalRhoplusYX	仅 YX 模式反演

5.7.3 操作方法

1. 勾选" 自动更新 Rhoplus"
2. 系统自动计算参考曲线
3. 曲线叠加显示在图表上

5.7.4 输出结果

Rhoplus 输出包括：

- 平滑后的视电阻率曲线
- 平滑后的相位曲线
- 1D 层状模型参数（层数、层厚、电阻率）

5.7.5 添加预测曲线

1. 点击" 添加 Rhoplus 角度"
2. 选择预测模型
3. 预测曲线显示在图表上

6.9.8 6.8 ⍰ AI 模型预测

5.8.1 功能说明

使用深度学习模型预测完整的阻抗张量，用于：

- 填补缺失数据
- 识别异常频点
- 提供参考曲线

5.8.2 预测方法

方法	算法	适用场景
ModelPredict	ZPredict 深度学习模型	一般数据
ModelPredict1	中值滤波方法	简单平滑
ModelPredict2	迭代优化方法	精细预测

5.8.3 操作方法

1. 点击"AI 预测" 按钮
2. 选择预测方法
3. 系统计算预测阻抗
4. 预测曲线叠加显示

5.8.4 使用建议

- 先进行基本筛选再使用 AI 预测
- 对比预测结果与实际数据
- 异常频点可参考预测值进行判断

6.9.9 6.9 理论曲线预测

5.9.1 功能说明

根据正演模型计算理论 MT 响应曲线。

5.9.2 操作方法

1. 点击" 曲线预测" 按钮
2. 设置地电模型参数
3. 系统计算理论曲线
4. 理论曲线叠加显示

5.9.3 导入/导出预测

- 点击" 加载预测" 导入预测模型
- 点击" 保存预测" 保存当前预测

6.9.10 6.10 ⍰ Robust 稳健估计

5.9.1 可用方法

方法	适用场景
最小二乘法	高质量数据
Regression-M	一般数据（推荐）
重复中位数法	强干扰环境
Robust+AI	复杂噪声

5.9.2 参数设置

1. 点击"MD 参数" 按钮
2. 选择估计方法
3. 调整参数（通常使用默认值）
4. 应用设置

6.9.11 6.11 时轴显示

5.10.1 功能说明

按采集时间显示数据，用于识别时间相关的噪声。

5.10.2 操作方法

1. 勾选" 时轴" 选项
2. 设置时区偏移
3. 数据按时间顺序显示

6.9.12 6.12 传递调度

5.11.1 功能说明

查看和管理测点的传递函数估计结果。

5.11.2 操作方法

- 选择要保留的数据
- 选择要剔除的数据

6.9.13 6.13 ⍰ 实用处理流程

5.12.1 ⍰ 新手推荐

1⃞查看视电阻率/相位曲线 2⃞应用 Robust 估计 3⃞手动剔除明显异常点 4⃞保存结果

5.12.2 ⍰ 高质量数据

1⃞查看相干度曲线 2⃞设置旋转角度 3⃞启用 Rhoplus 参考曲线 4⃞精细筛选 5⃞保存结果

5.12.3 ⍰ 强干扰环境

1⃞查看相干度和 SNR 2⃞使用马氏距离筛选 3⃞应用自动筛选 4⃞多角度对比 5⃞人工审核 6⃞保存结果

6.9.14 6.14 XPR 分组设置

XPR（交叉功率比）分组用于确定 FFT 窗口如何组合计算传递函数。

5.13.1 分组类型

类型	名称	说明
0	平均	所有窗口等权平均计算
1	排序	按 XPR 值排序后加权计算
2	随机	随机选取窗口组合

5.13.2 MaxXPR 参数

- **说明**: 最大允许的 XPR 值
- **默认值**: 100
- **作用**: 限制参与计算的窗口 XPR 范围，剔除 XPR 过大的异常窗口

5.13.3 使用建议

- **平均模式**: 适用于高质量数据，计算速度快
- **排序模式**: 适用于中等质量数据，可提高估计精度
- **随机模式**: 用于统计检验和误差估计

6.9.15 6.15 ⍰ 远参考站管理

5.14.1 功能说明

远参考（Remote Reference）是一种提高 MT 数据质量的技术，通过使用远离测点的参考站数据来降低噪声影响。

5.14.2 适用条件

条件	要求
参考站距离	通常 > 10km
时间同步	与本地站同时采集
电磁环境	参考站环境安静
相干性	与本地站相干性 > 0.7

5.14.3 远参考数据编辑 (RemoteReferenceEditForm)

功能说明:

编辑和配置远参考站的傅里叶系数数据。

编辑内容:

项目	说明
参考站名称	远参考站标识
时间范围	数据采集时间
频率范围	可用频率范围
相干性	与本地站的相干性

操作步骤:

1. 右键测点 → 远参考设置
2. 在对话框中配置远参考站
3. 查看相干性曲线
4. 保存设置

5.14.4 远参考处理建议

高质量远参考条件:

常见问题:

问题	解决方案
相干性低	检查时间同步
数据缺失	确认参考站数据完整
噪声干扰	选择更安静的参考站

6.9.16 6.16 ⍰ 通道旋转恢复

5.15.1 功能说明

通道旋转恢复功能用于校正传感器方向偏差, 通过旋转电磁场分量实现坐标系变换。

5.15.2 旋转角度设置

通道	范围	说明
Ex	-360° ~ +360°	X 方向电场旋转角
Ey	-360° ~ +360°	Y 方向电场旋转角
Hx	-360° ~ +360°	X 方向磁场旋转角
Hy	-360° ~ +360°	Y 方向磁场旋转角

5.15.3 使用场景

- 传感器安装方向与地理北不一致
- 需要将数据转换到统一坐标系
- 远参考数据处理时的坐标对齐
- 多测点数据对比时的坐标标准化

5.15.4 操作步骤

1. 在工程树中选择测点
2. 右键选择 编辑 → 通道旋转恢复
3. 设置各通道的旋转角度
4. 点击确定应用旋转
5. 系统自动更新傅里叶系数数据

5.15.5 注意事项

- 旋转操作会修改原始傅里叶系数
- 建议在旋转前备份数据
- 旋转角度以逆时针为正方向
- Hz 通道不受旋转影响

6.9.17 6.17 智能筛选算法

5.16.1 遗传算法概述

MTDP 使用遗传算法进行 MT 数据智能筛选，自动优化数据质量。遗传算法模拟自然进化过程，通过选择、交叉和变异操作，逐步优化数据筛选方案。

5.16.2 算法参数

参数	说明	典型值
种群大小	每代个体数量	50-200
迭代次数	进化代数	100-500
交叉率	个体交叉概率	0.7-0.9
变异率	基因变异概率	0.01-0.1
精英保留	保留最优个体数	1-5

5.16.3 优化目标

- **RMS 最小化**：最小化数据与模型的残差
- **相干性最大化**：最大化通道间相干性
- **数据利用率**：最大化有效数据点数

5.16.4 多目标优化

支持 NSGA-II 多目标优化算法：

- Pareto 最优解集
- 拥挤距离排序
- 外部档案管理

5.16.5 统计质量控制

马氏距离过滤：

- 协方差矩阵分析
- Huber 加权稳健统计
- 迭代阈值优化
- 异常值自动检测

5.16.6 使用建议

1. 首先使用默认参数进行初步筛选
2. 根据结果调整参数进行精细优化
3. 对比多次运行结果确保稳定性
4. 结合人工筛选进行最终确认

5.17 MT 参数完整列表

MTDP 支持 75+ 种 MT 参数用于数据分析和筛选。以下按类别详细介绍各参数的定义、理论解释和计算公式。

MTDP 支持 75+ 种 MT 参数用于数据分析和筛选。以下按类别详细介绍各参数的定义、理论解释和计算公式。

5.17.1 基本参数

参数名	内部名称	说明	单位
fre	MT_fre	频率	Hz
lgfre	MT_lgfre	对数频率（log10）	log(Hz)
Time	MT_Time	时间	s

5.17.2 阻抗张量实部与虚部（单位：Ω）

阻抗张量 Z 描述电场与磁场之间的关系：

理论公式：

```
[Ex]   [Zxx  Zxy] [Hx]
[Ey] = [Zyx  Zyy] [Hy]
```

参数名	内部名称	说明	计算公式
zxxr	MT_zxxr	Zxx 实部	Re(Zxx)
zxxi	MT_zxxi	Zxx 虚部	Im(Zxx)
zxyr	MT_zxyr	Zxy 实部	Re(Zxy)
zxyi	MT_zxyi	Zxy 虚部	Im(Zxy)
zyxr	MT_zyxr	Zyx 实部	Re(Zyx)
zyxi	MT_zyxi	Zyx 虚部	Im(Zyx)
zyyr	MT_zyyr	Zyy 实部	Re(Zyy)
zyyi	MT_zyyi	Zyy 虚部	Im(Zyy)

Gamble 估计公式：

```
Z = <EH*> / <HH*>
其中：E为电场，H为磁场，*表示共轭，<>表示平均
```

5.17.3 阻抗张量幅值与相位

参数名	内部名称	说明	计算公式
zxxa	MT_zxxa	Zxx 幅值	$\lvert Zxx\rvert = \sqrt{(zxxr^2 + zxxi^2)}$
zxxp	MT_zxxp	Zxx 相位	$\mathrm{atan2}(zxxi, zxxr) \times 180/\pi$
zxya	MT_zxya	Zxy 幅值	$\lvert Zxy\rvert = \sqrt{(zxyr^2 + zxyi^2)}$
zxyp	MT_zxyp	Zxy 相位	$\mathrm{atan2}(zxyi, zxyr) \times 180/\pi$
zyxa	MT_zyxa	Zyx 幅值	$\lvert Zyx\rvert = \sqrt{(zyxr^2 + zyxi^2)}$
zyxp	MT_zyxp	Zyx 相位	$\mathrm{atan2}(zyxi, zyxr) \times 180/\pi$
zyya	MT_zyya	Zyy 幅值	$\lvert Zyy\rvert = \sqrt{(zyyr^2 + zyyi^2)}$
zyyp	MT_zyyp	Zyy 相位	$\mathrm{atan2}(zyyi, zyyr) \times 180/\pi$

注意： zxxp1/zxyp1/zyxp1/zyyp1 为第一象限相位（0-90°）

5.17.4 倾子张量（无量纲）

倾子 T 描述垂直磁场与水平磁场的关系：

理论公式：

```
Hz = Tzx · Hx + Tzy · Hy
```

参数名	内部名称	说明	计算公式
tzxr	MT_tzxr	Tzx 实部	Re(Tzx)
tzxi	MT_tzxi	Tzx 虚部	Im(Tzx)
tzyr	MT_tzyr	Tzy 实部	Re(Tzy)
tzyi	MT_tzyi	Tzy 虚部	Im(Tzy)
tzxa	MT_tzxa	Tzx 幅值	$\lvert Tzx\rvert$
tzxp	MT_tzxp	Tzx 相位	$\mathrm{atan2}(tzxi, tzxr) \times 180/\pi$
tzya	MT_tzya	Tzy 幅值	$\lvert Tzy\rvert$
tzyp	MT_tzyp	Tzy 相位	$\mathrm{atan2}(tzyi, tzyr) \times 180/\pi$

5.17.5 视电阻率（单位：Ω · m）

理论公式：

```
ρij = (1/ωμ₀) × |Zij|²
其中：ω = 2πf, μ₀ = 4π×10⁻⁷ H/m
```

参数名	内部名称	说明	计算公式
rxx	MT_rxx	ρxx 视电阻率	$(1/\omega\mu_0) \times \lvert Zxx\rvert^2$
rxy	MT_rxy	ρxy 视电阻率	$(1/\omega\mu_0) \times \lvert Zxy\rvert^2$
ryx	MT_ryx	ρyx 视电阻率	$(1/\omega\mu_0) \times \lvert Zyx\rvert^2$
ryy	MT_ryy	ρyy 视电阻率	$(1/\omega\mu_0) \times \lvert Zyy\rvert^2$
lgrxx	MT_lgrxx	$\log_{10}(\rho xx)$	$\log_{10}(rxx)$
lgrxy	MT_lgrxy	$\log_{10}(\rho xy)$	$\log_{10}(rxy)$
lgryx	MT_lgryx	$\log_{10}(\rho yx)$	$\log_{10}(ryx)$
lgryy	MT_lgryy	$\log_{10}(\rho yy)$	$\log_{10}(ryy)$

常用： ρxy 和 ρyx 是 MT 解释的主要参数

5.17.6 阻抗方差

参数名	内部名称	说明	用途
ZxxVar	MT_ZxxVar	Zxx 方差	数据质量评估
ZxyVar	MT_ZxyVar	Zxy 方差	数据质量评估
ZyxVar	MT_ZyxVar	Zyx 方差	数据质量评估
ZyyVar	MT_ZyyVar	Zyy 方差	数据质量评估
TzxVar	MT_TzxVar	Tzx 方差	数据质量评估
TzyVar	MT_TzyVar	Tzy 方差	数据质量评估

5.17.7 视电阻率与相位方差

参数名	内部名称	说明	计算公式
rxxvar	MT_rxxvar	ρxx 方差	基于 Zxx 方差传播
rxyvar	MT_rxyvar	ρxy 方差	基于 Zxy 方差传播
ryxvar	MT_ryxvar	ρyx 方差	基于 Zyx 方差传播
ryyvar	MT_ryyvar	ρyy 方差	基于 Zyy 方差传播
lgrxxvar	MT_lgrxxvar	log(ρxx) 方差	数据筛选
lgrxyvar	MT_lgrxyvar	log(ρxy) 方差	数据筛选
lgryxvar	MT_lgryxvar	log(ρyx) 方差	数据筛选
lgryyvar	MT_lgryyvar	log(ρyy) 方差	数据筛选
pxxvar	MT_pxxvar	φxx 方差	相位误差
pxyvar	MT_pxyvar	φxy 方差	相位误差
pyxvar	MT_pyxvar	φyx 方差	相位误差
pyyvar	MT_pyyvar	φyy 方差	相位误差

5.17.8 相位张量

相位张量 Φ 是归一化阻抗张量的实部，用于分析地下构造：

理论公式：

```
Φ = Re(Z) / |ωμ₀| = [Φxx Φxy]
                    [Φyx Φyy]
```

参数名	内部名称	说明	用途
ptxx	MT_ptxx	Φxx	相位张量分量
ptxy	MT_ptxy	Φxy	相位张量分量
ptyx	MT_ptyx	Φyx	相位张量分量
ptyy	MT_ptyy	Φyy	相位张量分量
alpha	MT_alpha	α 角	主轴方向角
beta	MT_beta	β 角	构造三维性指示
pmax	MT_pmax	Φmax	最大主值
pmin	MT_pmin	Φmin	最小主值
ptskew1d	MT_ptskew1d	1D 偏斜度	一维偏离度
ptskew2d	MT_ptskew2d	2D 偏斜度	二维偏离度

解释：

- **β ≈ 0°**：二维构造
- **β > 0°**：三维构造
- **skew 较小**：近二维构造

5.17.9 共轭阻抗变换

参数名	内部名称	说明	用途
cczxxr	MT_cczxxr	共轭 Zxx 实部	构造分析
cczxxi	MT_cczxxi	共轭 Zxx 虚部	构造分析
cczxyr	MT_cczxyr	共轭 Zxy 实部	构造分析
cczxyi	MT_cczxyi	共轭 Zxy 虚部	构造分析
cczyxr	MT_cczyxr	共轭 Zyx 实部	构造分析
cczyxi	MT_cczyxi	共轭 Zyx 虚部	构造分析
cczyyr	MT_cczyyr	共轭 Zyy 实部	构造分析
cczyyi	MT_cczyyi	共轭 Zyy 虚部	构造分析
ccztheta	MT_ccztheta	共轭旋转角	主轴方向
cczskew1d	MT_cczskew1d	共轭 1D 偏斜	构造维数
cczskew2d	MT_cczskew2d	共轭 2D 偏斜	构造维数

5.17.10 相干度

相干度衡量两个信号之间的线性相关程度：

理论公式：

```
γ² = |<XY*>|² / (<XX*><YY*>)
范围：0 ≤ γ² ≤ 1
```

通道间相干度：

参数名	内部名称	说明	典型范围
CohExHy	MT_CohExHy	Ex-Hy 相干度	0.5-0.95
CohExHx	MT_CohExHx	Ex-Hx 相干度	0.3-0.8
CohEyHx	MT_CohEyHx	Ey-Hx 相干度	0.5-0.95
CohEyHy	MT_CohEyHy	Ey-Hy 相干度	0.3-0.8

远参考相干度（带 Rx/Ry）：

参数名	内部名称	说明
CohExRx	MT_CohExRx	Ex-远参考 X 相干度
CohExRy	MT_CohExRy	Ex-远参考 Y 相干度
CohEyRx	MT_CohEyRx	Ey-远参考 X 相干度
CohEyRy	MT_CohEyRy	Ey-远参考 Y 相干度
CohHxRx	MT_CohHxRx	Hx-远参考 X 相干度
CohHxRy	MT_CohHxRy	Hx-远参考 Y 相干度
CohHyRx	MT_CohHyRx	Hy-远参考 X 相干度
CohHyRy	MT_CohHyRy	Hy-远参考 Y 相干度

偏相干度：

参数名	内部名称	说明	计算公式
CohpExHx	MT_CohpExHx	Ex-Hx 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpExHy	MT_CohpExHy	Ex-Hy 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpEyHx	MT_CohpEyHx	Ey-Hx 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpEyHy	MT_CohpEyHy	Ey-Hy 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHxEx	MT_CohpHxEx	Hx-Ex 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHxEy	MT_CohpHxEy	Hx-Ey 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHyEx	MT_CohpHyEx	Hy-Ex 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHyEy	MT_CohpHyEy	Hy-Ey 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHzHx	MT_CohpHzHx	Hz-Hx 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)
CohpHzHy	MT_CohpHzHy	Hz-Hy 偏相干	(γb - γ1)/(1-γ1)

多重相干度：

参数名	内部名称	说明
CohbEx	MT_CohbEx	Ex 多重相干度
CohbEy	MT_CohbEy	Ey 多重相干度
CohbHx	MT_CohbHx	Hx 多重相干度
CohbHy	MT_CohbHy	Hy 多重相干度
CohbHz	MT_CohbHz	Hz 多重相干度

5.17.11 信号与噪声

参数名	内部名称	说明	单位
exsignal	MT_exsignal	Ex 信号功率	V^2/m^2
eysignal	MT_eysignal	Ey 信号功率	V^2/m^2
hxsignal	MT_hxsignal	Hx 信号功率	nT^2
hysignal	MT_hysignal	Hy 信号功率	nT^2
rxsignal	MT_rxsignal	Rx 信号功率	nT^2
rysignal	MT_rysignal	Ry 信号功率	nT^2
exnoise	MT_exnoise	Ex 噪声功率	V^2/m^2
eynoise	MT_eynoise	Ey 噪声功率	V^2/m^2
hxnoise	MT_hxnoise	Hx 噪声功率	nT^2
hynoise	MT_hynoise	Hy 噪声功率	nT^2
rxnoise	MT_rxnoise	Rx 噪声功率	nT^2
rynoise	MT_rynoise	Ry 噪声功率	nT^2
信噪比（SNR）:			

参数名	内部名称	说明	计算公式
exsnr	MT_exsnr	Ex 信噪比	signal/noise
eysnr	MT_eysnr	Ey 信噪比	signal/noise
hxsnr	MT_hxsnr	Hx 信噪比	signal/noise
hysnr	MT_hysnr	Hy 信噪比	signal/noise
rxsnr	MT_rxsnr	Rx 信噪比	signal/noise
rysnr	MT_rysnr	Ry 信噪比	signal/noise

5.17.12 功率谱密度

参数名	内部名称	说明	计算公式
ExPSD	MT_ExPSD	Ex 功率谱密度	<Ex · Ex*>
EyPSD	MT_EyPSD	Ey 功率谱密度	<Ey · Ey*>
HxPSD	MT_HxPSD	Hx 功率谱密度	<Hx · Hx*>
HyPSD	MT_HyPSD	Hy 功率谱密度	<Hy · Hy*>
HzPSD	MT_HzPSD	Hz 功率谱密度	<Hz · Hz*>
lgExPSD	MT_lgExPSD	log(Ex PSD)	$\log_{10}$(ExPSD)
lgEyPSD	MT_lgEyPSD	log(Ey PSD)	$\log_{10}$(EyPSD)
lgHxPSD	MT_lgHxPSD	log(Hx PSD)	$\log_{10}$(HxPSD)
lgHyPSD	MT_lgHyPSD	log(Hy PSD)	$\log_{10}$(HyPSD)
lgHzPSD	MT_lgHzPSD	log(Hz PSD)	$\log_{10}$(HzPSD)

5.17.13 频谱幅值

参数名	内部名称	说明	计算公式
ExSpectra	MT_ExSpectra	Ex 频谱幅值	√(ExPSD)
EySpectra	MT_EySpectra	Ey 频谱幅值	√(EyPSD)
HxSpectra	MT_HxSpectra	Hx 频谱幅值	√(HxPSD)
HySpectra	MT_HySpectra	Hy 频谱幅值	√(HyPSD)
HzSpectra	MT_HzSpectra	Hz 频谱幅值	√(HzPSD)
lgExSpectra	MT_lgExSpectra	log(Ex Spectra)	$\log_{10}$(ExSpectra)
lgEySpectra	MT_lgEySpectra	log(Ey Spectra)	$\log_{10}$(EySpectra)
lgHxSpectra	MT_lgHxSpectra	log(Hx Spectra)	$\log_{10}$(HxSpectra)
lgHySpectra	MT_lgHySpectra	log(Hy Spectra)	$\log_{10}$(HySpectra)
lgHzSpectra	MT_lgHzSpectra	log(Hz Spectra)	$\log_{10}$(HzSpectra)

5.17.14 极化参数

参数名	内部名称	说明	计算公式
EPolar	MT_EPolar	电场极化角	arctan(2×Exy/(Exx-Eyy))×180/π
HPolar	MT_HPolar	磁场极化角	arctan(2×Hxy/(Hxx-Hyy))×180/π
HRPolar	MT_HRPolar	远参考极化差	HPolar - RRPolar

5.17.15 阻抗行列式

参数名	内部名称	说明	计算公式
DetZr	MT_DetZr	det(Z) 实部	Re(Zxx · Zyy - Zxy · Zyx)
DetZi	MT_DetZi	det(Z) 虚部	Im(Zxx · Zyy - Zxy · Zyx)
DetZa	MT_DetZa	det(Z) 幅值	|Zxx · Zyy - Zxy · Zyx|
DetZp	MT_DetZp	det(Z) 相位	arg(Zxx · Zyy - Zxy · Zyx)

5.17.16 数据筛选常用参数推荐

推荐用于数据质量筛选的参数组合：

筛选类型	推荐参数	筛选标准
相干度筛选	CohExHy, CohEyHx	> 0.7 (优秀), > 0.5 (合格)
信噪比筛选	exsnr, eysnr, hxsnr, hysnr	> 3 (推荐)
误差筛选	rxyvar, ryxvar, pxyvar, pyxvar	越小越好
三维性筛选	beta, ptskew2d	< 3° (近 2D), < 6° (可接受)

5.17.17 参数使用建议

1. **初学者**：优先关注 rxy、ryx（视电阻率）和 zxyp、zyxp（相位）
2. **质量控制**：使用相干度（CohExHy、CohEyHx）和信噪比（SNR）
3. **构造分析**：关注相位张量参数（alpha、beta、skew）
4. **噪声诊断**：检查功率谱密度和各通道噪声水平

5.18 EDI 导出格式

MTDataPro 支持多种 EDI 格式导出，方便与其他 MT 软件进行数据交换。

各 EDI 导出格式说明：

格式名称	菜单路径	说明	适用场景
SpeEDI	组导出 → SpeEDI	光谱 EDI 格式	Phoenix MT 系统数据兼容
ZTEDI	组导出 → ZTEDI	Z-Tensor EDI 格式	垂直分量数据导出
MTpyEDI	组导出 → MTpyEDI	MTpy 库兼容格式	Python MTpy 数据分析
PLT	组导出 → PLT	绘图格式	数据可视化与绘图

SpeEDI 格式

- 基于标准 EDI 格式的光谱版本
- 保留完整频率信息
- 适用于 Phoenix 系列仪器数据

ZTEDI 格式

- 专门用于垂直电场 (Z) 分量
- 包含 Z 数据和张量信息
- 适用于大地电磁测深研究

MTpyEDI 格式

- 兼容 Python 的 MTpy 库
- 优化了数据类型和结构
- 便于在 Python 环境中进行数据分析

PLT 格式

- 用于数据绘图和可视化
- 包含绘图所需的坐标数据
- 适用于制作 publication-quality 图形

6.10 ⍰ 第 7 章结果输出与可视化

本章介绍 MTDP 中数据处理结果的查看、导出和可视化功能。

6.10.1 7.1 数据图表查看

7.1.1 视电阻率/相位曲线

1. 在工程树中选择测点
2. 双击或右键选择” 查看曲线”
3. 窗口显示视电阻率（ρa）和相位（φ）曲线

曲线显示选项：

- **XY/YX 模式**：显示 ρxy/φxy 和 ρyx/φyx
- **误差棒**：显示/隐藏误差棒
- **数据点标记**：标记数据点位置
- **对数/线性坐标**：切换坐标轴类型

7.1.2 多测点对比

1. 在工程树中选择多个测点（按住 Ctrl 多选）
2. 右键选择" 对比曲线"
3. 所有选中的测点曲线将显示在同一图表中

7.1.3 图表交互操作

操作	说明
鼠标滚轮	缩放图表
左键拖动	平移图表
双击	恢复原始视图
右键菜单	导出、设置等选项

6.10.2 7.2 EDI 格式导出

6.2.1 批量导出（详细流程）

7.2.1.1 批量导出概述

批量导出功能支持一次性导出多个测点的处理结果，大幅提高工作效率。

支持格式： SpeEDI | ZTEDI | MTpyEDI | PLT | KML/KMZ

7.2.1.2 导入前准备

检查清单：

- 确认所有测点已完成 FFT 计算
- 检查数据质量评估（相干性、残差等）
- 确认需要导出的格式
- 准备输出目录和命名规则
- 检查磁盘空间充足

质量评估标准：

指标	合格范围	说明
相干性	>0.7	优秀，可导出
相干性	0.5-0.7	良好，谨慎使用
相干性	<0.5	数据质量差，建议重新处理
残差	<10°	优秀
残差	10°-20°	良好
残差	>20°	可疑，检查数据

7.2.1.3 批量导出操作步骤

步骤 1：启动批量导出

1. 在工程树中选择工区或测段
2. 右键选择 导出 → 批量导出
3. 系统打开批量导出对话框

步骤 2：配置导出参数

在批量导出对话框中设置：

参数	说明	推荐设置
导出格式	根据接收软件选择	SpeEDI/ZTEDI/MTpyEDI
文件命名规则	{测点名}.{格式扩展名}	{测点}_EDI.edi
覆盖已存在	不覆盖（安全）	不覆盖
导出范围	全部测点/选中测点	全部测点
质量过滤	仅导出相干性 >X 的测点	不限
包含误差棒	是/否	是

步骤 3：选择导出项目

可选择导出的数据项：

- 阻抗张量（Zxx, Zxy, Zyx, Zyy）
- 相位张量（Pxy, Pyx）
- 倾子张量（Tzx, Tzy）
- 视电阻率张量（Rhoxx, Rhoxy, Rhoyx, Rhoyy）
- 相干度曲线
- 数据质量信息

步骤 4：执行导出

点击" 开始导出" 后：

1. 系统显示进度条
2. 逐个处理测点数据
3. 生成 EDI 文件并保存
4. 完成后显示导出摘要

7.2.1.4 导出后验证

检查项目：

检查项	验证方法
文件数量	对比导出数量与源测点数
文件大小	确认 EDI 文件大小合理
打开测试	用专业软件打开验证
数据完整性	检查关键频点是否导出

7.2.1.5 常见问题

问题 1：部分测点导出失败

- 原因：数据质量不足或计算未完成
- 解决：
  1. 检查失败测点的 FFT 状态
  2. 查看" 处理" 选项卡中的计算日志
  3. 重新完成 FFT 计算后再导出

问题 2：导出格式不兼容

- 原因：EDI 版本不符合接收软件要求
- 解决：
  1. 确认目标软件的 EDI 版本要求
  2. 使用批量导出的格式选择功能
  3. 重新导出兼容版本

问题 3：文件名冲突

- 原因：导出目录中已存在同名文件
- 解决：
  1. 使用" 覆盖已存在" 选项（如需要）
  2. 使用不同的命名规则
  3. 手动重命名冲突文件

问题 4：磁盘空间不足

- 原因：批量导出数据量大
- 解决：
  1. 评估所需磁盘空间（约 1MB/测点）
  2. 分批导出而非一次性全部导出
  3. 使用压缩或分盘存储

7.2.1.6 批量导出最佳实践

文件组织建议：

- 为每个测线创建独立文件夹
- 使用统一的命名约定（如 {测线}/日期/{测点}.edi）
- 按时间戳或质量级别分批存储
- 保留原始工程文件作为备份

导出工作流建议：

1. 先用少量测点测试导出流程
2. 验证导出文件可以被目标软件正确读取
3. 确认所有必需元数据都包含在导出文件中

4. 建立导出质量检查清单，确保数据完整性

7.2.2 导出操作

单测点导出：

1. 在工程树中选择测点
2. 右键选择相应的导出选项
3. 选择保存位置

批量导出：

1. 在工程树中选择测段（Group）
2. 右键选择批量导出选项
3. 选择输出目录
4. 系统自动为每个测点生成 EDI 文件

工区级导出：

1. 选择工区
2. 右键选择 `导出 EDI`
3. 选择输出目录

HEAD 段详细信息：

- DataID：数据标识
- AcquiredBy：采集者
- AcquiredDate/EndDate：采集日期
- Name：测点名称
- Latitude/Longitude/Elevation：坐标信息

7.2.4 EDI 格式详细规范

EDI 文件完整结构

```
>HEAD
    DATAID=MTSurvey2024
    PROJECT=Area1
    SURVEY=Line1
    YEAR=2024
    MONTH=01
    DAY=15
    PROJLAT=30.5
    PROJLONG=120.5
    PROJELEV=150.5
    ACQBY=MTTeam
    FILEBY=MTDP v1.9.4

>INFO
    MAXSITES=1
    UNITS=M
    ELEVUNIT=METERS
    COORDINATE=Geographic
```

(续下页)

(接上页)

```
>DEFINEMEAS
    MAXCHAN=5
    MAXFREQ=30
    UNITS=M
    REFTIM=2024-01-15 00:00:00

>SITE
    BIRPTIM=24
    LAT=30:15:30
    LONG=120:34:12
    ELEV=150.5
    ANGLE=0

>FREQ
    100.0000
    80.0000
    ...

>MTEDATA
    FREQ=100.0
    ZXXR=0.1234
    ZXXI=-0.0567
    ZXYR=1.2345
    ZXYI=-0.7890
    ZYXR=-1.4567
    ZYXI=0.8901
    ZYYR=0.0987
    ZYYI=-0.0432
    ...

>END
```

EDI 数据段详解

段名	必需	内容	说明
HEAD	是	头信息	包含项目、日期、坐标等基本信息
INFO	是	数据说明	包含数据单位、坐标系统等
DEFINEMEAS	是	测量定义	定义通道数、频率数等
SITE	是	测点信息	测点坐标、角度等
FREQ	是	频率列表	所有频率点（Hz）
MTEDATA	是	MT 数据	阻抗、倾子、误差等
END	是	结束标记	文件结束

MTEDATA 数据字段

字段	单位	说明
FREQ	Hz	频率
ZXXR/ZXXI	Ω/km	阻抗 Zxx 实部/虚部
ZXYR/ZXYI	Ω/km	阻抗 Zxy 实部/虚部
ZYXR/ZYXI	Ω/km	阻抗 Zyx 实部/虚部
ZYYR/ZYYI	Ω/km	阻抗 Zyy 实部/虚部
TXR/TXI	无量纲	倾子 Tx 实部/虚部
TYR/TYI	无量纲	倾子 Ty 实部/虚部
ZXX.VAR	-	Zxx 方差
ZXY.VAR	-	Zxy 方差
...	...	...

EDI 版本兼容性

版本	特点	兼容软件
SpeEDI	标准格式，广泛支持	MT-Pioneer, WinGLink
ZTEDI	支持张量数据	Zonge 软件
MTpyEDI	Python 兼容格式	MTpy, SimPEG
SEG-EDI	SEG 标准格式	大多数商业软件

7.2.5 EDI 格式验证

验证清单：

数据合理性检查：

检查项	合理范围	异常处理
视电阻率	0.01 - 100000 Ω · m	检查标定
相位	0° - 90°	检查象限
方差	< 50%	增加叠加
频率间隔	对数均匀	检查 FFT 设置

7.2.6 其他导出格式

PLT 格式

PLT 格式用于绘图软件。

内容：

- 视电阻率曲线数据
- 相位曲线数据
- 坐标信息

导出步骤：

1. 右键测点 → 导出 `PLT`
2. 选择保存位置

PLT 文件示例：

```
# MTDP PLT File
# Site: SITE001
# Coordinate: 30.2567, 120.5678
# Frequency(Hz) Rhoxy(Ohm-m) Rhoyx(Ohm-m) Phasexy(deg) Phaseyx(deg)
100.0  15.23  18.45  42.5  47.3
80.0   16.78  19.23  43.2  46.8
...
```

CSV 格式

CSV 格式便于数据处理和分析。

导出步骤：

1. 在曲线窗口右键 → 导出数据
2. 选择 CSV 格式
3. 设置分隔符（逗号/制表符）

CSV 文件结构：

```
Frequency,ExEy,HyHx,Rhoxy,Rhoyx,Phasexy,Phaseyx,Error_xy,Error_yx
100.0,0.1234,0.0567,15.23,18.45,42.5,47.3,0.05,0.06
80.0,0.1456,0.0678,16.78,19.23,43.2,46.8,0.04,0.05
...
```

6.10.3 7.3 地理信息导出

7.3.1 KML 格式导出

导出级别：

级别	菜单选项
工程	工程 → 导出 KML
工区	工区 → 导出普通 KML
测段	测段 → 导出普通 KML

导出步骤：

1. 选择要导出的工程/工区/测段
2. 右键选择相应的 KML 导出选项
3. 设置保存位置
4. 用 Google Earth 打开查看

7.3.2 KMZ 格式导出

KMZ 是 KML 的压缩格式：

1. 选择工区或测段
2. 右键选择 导出 KMZ
3. 选择保存位置

7.3.3 KML 文件结构

- **Document**：文档容器
- **Folder**：文件夹组织
- **Placemark**：地标（测点）
- **Point**：点坐标
- **Style**：样式定义（IconStyle、LineStyle、BalloonStyle）
- **LookAt**：视角设置
- **ExtendedData**：扩展数据

6.10.4 7.4 坐标数据导出

1. 选择工区
2. 右键选择 `导出测点坐标`
3. 选择导出格式（TXT/CSV）

导出内容：

- 测点名称
- 经度
- 纬度
- 高程

6.10.5 7.5 批量导出功能

7.5.1 导出测段参数

将测段内所有测点的参数导出到单个文件：

1. 选择测段
2. 右键选择 `导出参数`
3. 选择导出内容

导出文件格式：

- 文件名：`测段名-Paint.dat`
- 内容：测点名、坐标、频率、所有 MT 参数

7.5.2 导出相位张量

按频率导出所有测点的相位张量参数：

1. 选择测段
2. 右键选择 `导出相位张量`
3. 系统为每个频率生成一个文件

导出文件格式：

- 文件名：`频率-PhaseTensor.dat`
- 内容：测点名、坐标、alpha、beta、PtMax、PtMin、Skew1D、Skew2D 等

7.5.3 导出数据质量

1. 选择测段
2. 右键选择 `导出数据质量`
3. 生成质量等级文件

导出文件格式：

- 文件名：`测段名-DataQuality.dat`
- 内容：测点名、质量等级

7.5.4 导出测点坐标

1. 选择测段
2. 右键选择 `导出坐标`
3. 生成坐标文件

导出文件格式：

- 文件名：`测段名-Coor.dat`
- 内容：测点名、经度、纬度、高程

6.10.6 7.6 其他导出格式

7.6.1 视电阻率/相位数据导出

1. 选择测点
2. 在曲线窗口中右键选择" 导出数据"
3. 选择格式（CSV、TXT）

7.6.2 图表导出

格式	说明
EMF/WMF	矢量图（Windows）
PNG	位图，透明背景
BMP	位图，无压缩
JPG	位图，有损压缩

6.10.7 7.7 数据质量控制

7.7.1 数据质量标记

等级	说明
0	未评估
1	优秀
2	良好
3	一般
4	较差

7.7.2 批量质量导出

1. 选择测段
2. 右键选择 导出数据质量
3. 导出所有测点的质量信息

6.10.8 7.8 与 GIS 软件联动

MTDP 导出的地理数据可与以下软件联动：

- **Google Earth**：查看测点空间分布
- **QGIS**：进行空间分析和制图
- **ArcGIS**：专业 GIS 处理
- **Global Mapper**：多格式数据集成

  提示：导出 KML/KMZ 前，请确保测点的经纬度坐标已正确设置。

6.10.9 7.9 工程文件备份

7.9.1 导出版本

- 选择 文件 → 导出版本
- 创建工程的完整副本

7.9.2 自动备份

- 每次保存时自动创建备份
- 保留最近 10 个备份版本
- 备份文件存储在工程目录下

6.10.10 7.10 时间序列导出

7.10.1 GMT 格式导出

1. 选择测点
2. 选择 `导出 → GMT 时间序列`
3. 时间序列导出为 GMT 兼容格式

7.10.2 ATGMT 格式导出

1. 选择测点
2. 选择 `工具 → 时间序列 → ATGMT 格式`
3. 配置导出参数

6.10.11 7.11 HTML 报告生成

1. 选择测点
2. 选择 `测点 → 导出 HTML 设置`
3. 生成测点配置的 HTML 报告

6.11 ⍰ 第 8 章工具集

本章介绍 MTDP 提供的各种实用工具。

6.11.1 8.1 ⍰ 工具菜单完整列表

MTDataPro 提供丰富的工具菜单，支持时间序列处理、格式转换、数据修复等功能。

8.1.1 标定与查看工具

菜单项	功能说明
标定查看 (CalViewMenu)	查看和校准仪器标定数据
TS 查看 (TSViewMenu)	时间序列数据查看器

8.1.2 Phoenix 时间序列工具

菜单项	功能说明
Phoenix TS 分割 (SplitPhoenixTSMenu)	分割 Phoenix 格式时间序列
Phoenix TS 修复 (PhoneixTSRepairMenu)	修复损坏的 Phoenix TS 文件
Phoenix TS 合并 (MergePhoneixTSMenu)	合并多个 Phoenix TS 文件
Phoenix 通道重排 (PhoenixChannelRearrenageMenu)	重新排列 Phoenix 通道顺序
TBL 坐标修复 (TBLCoorFixMenu)	修复 TBL 格式坐标数据
TBL 参数替换 (TBLParameterReplaceMenu)	批量替换 TBL 参数

8.1.3 时间序列转换工具 (TSConvertMenu)

子菜单项	功能说明
TXT→TSN (PhoneixTxt2TSNMenu)	Phoenix 文本格式转换为 TSN
TSN→DAT (PhoenixTSN2DatMenu)	TSN 格式转换为 DAT
DAT→TSN (PhoenixDat2TSNMenu)	DAT 格式转换为 TSN
TSN→GMT (PhoneixTSN2GMTMenu)	TSN 格式转换为 GMT
时间序列 →GMT (TimeSeries2GMTMenu)	通用时间序列转 GMT
时间序列 →ATGMT (TimeSeries2ATGMTMenu)	时间序列转 ATGMT 格式

8.1.4 LEMI 工具

菜单项	功能说明
LEMI 测点合并 (LEMISiteMergeMenu)	合并 LEMI 格式测点数据
LEMI H 自动恢复 (LEMISiteHAutoRestoreMenu)	自动恢复 LEMI H 通道数据

8.1.5 Metronix 工具

菜单项	功能说明
Metronix 测点合并 (MetronixSiteMergeMen)	合并 Metronix 格式测点数据
Metronix ATS→DAT (MetronixAtsToDatMenu)	Metronix ATS 格式转换为 DAT

8.1.6 WEM 数据处理

菜单项	功能说明
WEM 数据处理 (WEMDataProcessMenu)	WEM 格式数据处理工具

8.1.7 EDI 处理工具

菜单项	功能说明
EDI 修复 (EDIRepairMenu)	修复损坏的 EDI 文件
EDI 转换相干度 (EDIConvertCOHMenu)	转换 EDI 相干度数据
旧版 MT→EDI (OldMT2EdiMenu)	旧版 MT 格式转换为 EDI

8.1.8 Phoenix 格式转换工具 (PhoenixConvertMenu)

子菜单项	功能说明
CLB→JSON (CLB2JSONMenu)	CLB 标定文件转 JSON
CLC→JSON (CLC2JSONMenu)	CLC 标定文件转 JSON
JSON→CLB (JSON2CLBMenu)	JSON 转 CLB 标定文件
JSON→CLC (JSON2CLCMenu)	JSON 转 CLC 标定文件
TBL→JSON (TBL2JSONMenu)	TBL 参数文件转 JSON
JSON→TBL (JSON2TBLMenu)	JSON 转 TBL 参数文件

6.11.2 8.2 ⍰ 使用建议

8.2.1 工具选择建议

- 根据数据格式选择合适的转换工具
- 批量处理时建议先备份原始数据
- 定期清理临时文件以节省磁盘空间

8.2.2 常见问题处理

问题	解决方案
转换失败	检查原始文件格式是否正确
路径不存在	确认标定文件搜索路径设置正确
数据丢失	使用备份文件重新处理

6.12 ⍰ 第 9 章视图功能

本章介绍 MTDP 的各种视图功能，包括时间序列查看、FFT 实时计算、地图视图等。

6.12.1 9.1 ⍰ 界面布局

9.1.1 主要选项卡

选项卡	功能
工程	工程信息和结构
视图	数据可视化
标定	标定曲线查看
线程	多线程状态监控

9.1.2 视图子页面

子页面	功能
地图	测点空间分布
时间序列	时间序列查看
曲线	视电阻率/相位

6.12.2 9.2 ⍰ 时间序列查看器

9.2.1 打开时间序列查看器

方式 1：从工程树添加

1. 在工程树中选择测点
2. 右键选择 添加到时间序列显示

3. 时间序列显示在视图窗口

方式 2：打开时间序列文件

1. 选择菜单 工具 → 时间序列查看器
2. 点击 打开按钮
3. 选择时间序列文件（.TS、.tbl、.timeseries 等）
4. 系统自动加载并显示

9.2.2 界面结构

时间序列查看器分为以下区域：

区域	位置	功能
工具栏	顶部	控制按钮和参数设置
通道列表	左侧	通道显示控制
测点列表	左侧	测点显示控制
图表区	中央	时间序列波形显示
时间轴	底部	时间范围控制

9.2.3 通道显示控制

通道列表功能：

操作	说明
勾选通道	显示该通道波形
取消勾选	隐藏该通道波形
全选	显示所有通道
全不选	隐藏所有通道

标准 5 通道：

- Ex - X 方向电场
- Ey - Y 方向电场
- Hx - X 方向磁场
- Hy - Y 方向磁场
- Hz - Z 方向磁场

9.2.4 测点显示控制

测点列表功能：

操作	说明
勾选测点	显示该测点数据
取消勾选	隐藏该测点数据
点击测点	选中测点，可修改颜色
颜色面板	设置选中测点的颜色

颜色设置：

1. 在测点列表中点击要修改的测点
2. 在颜色面板中选择新颜色
3. 该测点的所有通道曲线颜色更新

9.2.5 显示参数设置

参数	说明	默认值
显示长度	单屏显示的数据点数	24000
起始位置	显示的起始索引	0
采样间隔	数据采样间隔	1
时区偏移	时间显示的时区偏移（小时）	0

显示长度说明：

- 设置过小：显示数据少，细节清晰
- 设置过大：显示数据多，细节模糊
- 推荐值：采样率 × 10 秒（如 2400Hz 采样率设为 24000）

9.2.6 时间轴控制

时间轴滑块：

- 拖动滑块浏览不同时间段的数据
- 滑块范围 = 总数据量 / 显示长度

起始位置输入：

- 直接输入起始索引值精确定位

时区设置：

- 调整时间显示的时区偏移
- 用于统一不同时区采集的数据

9.2.7 显示选项

选项	说明
自动 X 轴	X 轴自动调整范围
自动 Y 偏移	多曲线自动 Y 偏移，避免重叠
差分显示	显示相邻点差分值

自动 Y 偏移：

- 开启时，多个测点的曲线自动在 Y 方向错开
- 便于对比不同测点的波形特征

差分显示：

- 显示相邻数据点的差值
- 用于检测突变和跳变

9.2.8 多采样率支持

对于多采样率数据（如 Phoenix MTU）:

1. 使用采样率下拉框选择要查看的频段
2. 不同采样率的数据分开显示
3. 常见采样率:
   - TS2: 24000 Hz
   - TS3: 2400 Hz
   - TS4: 150 Hz
   - TS5: 15 Hz

6.12.3 9.3 ⍰ FFT 实时计算

9.3.1 功能说明

时间序列查看器集成了 FFT 实时计算功能，可在浏览时间序列的同时查看频谱分析结果。

9.3.2 FFT 选项卡

切换到 `FFT` 选项卡查看频谱分析结果:

子选项卡	内容
频谱	各通道功率谱密度
相干性	通道间相干性曲线

9.3.3 FFT 参数设置

参数	说明
窗函数	FFT 窗函数类型
FFT 长度	FFT 变换长度
重叠率	相邻 FFT 窗口的重叠比例
多锥谱数	多锥谱分析的锥数
零填充	零填充因子

窗函数选项:

窗函数	适用场景
矩形窗	瞬态信号
汉明窗	一般数据
汉宁窗	一般数据（推荐）
布莱克曼窗	高精度频谱
平顶窗	幅度测量
高斯窗	瞬态分析
巴特利特窗	频谱估计
多锥正弦窗	高精度谱估计
多锥 Slepian 窗	最优谱估计

9.3.4 FFT 计算方式

选项	说明
自动 FFT	滚动时间轴时自动更新 FFT
全数据 FFT	对全部显示数据计算 FFT

自动 FFT 模式：

- 拖动时间轴时，FFT 结果自动更新
- 便于快速查看不同时间段的频谱特征

全数据 FFT 模式：

- 对当前显示的全部数据计算 FFT
- 频率分辨率更高，但更新较慢

9.3.5 频谱显示

频谱图显示各通道的功率谱密度：

- X 轴：频率（Hz）
- Y 轴：功率谱密度（对数坐标）
- 不同颜色表示不同通道

通道选择：

- 在左侧通道列表中勾选要显示的通道

9.3.6 相干性显示

相干性图显示通道间的相干性：

1. 选择参考通道（从下拉框选择）
2. 显示该通道与其他所有通道的相干性曲线
3. 相干性值范围：0-1
4. 高相干性（接近 1）表示两通道信号高度相关

相干性应用：

- 检查信号质量
- 识别相关噪声
- 评估远参考效果

6.12.4 9.4 ? Phoenix 时间序列查看器

9.4.1 专用功能

Phoenix 时间序列查看器针对 Phoenix 仪器数据提供专用功能：

- 直接打开.tbl 文件
- 自动识别多采样率数据
- 支持.timeseries 格式

9.4.2 从 TBL 文件加载

1. 点击 打开按钮
2. 选择.tbl 文件
3. 系统自动：
   - 读取头文件信息
   - 加载关联的时间序列文件
   - 识别采样率配置

9.4.3 数据类型支持

数据类型	说明
连续时间序列	单一连续采集段
多段时间序列	多个采集段，支持时间对齐

多段时间序列处理：

- 自动按时间顺序排列
- 支持多测点时间对齐
- 便于远参考数据处理

6.12.5 9.5 地图视图

9.5.1 功能说明

地图视图显示测点的空间分布，支持与 GIS 软件联动。

9.5.2 使用方法

1. 切换到 视图 → 地图选项卡
2. 选择工区或测段
3. 查看测点空间分布
4. 点击测点查看详情

9.5.3 地图操作

操作	功能
左键点击	选中测点
左键拖动	平移地图
滚轮	缩放地图
双击	定位到测点

6.12.6 9.6 ⍰ 视电阻率/相位曲线

9.6.1 打开曲线视图

1. 双击测点
2. 或切换到 视图 → 曲线选项卡

9.6.2 显示选项

选项	说明
XY/YX 模式	切换显示模式
误差棒	显示/隐藏误差棒
多测点叠加	多个测点曲线叠加显示

6.12.7 9.7 ⍰ 标定曲线查看

9.7.1 标定查看器类型

MTDP 提供两种标定查看器，满足不同用户的需求：

查看器类型	用途	特点
通用标定查看器	多种格式的标定数据	支持多种仪器格式，灵活通用
Phoenix 标定查看器	Phoenix 仪器专用	专为 CLB/CLC 文件优化，功能完整

9.7.2 通用标定查看器 (CalCalibrationForm)

通用标定查看器集成在主界面中，支持多种格式的标定数据查看和分析。

选项卡结构：

选项卡	功能
通道	通道级标定查看，分析采集盒各通道的响应
传感器	传感器级标定查看，分析磁传感器等的响应

主要功能：

功能	说明
参考站点选择	选择参考测点用于标定对比
幅度响应曲线	显示幅度随频率的变化
相位响应曲线	显示相位随频率的变化
计算并保存	计算标定结果并保存到项目

操作步骤：

1. 在主界面切换到 标定选项卡
2. 根据需要选择 采集盒或 传感器子选项卡
3. 右键点击空白区域 → 添加标定曲线

4. 在文件对话框中选择标定文件
5. 系统自动加载并显示幅度/相位曲线
6. 可继续添加多条曲线进行对比

右键菜单选项：

菜单项	功能
添加标定曲线	加载新的标定文件
清除选中	清除当前选中的曲线
清除全部	清除所有已加载的曲线
导出图像	将当前图表导出为图片
复制数据	复制标定数据到剪贴板

9.7.3 Phoenix 标定查看器 (CalibrationViewForm)

Phoenix 标定查看器是专门为 Phoenix 仪器设计的独立工具，提供更专业的标定数据分析功能。

支持的文件格式：

格式	说明	内容
CLB	电场盒标定文件	电场通道的幅度和相位响应
CLC	磁传感器标定文件	磁场通道的幅度和相位响应
Site	测点标定数据	测点级别的综合标定信息

打开 Phoenix 标定查看器：

1. 选择菜单 工具 → 标定查看
2. 或使用快捷键（如果已配置）

操作步骤：

1. 打开 Phoenix 标定查看器
2. 点击 打开按钮或使用 文件 → 打开
3. 在文件对话框中选择标定文件（.clb、.clc 等）
4. 系统自动解析并显示标定曲线
5. 查看幅度和相位响应

右键菜单操作：

操作	说明
加载其他标定	在当前视图中叠加其他标定文件
清除当前标定	移除当前选中的标定曲线
清除所有标定	移除所有已加载的标定曲线
导出标定数据	将标定数据导出为 CSV 或其他格式
打印	打印当前标定曲线图

显示选项：

选项	说明
显示幅度	显示/隐藏幅度曲线
显示相位	显示/隐藏相位曲线
对数坐标	X 轴使用对数坐标
网格线	显示/隐藏网格
图例	显示/隐藏图例

9.7.4 标定曲线解读

正确解读标定曲线对于评估仪器性能和数据质量至关重要。

幅度曲线解读

坐标轴说明：

- X 轴：频率（对数坐标）
- Y 轴：幅度（dB 或线性单位）

曲线特征分析：

曲线特征	含义	说明
平坦区域	频率响应稳定	该频段内仪器响应均匀
下降区域	高频衰减	传感器在高频端灵敏度下降
上升区域	低频提升	可能存在低频补偿
波动	共振或不稳定	可能存在机械共振或电路问题

理想曲线特征：

- 在工作频段内幅度平坦
- 过渡频段平滑下降
- 无明显波动或毛刺

相位曲线解读

坐标轴说明：

- X 轴：频率（对数坐标）
- Y 轴：相位（度）

曲线特征分析：

曲线特征	含义	说明
线性区域	相位响应良好	相位随频率线性变化
阶跃变化	相位跳变	可能存在滤波器响应
波动	非线性响应	可能影响信号重构
趋于 0°	最小相位系统	理想响应特征

注意事项：

- 相位曲线应在工作频段内连续

- 避免出现大的相位跳变
- 线性度越好，信号还原越准确

多曲线对比

当同时加载多条标定曲线时：

1. **同类型对比**：比较同一类型不同传感器的响应一致性
2. **时序对比**：比较同一传感器不同时间的标定，评估稳定性
3. **频率范围评估**：确定各传感器的有效工作频段

对比分析要点：

- 曲线重合度：一致性好的曲线应高度重合
- 偏差分析：记录偏差较大的频段
- 长期稳定性：定期标定对比，监控仪器漂移

6.12.8 9.8 多线程监控

9.8.1 功能说明

多线程监控选项卡显示后台处理任务的状态。

9.8.2 监控内容

信息	说明
运行线程数	当前活动的处理线程数
处理进度	当前任务的完成百分比
当前任务	正在执行的操作
状态信息	任务执行状态

9.8.3 任务管理

- 查看队列中的待处理任务
- 监控长时间任务进度
- 识别阻塞任务

6.12.9 9.9 工程树操作

9.9.1 快捷操作

操作	方法
展开/折叠	双击或点击 +/-
多选	Ctrl+ 点击
范围选择	Shift+ 点击
右键菜单	右键点击

9.9.2 层次结构

```
工程 → 工区 → 测段 → 测点
```

9.9.3 拖拽操作

- 拖动测点调整位置
- 拖动测点到其他测段

6.12.10 9.10 图表通用操作

9.10.1 鼠标操作

操作	功能
左键拖动	平移图表
滚轮向上	放大
滚轮向下	缩小
双击	恢复原始视图
右键	打开上下文菜单

9.10.2 键盘快捷键

快捷键	功能
Ctrl + +	放大
Ctrl + -	缩小
Ctrl + 0	恢复原始大小
Home	跳转到开始
End	跳转到结束

6.12.11 9.11 ⍰ SSA 奇异谱分析

9.11.1 功能说明

奇异谱分析（Singular Spectrum Analysis）是一种强大的时间序列分析方法，用于：

- 提取时间序列中的趋势成分
- 识别周期性信号
- 去除噪声
- 数据重构

9.11.2 打开 SSA 分析

1. 选择菜单 `时间序列处理 → SSA/MSSA`
2. 选择要分析的时间序列
3. 设置 SSA 参数

9.11.3 SSA 参数

参数	说明
窗口长度	嵌入维度，影响分解精度
主成分数	保留的主成分数量
重构组	用于重构的成分组

9.11.4 分析步骤

1. **加载时间序列**：选择要分析的数据文件
2. **设置参数**：配置窗口长度和成分数
3. **执行分解**：计算特征值和特征向量
4. **选择成分**：查看各成分的贡献率
5. **重构信号**：选择成分进行信号重构
6. **导出结果**：保存分解和重构结果

9.11.5 MSSA 多通道分析

多通道奇异谱分析（MSSA）扩展了 SSA，可同时分析多个通道：

- 分析通道间的共同模式
- 识别相干信号成分
- 多通道联合去噪

支持的数据格式：

格式	说明
Phoenix TS2	24000 Hz 采样率
Phoenix TS3	2400 Hz 采样率
Phoenix TS4	150 Hz 采样率
Phoenix TS5	15 Hz 采样率
LEMI	LEMI 仪器数据

通道选择：

- Ex：X 方向电场
- Ey：Y 方向电场
- Hx：X 方向磁场
- Hy：Y 方向磁场
- Hz：Z 方向磁场

时间对齐：

当加载多个测点的时间序列时，可以选择启用时间对齐功能：

- 自动对齐不同测点的起始时间
- 使用相同时间段的数据进行分析

9.11.6 结果解读

成分类型	特征
趋势成分	缓慢变化，低频
周期成分	特定频率的振荡
噪声成分	高频，无规律

9.11.7 应用场景

- **去噪处理**：保留主要成分，去除噪声成分
- **信号分离**：分离不同频率的信号
- **缺失数据插值**：利用 SSA 重构填补缺失
- **异常检测**：识别异常成分

9.11.8 导出结果

MSSA 分析完成后，可以将重构后的数据导出：

1. 点击 导出结果按钮
2. 选择保存目录
3. 系统自动将重构后的时间序列保存为原始格式
4. 支持导出为 Phoenix TS 格式或 LEMI 格式

6.13 实例展示

本章节展示 MTDataPro 的典型应用实例和处理效果。

6.13.1 图件展示

视电阻率曲线

典型的 MT 视电阻率和相位曲线：

```
ρ_xy (Ω · m)          φ_xy (°)
    |                   |
100 ┤    ○            45┤      ○
    |   /                |     /
 10 ┤  ○               0┤    ○
    | /                  |   /
  1 ┤○                -45┤  ○
    |_________________    |_________________
      10    100  1000      10    100  1000
           T (s)                  T (s)
```

地图视图

MTDataPro 支持在地图上显示测点位置：

- 支持导入 KML/GPX 等地理数据
- 可叠加地形图、地质图

- 支持测点编辑和导航

6.13.2 实例列表

更多实例正在整理中，包括：

- Phoenix 数据处理流程
- Metronix 数据处理
- 参考道处理技术
- 批量处理方法

6.13.3 贡献实例

欢迎贡献您的处理实例！请参考贡献指南。

6.14 MTDataPro 数据导出与 Python 绘图教程

本章节介绍如何使用 MTDataPro 导出的数据配合 Python 脚本进行高质量科学绘图。

6.14.1 数据导出

在使用绘图脚本之前，需要先从 MTDataPro 导出绘图所需的数据文件。

导出步骤

1. 在工程树中选择测段（Group）
2. 右键选择 `导出绘图数据`
3. 选择导出内容：
    - 视电阻率数据（ρxy, ρyx）
    - 相位数据（φxy, φyx）
    - 误差数据
    - 倾子数据（Tx, Ty）
    - 相位张量参数（α, β, φmax, φmin）

导出文件命名规则

导出的数据文件遵循统一的命名规则 `{测点名}-{参数名}.dat`：

文件名	内容	说明
{name}-rxy.dat	视电阻率 ρxy	第 1 列：频率，第 2 列：数值
{name}-ryx.dat	视电阻率 ρyx	第 1 列：频率，第 2 列：数值
{name}-zxyp.dat	相位 φxy	第 1 列：频率，第 2 列：数值（度）
{name}-zyxp.dat	相位 φyx	第 1 列：频率，第 2 列：数值（度）
{name}-rxyvar.dat	ρxy 方差	误差数据
{name}-ryxvar.dat	ρyx 方差	误差数据
{name}-tzxr.dat	倾子 Tx 实部	复数形式
{name}-tzxi.dat	倾子 Tx 虚部	复数形式
{name}-tzyr.dat	倾子 Ty 实部	复数形式
{name}-tzyi.dat	倾子 Ty 虚部	复数形式
{name}-alpha.dat	相位张量 α	旋转角度
{name}-beta.dat	相位张量 β	偏离角度
{name}-pmin.dat	相位张量 φmin	最小主轴
{name}-pmax.dat	相位张量 φmax	最大主轴

6.14.2 Python 绘图环境配置

依赖库

```
pip install numpy matplotlib pdf2image PyPDF2 shapely pyproj
```

matplotlib 学术绘图配置

建议在脚本开头添加以下配置以符合学术规范：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 设置 matplotlib 字体样式以符合学术规范
plt.rcParams.update({
    'font.size': 12,
    'font.family': 'serif',
    'font.serif': 'Times New Roman',
    'axes.titlesize': 18,   # 标题字体大小
    'axes.labelsize': 15,    # 轴标签字体大小
    'xtick.labelsize': 12,  # x轴刻度标签字体大小
    'ytick.labelsize': 12,   # y轴刻度标签字体大小
    'legend.fontsize': 12    # 图例字体大小
})
```

6.14.3 单测点视电阻率/相位曲线

绘制单个测点的视电阻率和相位曲线，支持误差棒显示。

脚本：PlotFullZ-Single.py (http://PlotFullZ-Single.py)

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter

# ===== 配置参数 =====
path = r'E:\MTData\Project\SiteData'  # 数据文件夹路径
ymax = 1e4   # 视电阻率 y 轴最大值
ymin = 1e0   # 视电阻率 y 轴最小值
xmax = 1e3   # 频率 x 轴最大值
xmin = 1e-5  # 频率 x 轴最小值

# 获取所有测点文件夹
names = [f for f in os.listdir(path) if os.path.isdir(os.path.join(path, f))]

for name in names:
    print(f'Processing: {name}')

    # 读取数据
    fre = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-rxx.dat')[:, 0]
    rxy = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-rxy.dat')[:, 1]
    ryx = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-ryx.dat')[:, 1]
    pxy = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-zxyp.dat')[:, 1]
    pyx = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-zyxp.dat')[:, 1]

    # 读取误差数据
    rxy_var = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-rxyvar.dat')[:, 1]
    ryx_var = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-ryxvar.dat')[:, 1]
    pxy_var = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-pxyvar.dat')[:, 1]
    pyx_var = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-pyxvar.dat')[:, 1]

    # 创建图形和子图
    fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 7), sharex='all', constrained_layout=True)

    # 视电阻率子图
    ax = axs[0]
    ax2 = ax.twinx()

    # 误差转换到对数坐标
    log_rxy = np.log10(rxy)
    log_ryx = np.log10(ryx)
    log_rxy_var = rxy_var / (rxy * np.log(10))
    log_ryx_var = ryx_var / (ryx * np.log(10))

    ax2.errorbar(fre, log_rxy, yerr=log_rxy_var, fmt='ro', label='XY', markerfacecolor='none')
    ax2.errorbar(fre, log_ryx, yerr=log_ryx_var, fmt='bs', label='YX', markerfacecolor='none')
    ax2.set_ylim(np.log10(ymin), np.log10(ymax))
    ax2.invert_xaxis()
    ax2.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.2, 0.8))

    ax.set_ylim(ymin, ymax)
    ax.set_yscale('log')
    ax.set_xscale('log')
    ax.set_xlim(xmin, xmax)
    ax.invert_xaxis()
    ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    ax.set_ylabel(r'$\rho\;(\Omega \cdot m)$')
```

(续下页)

(接上页)

```
    # 相位子图
    ax = axs[1]
    ax.errorbar(fre, pxy, yerr=pxy_var, fmt='ro', label='XY', markerfacecolor='none')
    ax.errorbar(fre, pyx, yerr=pyx_var, fmt='bs', label='YX', markerfacecolor='none')
    ax.set_ylim(-180, 180)
    ax.set_yticks(np.arange(-180, 181, 90))
    ax.set_xscale('log')
    ax.set_xlabel('Frequency (Hz)')
    ax.set_ylabel(r'$\varphi\;(\degree)$')
    ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)

    # 保存图形
    plt.savefig(f'{path}\\{name}_Site.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.savefig(f'{path}\\{name}_Site.pdf', format='pdf', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()

print('Finished!')
```

输出效果

生成的图像包含两个子图：

- 上图：视电阻率 ρxy（红色）和 ρyx（蓝色）随频率变化
- 下图：对应的相位 φxy 和 φyx

6.14.4 多测点联合对比图

将多个测点的曲线绘制在同一张图中，便于对比分析。

脚本：PlotFullZ-All.py (http://PlotFullZ-All.py)

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter

# ===== 配置参数 =====
path = r'F:\ZhangYeAMT\MTDPProject\ZhangYe\0901'
nrows = 8   # 网格行数（每个测点占2行：电阻率+相位）
ncols = 5    # 网格列数
ymax = 1e4
ymin = 1e-1
xmax = 1e3
xmin = 1e-4

# 获取所有测点文件夹
names = [f for f in os.listdir(path) if os.path.isdir(os.path.join(path, f))]

# 创建大图形
fig, axs = plt.subplots(nrows=nrows*2, ncols=ncols, figsize=(25, 40), sharex='all', constrained_
↪layout=True)
```

(续下页)

(接上页)

```
for i, name in enumerate(names):
    print(f'\rProcessing {name}', end='')

    # 读取数据
    fre = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-rxx.dat')[:, 0]
    rxy = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-rxy.dat')[:, 1]
    ryx = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-ryx.dat')[:, 1]
    pxy = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-zxyp.dat')[:, 1]
    pyx = np.loadtxt(f'{path}\\{name}\\{name}-zyxp.dat')[:, 1]

    # 计算子图位置
    row = (i // ncols) * 2
    col = i % ncols

    # 视电阻率子图
    ax = axs[row, col]
    ax2 = ax.twinx()

    log_rxy = np.log10(rxy)
    log_ryx = np.log10(ryx)
    log_rxy_var = rxy_var / (rxy * np.log(10))
    log_ryx_var = ryx_var / (ryx * np.log(10))

    ax2.errorbar(fre, log_rxy, yerr=log_rxy_var, fmt='ro', label='XY', markerfacecolor='none')
    ax2.errorbar(fre, log_ryx, yerr=log_ryx_var, fmt='bs', label='YX', markerfacecolor='none')
    ax2.set_ylim(np.log10(ymin), np.log10(ymax))
    ax2.invert_xaxis()
    ax2.set_yticklabels([])

    ax.set_ylim(ymin, ymax)
    ax.set_yscale('log')
    ax.set_xscale('log')
    ax.set_xlim(xmin, xmax)
    ax.invert_xaxis()
    ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    ax.text(0.5, 0.88, name, ha='center', va='bottom', transform=ax.transAxes,
            fontsize=12, fontweight='bold')

    if col == 0:
        ax.set_ylabel(r'$\rho\;(\Omega \cdot m)$', fontsize=8)

    # 相位子图
    ax = axs[row + 1, col]
    ax.errorbar(fre, pxy, fmt='ro', label='XY', markerfacecolor='none')
    ax.errorbar(fre, pyx, fmt='bs', label='YX', markerfacecolor='none')
    ax.set_ylim(-180, 180)
    ax.set_yticks(np.arange(-180, 181, 90))
    ax.set_xscale('log')
    ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)

    if row + 1 == nrows * 2 - 1:
        ax.set_xlabel('Frequency (Hz)', fontsize=8)
    if col == 0:
        ax.set_ylabel(r'$\varphi\;(\degree)$', fontsize=8)

fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.4)
plt.savefig(f'{path}\\All_Sites.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

(续下页)

(接上页)

```
plt.savefig(f'{path}\\All_Sites.pdf', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.savefig(f'{path}\\All_Sites.svg', dpi=300, bbox_inches='tight')

print('\nFinished!')
```

6.14.5 测点对比分析

比较两个测点或两组数据的差异，计算 RMS 误差。

脚本：PlotFullZ-Compare.py (http://PlotFullZ-Compare.py)

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def plotMTDP(path, name1, name2):
    """绘制两个测点的对比图"""

    # 配置参数
    ymax = 1e3
    ymin = 1e0
    xmax = 1e3
    xmin = 5e-4

    # 创建输出目录
    out_dir = os.path.join(path, 'Compare')
    if not os.path.exists(out_dir):
        os.makedirs(out_dir)

    # 读取测点1数据
    fre1 = np.loadtxt(f'{path}\\{name1}\\{name1}-rxy.dat')[:, 0]
    rxy1 = np.loadtxt(f'{path}\\{name1}\\{name1}-rxy.dat')[:, 1]
    ryx1 = np.loadtxt(f'{path}\\{name1}\\{name1}-ryx.dat')[:, 1]
    pxy1 = np.loadtxt(f'{path}\\{name1}\\{name1}-zxyp.dat')[:, 1]
    pyx1 = np.loadtxt(f'{path}\\{name1}\\{name1}-zyxp.dat')[:, 1]

    # 读取测点2数据
    fre2 = np.loadtxt(f'{path}\\{name2}\\{name2}-rxy.dat')[:, 0]
    rxy2 = np.loadtxt(f'{path}\\{name2}\\{name2}-rxy.dat')[:, 1]
    ryx2 = np.loadtxt(f'{path}\\{name2}\\{name2}-ryx.dat')[:, 1]
    pxy2 = np.loadtxt(f'{path}\\{name2}\\{name2}-zxyp.dat')[:, 1]
    pyx2 = np.loadtxt(f'{path}\\{name2}\\{name2}-zyxp.dat')[:, 1]

    # 计算 RMS 误差
    endindex = 39
    rxyerror = (rxy1[0:endindex] - rxy2[0:endindex]) / rxy1[0:endindex]
    rxyrms = np.sqrt(np.mean(rxyerror**2) / 2)

    ryxerror = (ryx1[0:endindex] - ryx2[0:endindex]) / ryx1[0:endindex]
    ryxrms = np.sqrt(np.mean(ryxerror**2) / 2)

    pxyerror = (pxy1[0:endindex] - pxy2[0:endindex]) / pxy1[0:endindex]
    pxyrms = np.sqrt(np.mean(pxyerror**2) / 2)
```

(续下页)

(接上页)

```
    pyxerror = (pyx1[0:endindex] - pyx2[0:endindex]) / pyx1[0:endindex]
    pyxrms = np.sqrt(np.mean(pyxerror**2) / 2)

    print(f'RMS Error Rxy: {rxyrms*100:.1f}%, Ryx: {ryxrms*100:.1f}%')
    print(f'RMS Error Pxy: {pxyrms*100:.1f}%, Pyx: {pyxrms*100:.1f}%')

    # 创建 2x2 子图
    fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 6), sharex='all', constrained_layout=True)

    # ρxy
    axs[0,0].loglog(fre1, rxy1, 'r', label=name1)
    axs[0,0].loglog(fre2, rxy2, 'b', label=name2)
    axs[0,0].set_ylim(ymin, ymax)
    axs[0,0].set_xlim(xmin, xmax)
    axs[0,0].invert_xaxis()
    axs[0,0].set_ylabel(r'$\rho\;(\Omega \cdot m)$')
    axs[0,0].set_title(r'$\rho_{xy}$ RMS = ' + f'{rxyrms*100:.1f}%')
    axs[0,0].grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    axs[0,0].legend()

    # ρyx
    axs[0,1].loglog(fre1, ryx1, 'r', label=name1)
    axs[0,1].loglog(fre2, ryx2, 'b', label=name2)
    axs[0,1].set_ylim(ymin, ymax)
    axs[0,1].set_xlim(xmin, xmax)
    axs[0,1].invert_xaxis()
    axs[0,1].set_title(r'$\rho_{yx}$ RMS = ' + f'{ryxrms*100:.1f}%')
    axs[0,1].grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    axs[0,1].legend()

    # φxy
    axs[1,0].semilogx(fre1, pxy1, 'r', label=name1)
    axs[1,0].semilogx(fre2, pxy2, 'b', label=name2)
    axs[1,0].set_ylim(-180, 180)
    axs[1,0].set_yticks(np.arange(-180, 181, 90))
    axs[1,0].set_xlim(xmin, xmax)
    axs[1,0].invert_xaxis()
    axs[1,0].set_xlabel('Frequency (Hz)')
    axs[1,0].set_ylabel(r'$\varphi\;(\degree)$')
    axs[1,0].set_title(r'$\varphi_{xy}$ RMS = ' + f'{pxyrms*100:.1f}%')
    axs[1,0].grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    axs[1,0].legend()

    # φyx
    axs[1,1].semilogx(fre1, pyx1, 'r', label=name1)
    axs[1,1].semilogx(fre2, pyx2, 'b', label=name2)
    axs[1,1].set_ylim(-180, 180)
    axs[1,1].set_yticks(np.arange(-180, 181, 90))
    axs[1,1].set_xlim(xmin, xmax)
    axs[1,1].invert_xaxis()
    axs[1,1].set_xlabel('Frequency (Hz)')
    axs[1,1].set_title(r'$\varphi_{yx}$ RMS = ' + f'{pyxrms*100:.1f}%')
    axs[1,1].grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
    axs[1,1].legend()

    # 保存
    fig.savefig(os.path.join(out_dir, f'{name1}-{name2}.png'), dpi=300, bbox_inches='tight')
```

(续下页)

(接上页)

```
    fig.savefig(os.path.join(out_dir, f'{name1}-{name2}.pdf'), dpi=300, bbox_inches='tight')
    fig.savefig(os.path.join(out_dir, f'{name1}-{name2}.svg'), dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()


# ===== 使用示例 =====
path = r'D:\DataProcess\JianghanPlain\MTDPProject\Consistency'
comparison_pairs = [
    ['JHMT41SA', 'JHMT41SB'],
    ['JHMT45SA', 'JHMT45SB'],
    ['JHMT46SA', 'JHMT46SJ'],
]

for name1, name2 in comparison_pairs:
    print(f'Processing {name1} vs {name2}')
    plotMTDP(path, name1, name2)

print('Done!')
```

6.14.6 全阻抗与相位张量图

绘制包含完整阻抗张量、倾子和相位张量的综合图件。

脚本：PlotFullZ-Site.py (http://PlotFullZ-Site.py)

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter
from matplotlib.collections import EllipseCollection
from matplotlib.colors import Normalize
from matplotlib.cm import ScalarMappable
from mpl_toolkits.axes_grid1.inset_locator import inset_axes

# ===== 配置参数 =====
path = r'D:\Thesis\Chapter5\MTDPProject\LModel\A'
name = 'A'

# ===== 读取数据 =====
fre = np.loadtxt(f'{path}/{name}-rxx.dat')[:, 0]
rxx = np.loadtxt(f'{path}/{name}-rxx.dat')[:, 1]
rxy = np.loadtxt(f'{path}/{name}-rxy.dat')[:, 1]
ryx = np.loadtxt(f'{path}/{name}-ryx.dat')[:, 1]
ryy = np.loadtxt(f'{path}/{name}-rxy.dat')[:, 1]

pxx = np.loadtxt(f'{path}/{name}-zxxp.dat')[:, 1]
pxy = np.loadtxt(f'{path}/{name}-zxyp.dat')[:, 1]
pyx = np.loadtxt(f'{path}/{name}-zyxp.dat')[:, 1]
pyy = np.loadtxt(f'{path}/{name}-zyyp.dat')[:, 1]

# 倾子数据
tzxr = np.loadtxt(f'{path}/{name}-tzxr.dat')[:, 1]
tzxi = np.loadtxt(f'{path}/{name}-tzxi.dat')[:, 1]
tzyr = np.loadtxt(f'{path}/{name}-tzyr.dat')[:, 1]
```

(续下页)

(接上页)

```
tzyi = np.loadtxt(f'{path}/{name}-tzyi.dat')[:, 1]

# ===== 配置坐标范围 =====
yfmin, yfmax = 2, 35
y_min = 1e-1
y_max = 1e5
x_min = np.min(fre)
x_max = np.max(fre)
xdelta = (np.log(x_max) - np.log(x_min)) / 10
x_min = np.exp(np.log(x_min) - xdelta)
x_max = np.exp(np.log(x_max) + xdelta)

# ===== 绘图 =====
fig, axs = plt.subplots(4, 1, figsize=(8, 10), sharex='all',
                        gridspec_kw={'height_ratios': [4, 4, 2, 2]},
                        constrained_layout=True)

# 1. 视电阻率
ax = axs[0]
ax.loglog(fre, rxx, 'mx', label='XX', markerfacecolor='none')
ax.loglog(fre, rxy, 'ro', label='XY', markerfacecolor='none')
ax.loglog(fre, ryx, 'bs', label='YX', markerfacecolor='none')
ax.loglog(fre, ryy, 'c+', label='YY', markerfacecolor='none')
ax.set_ylim(y_min, y_max)
ax.set_yscale('log')
ax.set_xlim(x_min, x_max)
ax.invert_xaxis()
ax.set_ylabel(r'$\rho\;(\Omega \cdot m)$')
ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.15, 1.0))

# 2. 相位
ax = axs[1]
ax.semilogx(fre, pxx, 'mx', label='XX', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, pxy, 'ro', label='XY', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, pyx, 'bs', label='YX', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, pyy, 'c+', label='YY', markerfacecolor='none')
ax.set_ylim(-180, 180)
ax.set_yticks(np.arange(-180, 181, 90))
ax.set_ylabel(r'$\varphi\;(\degree)$')
ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.15, 1.0))

# 3. 倾子
ax = axs[2]
ax.semilogx(fre, tzxr, 'rv', label='Xr', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, tzxi, 'r^', label='Xi', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, tzyr, 'bo', label='Yr', markerfacecolor='none')
ax.semilogx(fre, tzyi, 'bs', label='Yi', markerfacecolor='none')
ax.set_ylim(-0.5, 0.5)
ax.set_ylabel('Tipper')
ax.grid(True, which='major', linestyle='--', linewidth=0.5)
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.15, 1.0))

# 4. 相位张量椭圆
ax = axs[3]
axLinear = ax.twiny()
```

(续下页)

(接上页)

```
axLinear.set_xscale('linear')
axLinear.set_xlim(np.log10(x_min), np.log10(x_max))
axLinear.invert_xaxis()

# 相位张量参数
beta = np.loadtxt(f'{path}/{name}-beta.dat')[:, 1]
alpha = np.loadtxt(f'{path}/{name}-alpha.dat')[:, 1]
pmin = np.abs(np.loadtxt(f'{path}/{name}-pmin.dat')[:, 1])
pmax = np.abs(np.loadtxt(f'{path}/{name}-pmax.dat')[:, 1])

# 归一化椭圆尺寸
midp = 1
ptscale = 1 / (np.log10(x_max) - np.log10(x_min))
pmax = pmax / midp * ptscale
pmin = pmin / midp * ptscale
pmax[pmax > 3 * ptscale] = 3 * ptscale

# 绘制相位张量椭圆
cmap = plt.get_cmap('rainbow')
tmpbeta = np.abs(beta.copy())
tmpbeta[tmpbeta > 10] = 10
tmpbeta = tmpbeta / 10

ellipses = EllipseCollection(
    widths=pmax, heights=pmin, angles=alpha - beta,
    units='xy', offsets=np.column_stack((np.log10(fre), np.ones_like(fre) * 0.5)),
    transOffset=axLinear.transData, facecolor=cmap(tmpbeta), lw=0
)
axLinear.add_collection(ellipses)
axLinear.get_xaxis().set_visible(False)

# 添加色标
norm = Normalize(vmin=0, vmax=10)
cax = inset_axes(axs[3], width="5%", height="100%", loc='upper right',
                 bbox_to_anchor=(0.1, 0., 1, 1), bbox_transform=axs[3].transAxes)
cb = plt.colorbar(ScalarMappable(cmap=cmap, norm=norm), cax=cax, orientation='vertical')
cb.set_label(r'$|\beta|$')

ax.set_xlabel('Frequency (Hz)')
ax.set_ylabel('Phase Tensor')

# 保存
plt.savefig(f'{path}/{name}-Z.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.savefig(f'{path}/{name}-Z.pdf', format='pdf', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

6.14.7 PDF 合并工具

将多个 PDF 文件合并为一个。

脚本：MergerAllZPDF.py (http://MergerAllZPDF.py)

```
import os
from PyPDF2 import PdfMerger

# 配置参数
path = r'D:\Research\MT3D\Figures'
output_name = 'ALL'

# 获取所有 PDF 文件
pdf_files = [os.path.join(path, f) for f in os.listdir(path) if f.endswith('.pdf')]

# 合并 PDF
merger = PdfMerger()
for pdf_file in pdf_files:
    merger.append(pdf_file)

# 保存
output_path = os.path.join(path, f'{output_name}.pdf')
merger.write(output_path)
merger.close()

print(f'Combined PDF saved: {output_path}')
```

6.14.8 坐标转换工具

在 GIS 应用中，可能需要将 MTDataPro 导出的坐标转换为不同的坐标系。

脚本：coorConvert.py (http://coorConvert.py)

```
from shapely.geometry import Point
from pyproj import CRS, Transformer

# WGS84 坐标
wgs84_point = Point(120.5, 30.25)  # (经度, 纬度)

# 转换到目标坐标系 (如 Web Mercator)
target_crs = CRS("EPSG:3857")
transformer = Transformer.from_crs(CRS("EPSG:4326"), target_crs)

# 执行转换
x, y = transformer.transform(wgs84_point.x, wgs84_point.y)
print(f'转换后坐标: {x}, {y}')

# 支持的坐标系
# EPSG:4326 - WGS84
# EPSG:3857 - Web Mercator
# EPSG:4490 - China Geodetic Coordinate System 2000
# EPSG:4549 - China TM-3 117E
```

6.14.9 常见问题

Q: 绘图的频率范围如何设置？

A: 根据您的数据频率范围调整 `xmin` 和 `xmax`：

- AMT 数据：通常 10 Hz ~ 10 kHz
- MT 数据：通常 0.001 Hz ~ 100 Hz
- 远参考 MT：可低至 0.0001 Hz

Q: 误差棒不显示？

A: 确保从 MTDataPro 导出了误差数据文件（`*-rxyvar.dat` 等）。误差在对数坐标下需要转换：

```
log_error = error / (value * np.log(10))
```

Q: 如何调整图形尺寸？

A: 修改 `figsize` 参数：

```
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))  # 宽10英寸，高8英寸
```

Q: 中文标签显示为方块？

A: 使用系统支持的中文字体：

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'DejaVu Sans']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

建议使用英文标签以确保跨平台兼容性。

6.15 附录 A: 快捷键参考

6.15.1 常用快捷键

快捷键	功能
Ctrl+N	新建工程
Ctrl+O	打开工程
Ctrl+S	保存工程
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
Ctrl+A	全选
Ctrl+C	复制
Ctrl+V	粘贴
Ctrl+X	剪切
Delete	删除选中项
F5	刷新
F11	全屏模式
Ctrl+Q	退出程序

6.15.2 处理相关快捷键

快捷键	功能
F9	执行 FFT 计算
Ctrl+F9	批量 FFT 计算
F10	数据筛选
Ctrl+R	Robust 估计

6.15.3 视图相关快捷键

快捷键	功能
Ctrl+1	时间序列视图
Ctrl+2	傅里叶系数视图
Ctrl+3	频谱图视图
Ctrl+4	响应函数视图
Ctrl+W	关闭当前标签页
Ctrl+Tab	切换到下一个标签页
Ctrl+Shift+Tab	切换到上一个标签页

6.15.4 工程管理快捷键

快捷键	功能
Ctrl+Shift+N	新建工区
Ctrl+Shift+S	另存为
Ctrl+E	导出数据
Ctrl+I	导入数据

6.16 附录 B: 参数说明表

6.16.1 处理方案参数

参数名	类型	默认值	说明
Window	Integer	2	窗函数类型（0= 矩形,1= 汉明,2= 汉宁）
FFTDFT	Boolean	False	FFT/DFT 选择
SingleFrequencyCalculationWay	Integer	0	单频计算方式
ZeroPadding	Double	0	零填充因子
MultiTaper	Integer	0	多锥谱分析锥数
SearchBand	Double	0.1	搜索带宽
ReferenceEstimator	Integer	0	参考道估计方法
RobustEstimator	Integer	1	稳健估计方法

6.16.2 FFT 参数

参数名	类型	默认值	说明
SampleLength	Double	4096	样本长度（FFT 长度）
Overlap	Double	0.5	重叠率（0-0.75）
MaxXPR	Integer	100	最大 XPR 值
GroupingType	Integer	0	分组类型

6.16.3 稳健估计参数

参数名	类型	默认值	说明
maxiters	Integer	100	最大迭代次数
eps	Double	0.01	迭代步长容差
epslast	Double	0.0001	最终收敛容差
r0	Double	1.5	调谐参数（λ）
ainuin	Double	0.9999	有界影响上界
ainlin	Double	0.0001	有界影响下界

6.16.4 参考道估计方法

值	方法	代码
0	Local E	LE
1	Local H	LH
2	Local E/H	LEH
3	Remote E	RE
4	Remote H	RH
5	Remote E/H	REH
6	Remote E/Local H	RELH

6.16.5 稳健估计方法

值	方法	说明
0	LeastSquares	标准最小二乘法
1	Regression-M	M 估计回归法
2	Repeated Median	重复中位数法（高抗噪性）
3	Bounded Influence	有界影响估计
4	Huber Pre-Weighted	Huber 预加权估计
5	Thomson Pre-Weighted	Thomson 预加权估计
6	Robust+AI	稳健估计结合 AI 预测

6.16.6 自动筛选参数

参数名	类型	默认值	说明
MaxProportion	Double	0.9	最大保留比例
MinProportion	Double	0.1	最小保留比例
ExitError	Double	0.01	退出误差阈值
AutoPrecent	Double	0.5	自动选择百分比

6.16.7 马氏距离参数

参数名	类型	默认值	说明
RobustC	Double	4.0	Huber 权函数阈值
MaxIterations	Integer	5	最大迭代次数

6.16.8 遗传算法参数

参数名	类型	默认值	说明
PopulationSize	Integer	100	种群大小
Generations	Integer	200	最大进化代数
CrossoverRate	Double	0.8	交叉概率
MutationRate	Double	0.1	变异概率

6.16.9 降采样参数

参数名	类型	可选值	说明
Factor	Enum	2x-4800x	降采样因子
FilterType	Enum	FIR/CIC	抗混叠滤波器类型
BoundaryMethod	Enum	Zero/Mirror/Constant	边界处理方法
PowerLineFilter	Boolean	True/False	是否启用工频滤波
PowerLineFreq	Integer	50/60	工频频率
PowerLineHarmonics	Integer	1-9	谐波数量

6.16.10 工频滤波参数

参数名	类型	默认值	说明
SampleRate	Double	--	采样率（Hz）
BaseFreq	Integer	50	基频（50 或 60Hz）
HarmonicCount	Integer	9	谐波数量（含基频）

6.16.11 Rhoplus 参数

参数名	类型	默认值	说明
DefaultLayerCount	Integer	20	默认层数
nfre	LongInt	--	频率点数
lcount	Integer	20	输出层数

6.16.12 AI 预测参数

方法	说明	适用场景
ModelPredict	ZPredict 深度学习	一般数据预测
ModelPredict1	中值滤波（窗口 3）	简单平滑
ModelPredict2	迭代优化（最多 100 次）	精细预测

6.16.13 测点排序方式

值	排序方式	说明
0	按纬度	从南到北
1	按经度	从西到东
2	按名称	字母顺序
3	按开始时间	时间先后
4	按结束时间	时间先后

6.16.14 仪器类型代码

代码	类型	文件特征
0	Phoenix Site	.tbl
1	LEMI Site	.lemi
2	Metronix Site	.mxsite
3	SBF Site	.sbf
4	CASRMT Site	.rmtjson, .json
5	MTU Site	recmeta.json
6	RMT Site	.tr1, .tr2, .tr3
7	ATTS Site	.atts, .atinfo
8	AGEXXL Site	.dat
-1	Synthetic Site	.timeseries
100+	Source Site	源站点
200+	Multiple Site	多文件合并站点

6.16.15 数据质量等级

等级	说明	建议处理
0	未评估	需要评估
1	优秀	可直接使用
2	良好	轻度筛选
3	一般	需要筛选
4	较差	建议重采或舍弃

6.16.16 MT 参数类型

参数	说明
MT_fre	频率
MT_Zxxr/Zxxi	Zxx 实部/虚部
MT_Zxyr/Zxyi	Zxy 实部/虚部
MT_Zyxr/Zyxi	Zyx 实部/虚部
MT_Zyyr/Zyyi	Zyy 实部/虚部
MT_Tzxr/Tzxi	Tzx 实部/虚部
MT_Tzyr/Tzyi	Tzy 实部/虚部
MT_Rxx/Rxy/Ryx/Ryy	视电阻率
MT_Pxx/Pxy/Pyx/Pyy	相位
MT_Coh*	相干度
MT_SNR*	信噪比
MT_alpha/beta	相位张量参数
MT_PtMax/PtMin	相位张量最大/最小值
MT_Skew1D/Skew2D	相位张量偏斜度

6.17 附录 C: 文件格式规范

6.17.1 工程文件结构

MTDP 工程使用加密格式存储，扩展名为 `.MTDPE`。

工程目录结构

```
ProjectName/
├── ProjectName.MTDPE        # 工程主文件（加密）
├── Configurations/          # 配置文件
│   ├── MTDP.SETTING        # 软件设置
│   ├── ProjectInfos.XML    # 工程信息列表
│   └── Lang/               # 语言文件
├── CLB/                     # 电场盒标定
├── CLC/                     # 磁传感器标定
└── temp/                    # 临时文件
```

6.17.2 EDI 文件格式

EDI（Electrical Data Interchange）是 MT 数据的标准交换格式。

EDI 文件结构示例

```
>HEAD
  SITE NAME="MT001"
  LATITUDE=40:07:24.2 N
  LONGITUDE=116:34:04.1 E
  ELEVATION=150.5
>END

>FREQ UNITS=HZ
  0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0
>END

>ZXX UNITS=MV/KM/NT
  // |Zxx|, arg(Zxx), |Zxx|_err, arg(Zxx)_err
  0.00123, 45.2, 0.00012, 2.5
  0.00234, 43.8, 0.00023, 3.1
  ...
>END

>ZXY UNITS=MV/KM/NT
  // |Zxy|, arg(Zxy), |Zxy|_err, arg(Zxy)_err
  ...
>END
```

6.17.3 各仪器原始数据格式摘要

Phoenix TBL 格式

```
SITE_NAME: MT001
LATITUDE: 40.1234
LONGITUDE: 116.5678
ELEVATION: 150.5
SAMPLING_RATE: 256
NUM_CHANNELS: 5
START_TIME: 2024-01-15 08:00:00
END_TIME: 2024-01-16 08:00:00
```

Phoenix JSON 格式

```
{
  "site": {
    "name": "MT001",
    "coordinates": {
      "latitude": 40.1234,
      "longitude": 116.5678,
      "elevation": 150.5
    }
  },
  "acquisition": {
```

(续下页)

(接上页)

```
    "sampling_rate": 256,
    "start_time": "2024-01-15T08:00:00Z",
    "duration_hours": 24
  }
}
```

Metronix ATM 格式

ATM 文件为二进制格式，包含：

- 文件头：标识信息、版本号
- 通道配置：通道数、采样率
- 数据块：时间戳、采样数据

LEMI 格式

- 二进制时间序列
- 文本头文件
- 支持多种采样率

ATTS 格式

- 自定义二进制格式
- 高精度时间戳
- 多通道同步采集

6.17.4 标定文件格式

CLB 文件（电场盒标定）

记录电场采集盒的频率响应：

- 频率点
- 幅度响应
- 相位响应

CLC 文件（磁传感器标定）

记录磁传感器的频率响应：

- 传感器序列号
- 频率点
- 复数响应值

6.17.5 处理方案文件

处理方案可导出为 XML 或 JSON 格式，包含：

- 窗函数设置
- FFT 参数
- 频率表
- 估计方法配置
- 自动筛选参数

6.18 附录 D: 常见问题 FAQ

6.18.1 安装与授权问题

Q1: 软件无法启动，提示缺少 DLL 文件

A: 请检查是否正确安装了所有依赖库。尝试重新安装软件，确保安装目录完整。

Q2: 授权验证失败

A: 请确认授权码输入正确，联系技术支持获取帮助。

Q3: 软件运行缓慢

A: 检查系统资源占用，关闭其他占用内存的程序。对于大规模数据处理，建议增加内存或使用更高配置的计算机。

6.18.2 数据导入问题

Q4: 导入 Phoenix 数据时提示" 文件格式不识别"

A: 请确认数据格式与选择的导入类型匹配（TBL 或 JSON）。检查数据文件是否完整，必要时重新从仪器导出数据。

Q5: 导入后时间序列显示异常

A: 检查采样率设置是否正确，确认通道映射是否匹配。可能需要手动调整导入参数。

Q6: 批量导入时部分测点失败

A: 查看错误日志了解具体原因。常见原因包括：文件损坏、格式不一致、磁盘空间不足。

6.18.3 处理结果异常

Q7: FFT 计算后数据点很少

A: 检查 FFT 长度设置是否过大（相对于数据长度）。尝试减小 FFT 长度或增加重叠率。

Q8: 视电阻率曲线严重离散

A: 可能是数据质量问题。尝试：

1. 应用 Robust 估计
2. 配置参考道
3. 检查是否有强噪声干扰

4. 使用数据筛选功能

Q9: 相位曲线超出合理范围

A: 检查通道极性是否正确，确认标定是否正确应用。可能存在系统响应校正问题。

Q10: 智能筛选运行时间过长

A: 遗传算法计算量较大。可尝试减少迭代次数、减小种群规模，或先用手动筛选预处理。

6.18.4 导出问题

Q11: 导出的 EDI 文件无法被其他软件读取

A: 检查 EDI 格式是否符合标准。某些软件可能不支持所有 EDI 变体，尝试使用更通用的格式设置。

Q12: 批量导出时文件名重复

A: 检查导出设置中的文件命名规则，确保包含测点名或其他唯一标识。

Q13: KML 文件在 Google Earth 中位置不对

A: 检查测点的经纬度坐标是否正确设置，确认坐标单位（度/度分秒）是否匹配。

6.18.5 其他问题

Q14: 如何恢复误删除的数据？

A: 使用撤销功能（Ctrl+Z）或从历史记录恢复。如果已保存工程，尝试从备份恢复。

Q15: 处理参数可以保存吗？

A: 可以使用" 保存处理模板" 功能保存常用参数设置，下次使用时快速加载。

Q16: 软件支持哪些操作系统？

A: 目前仅支持 Windows 10/11 64 位系统。

Q17: 如何获取技术支持？

A: 请联系 MTDP 开发团队，提供详细的问题描述和必要的数据文件。

6.19 附录 E: 更新日志

6.19.1 版本 1.9.4 (当前版本)

发布日期： 2026 年 2 月 2 日

主要功能：

多仪器支持

- Phoenix MTU-5/5A TBL 格式
- Phoenix MTU-5C/8A JSON 格式
- Metronix ADU-06/ADU-07/MMS 系列
- LEMI 长周期仪器
- RMT/CASRMT 格式

- Aether (ATTS) 格式
- EDI 格式导入

数据处理

- FFT/DFT 频谱计算
- 多锥谱分析（Multi-Taper）
- 系统响应标定
- 工频陷波滤波
- 高通/低通滤波
- 降采样处理（2x-4800x）

稳健估计

- Regression-M 估计
- Repeated Median 估计
- Bounded Influence 估计
- Huber/Thomson 预加权
- Robust+AI 估计

参考道技术

- 远参考道处理
- 本地参考道
- 反向参考估计

智能筛选

- 多参数自动筛选
- 马氏距离筛选
- Rhoplus 参考曲线
- 遗传算法筛选

导出功能

- EDI 格式（标准/Spe/ZT/MTpy/PLT）
- KML/KMZ 地理信息
- 时间序列导出（GMT/ATGMT 格式）

6.19.2 版本 1.5

主要功能：

- Phoenix MTU-5/5A TBL 格式支持
- Metronix、LEMI 基本支持
- FFT 计算
- 手动数据筛选
- Robust 估计
- EDI 导出

6.19.3 版本 1.0

初始版本功能：

- 基本工程管理
- Phoenix 数据导入
- FFT 处理
- 基本数据筛选
- EDI 导出

6.19.4 已知问题

- 超大数据集（>10GB）时内存占用较高
- 某些显卡驱动可能与图表渲染冲突
- 极低频率（<0.001Hz）处理可能需要较长时间

6.19.5 系统要求

组件	要求
操作系统	Windows 10/11 64 位
处理器	Intel/AMD 64 位处理器，4 核心以上推荐
内存	8GB 以上，16GB 推荐
硬盘	SSD 推荐，至少 10GB 可用空间
显卡	支持 OpenGL 3.0 以上

6.19.6 技术支持

如需技术支持，请联系 MTDP 开发团队，提供：

- 软件版本号
- 问题描述
- 相关数据文件（如适用）
- 系统配置信息

6.20 附录 F: 图表操作详解

本附录详细介绍 MTDP 中图表的各种操作方法。

6.20.1 F.1 图表右键菜单

在任意图表上点击右键，弹出以下菜单：

F.1.1 显示设置

菜单项	功能
图表编辑器	打开完整的图表设置对话框
显示图例	显示/隐藏图例
显示命令栏	显示/隐藏图表工具栏
全屏显示	图表全屏模式

F.1.2 坐标轴设置

菜单项	功能
自动调整全部	X、Y 轴自动调整到最佳范围
自动调整 X 轴	仅 X 轴自动调整
自动调整 Y 轴	仅 Y 轴自动调整
恢复坐标轴	恢复到保存的坐标范围
记录坐标轴	保存当前坐标范围
X 轴对数	X 轴切换为对数坐标
Y 轴对数	Y 轴切换为对数坐标

F.1.3 缩放功能

菜单项	功能
放大 X 轴	放大 X 轴（缩小显示范围）
放大 Y 轴	放大 Y 轴
缩小 X 轴	缩小 X 轴（增大显示范围）
缩小 Y 轴	缩小 Y 轴

F.1.4 导出功能

菜单项	格式	说明
导出到剪贴板	BMP	复制到剪贴板
导出为 PDF	PDF	矢量格式，适合打印
导出为图片	PNG/JPG	位图格式
导出为 SVG	SVG	矢量格式
导出为 HTML	HTML	网页格式
导出数据	TXT/CSV	导出数据点

6.20.2 F.2 坐标轴操作

F.2.1 点击坐标轴设置范围

1. 点击图表的坐标轴（X 轴或 Y 轴）
2. 在弹出对话框中设置：
   - 最小值
   - 最大值
   - 是否自动
3. 点击确定

F.2.2 对数/线性坐标切换

- **X 轴对数**：右键菜单 → X 轴对数
- **Y 轴对数**：右键菜单 → Y 轴对数

  提示：视电阻率曲线通常使用双对数坐标。

6.20.3 F.3 图表缩放与平移

F.3.1 鼠标操作

操作	功能
滚轮向上	放大
滚轮向下	缩小
左键拖动	平移图表
双击	恢复原始视图

F.3.2 键盘快捷键

快捷键	功能
Ctrl	按住时拖动平移
Ctrl + +	放大
Ctrl + -	缩小
Ctrl + 0	恢复原始大小

6.20.4 F.4 数据筛选图表操作

在数据筛选界面的图表支持多种选择方式:

F.4.1 选择模式

通过下拉框或菜单切换选择模式:

模式	说明	操作方法
点选择	选择单个数据点	点击数据点
矩形选择	框选矩形区域	拖动绘制矩形
矩形反选	选择矩形外的点	拖动绘制矩形
多边形选择	选择多边形区域	依次点击顶点
多边形反选	选择多边形外的点	依次点击顶点
X 轴范围	选择 X 轴范围内的点	拖动设置范围
Y 轴范围	选择 Y 轴范围内的点	拖动设置范围
X 轴范围反选	选择 X 轴范围外的点	拖动设置范围
Y 轴范围反选	选择 Y 轴范围外的点	拖动设置范围

F.4.2 完成选择

操作	功能
Enter	完成当前选择
空格	完成当前选择
Backspace	清除当前选择区域

F.4.3 撤销与重做

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销上一步选择
Ctrl + Y	重做

F.4.4 操作示例

矩形选择:

1. 选择" 矩形选择" 模式
2. 在图表上按住左键拖动
3. 松开鼠标完成矩形
4. 按 Enter 确认选择

多边形选择:

1. 选择" 多边形选择" 模式
2. 依次点击多边形顶点
3. 按 Enter 闭合多边形并确认

6.20.5 F.5 添加临时曲线

可以在现有图表上叠加显示外部数据：

1. 右键菜单 → 添加临时曲线
2. 选择数据文件（TXT 格式）
3. 数据格式：每行两个数值，空格或制表符分隔
4. 曲线自动添加到图表

数据文件示例：

```
0.01  100
0.02  95
0.05  90
0.1   85
```

6.20.6 F.6 图表编辑器

右键菜单 → 图表编辑器，打开完整的图表设置对话框：

F.6.1 常用设置

分类	可设置项
标题	标题文本、字体、颜色
坐标轴	范围、刻度、标签、网格
图例	位置、字体、可见性
系列	线型、颜色、标记
背景	颜色、渐变、边框

F.6.2 保存设置

图表设置会自动保存，下次打开时恢复。

6.20.7 F.7 多图表对比

F.7.1 多测点叠加

1. 选择多个测点（Ctrl+ 点击）
2. 右键选择” 对比曲线”
3. 所有曲线显示在同一图表

F.7.2 图表工具栏

显示图表工具栏后可快速访问常用功能：

- 缩放工具
- 平移工具
- 复制
- 打印
- 保存

6.20.8 F.8 常见问题

Q: 如何恢复误操作的坐标范围？

A: 右键菜单 → 恢复坐标轴，或双击图表恢复。

Q: 如何同时调整多个图表的坐标？

A: 目前需要分别调整每个图表。

Q: 导出的图片模糊怎么办？

A: 导出为 PDF 或 SVG 矢量格式，可无限放大。

6.21 贡献指南

感谢您对 MTDataPro 文档的关注与支持！

6.21.1 如何贡献

1. **发现问题**：浏览 Issue 列表 (https://github.com/EMWPJ/MTDataPro-docs/issues) 或报告新问题
2. **Fork 仓库**：创建您自己的副本
3. **进行修改**：编辑 Markdown 源文件
4. **本地预览**：构建文档验证修改
5. **提交 Pull Request**：您的修改将被审核并合并

6.21.2 文档结构

```
docs/
├── source/
│   ├── conf.py           # Sphinx 配置
│   ├── index.md          # 主页面
│   ├── chapters/         # 章节文件 (chapter1-10)
│   ├── appendices/       # 附录文件 (appendixA-F)
│   ├── intro/            # 入门指南
│   ├── tutorial/         # 进阶教程
│   └── gallery/          # 实例展示
└── requirements.txt      # Python 依赖
```

6.21.3 本地构建

```
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 构建 HTML 文档
sphinx-build -b html source _build/html

# 预览文档
open _build/html/index.html
```

6.21.4 写作规范

- 使用清晰、简洁的语言
- 适当包含代码示例
- 用户面向的内容使用中文编写
- 保持标题结构的一致性
- 公式使用 LaTeX 格式
- Mermaid 图表用于流程说明

6.21.5 注意事项

- 提交前请确保文档可以正常构建
- 确保所有链接都有效
- 图片请使用相对路径引用
- 代码块请指定正确的语言以获得语法高亮

© 版权所有 2026, 王培杰。最后更新于 2026 年 03 月 29 日。

利用 Sphinx (https://www.sphinx-doc.org/) 构建，使用的 sphinx_rtd_theme 主题 (https://github.com/readthedocs/sphinx_rtd_theme) 由 Read the Docs (https://readthedocs.org) 开发。